

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ  
BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG



TRƯỜNG TUẤN AN - 2210041  
VÕ QUẾ LONG - 2211910

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG  
HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI  
VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THẾ CHO ROBOT BỐN  
CHÂN  
SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU

Design, Simulation, and Implementation of an Adaptive  
Gait Generation and Postural Stabilization Framework  
for Quadruped Robots using IMU Feedback

CỬ NHÂN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG  
HÓA

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. NGUYỄN LÊ DŨNG

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

**CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM**

Cán bộ hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp: .....  
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 1: .....  
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 2: .....  
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Đồ án tốt nghiệp được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM ngày .....tháng  
.....năm .....

Thành phần Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp gồm:  
(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp và Chủ nhiệm Bộ môn sau khi Đồ án đã  
được sửa chữa (nếu có).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN .....**

## NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Tên Đồ án:

### THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THẾ CHO ROBOT BỐN CHÂN SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU

DESIGN, SIMULATION, AND IMPLEMENTATION OF AN ADAPTIVE GAIT  
GENERATION AND POSTURAL STABILIZATION FRAMEWORK FOR QUADRUPED  
ROBOTS USING IMU FEEDBACK

Nhóm Sinh viên thực hiện:

Trương Tuấn An (MSSV: 2210041)  
Võ Quê Long (MSSV: 2211910)

Cán bộ hướng dẫn:

TS. Nguyễn Lê Dũng

Đánh giá Luận văn

- Về cuốn báo cáo:  
Số trang .....  
Số bảng số liệu ...  
Số tài liệu tham khảo ...

Số chương .....  
Số hình vẽ .....  
Sản phẩm .....

Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo: .....

2. Về nội dung luận văn: .....

3. Về tính ứng dụng: .....

4. Về thái độ làm việc của sinh viên: .....

Đánh giá chung: .....

Điểm từng sinh viên:

TRƯƠNG TUẤN AN: ...../10

VÕ QUÊ LONG: ...../10



**Cán bộ hướng dẫn**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Tên Đồ án:

### THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THẾ CHO ROBOT BỐN CHÂN SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU

DESIGN, SIMULATION, AND IMPLEMENTATION OF AN ADAPTIVE GAIT  
GENERATION AND POSTURAL STABILIZATION FRAMEWORK FOR QUADRUPED  
ROBOTS USING IMU FEEDBACK

Nhóm Sinh viên thực hiện:

Trương Tuấn An (MSSV: 2210041)  
Võ Quế Long (MSSV: 2211910)

Cán bộ phản biện:

.....

Đánh giá Luận văn

1. Về cuốn báo cáo:

Số trang .....

Số bảng số liệu ...

Số tài liệu tham khảo ...

Số chương .....

Số hình vẽ .....

Sản phẩm .....

Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo: .....

2. Về nội dung luận văn: .....

3. Về tính ứng dụng: .....

4. Về thái độ làm việc của sinh viên: .....

Đánh giá chung: .....

Điểm từng sinh viên:

TRƯƠNG TUẤN AN: ...../10

VÕ QUẾ LONG: ...../10

**Người nhận xét**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

**TÊN ĐỒ ÁN:** THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THẾ CHO ROBOT BỐN CHÂN SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU

**Cán bộ hướng dẫn:** TS. Nguyễn Lê Dũng

**Thời gian thực hiện:** Từ ngày ..... đến ngày .....

**Sinh viên thực hiện:**

Trương Tuấn An - 2210041

Võ Quế Long - 2211910

**Nội dung đề tài:**

Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế hệ thống điều khiển và phản hồi cho một hệ thống robot bốn chân mô hình cỡ nhỏ có khả năng duy trì chuyển động đi lại, thông qua sự hỗ trợ của các module cảm biến.

Các mục tiêu cụ thể cần đạt được bao gồm:

- Xây dựng Mô hình Động học:
- Phát triển Thuật toán Điều khiển:
- Xây dựng Hệ thống Giao tiếp:
- Thử nghiệm và Đánh giá:

Đối tượng:

- Lý thuyết: Mô hình toán học Động học (IK) của robot bốn chân; Các thuật toán điều khiển bước đi.

- Công nghệ: Motor Servo công suất cao; Vi điều khiển (STM32) và lập trình nhúng; Giao tiếp không dây Bluetooth.

Phương pháp thực hiện:

Nghiên cứu Cơ sở Lý thuyết: Phân tích các tài liệu về Cơ học Robot, sử dụng phương pháp giải tích toán học và ma trận chuyển đổi để xây dựng mô hình Động học Ngược và xác định các thông số quỹ đạo chân.

Lựa chọn Thiết bị: Lựa chọn các loại motor servo có momen xoắn phù hợp và vi điều khiển có khả năng xử lý tốc độ cao cho điều khiển 12 bậc tự do.

Lập trình Hệ thống Nhúng:

- Lập trình giải thuật IK để điều khiển vị trí của từng khớp motor.
- Phát triển Gait Generator để tạo ra các tín hiệu điều khiển đồng bộ cho các chân, thực hiện các kiểu đi Trot, Walk một cách nhịp nhàng và ổn định.
- Lập trình giao tiếp và xử lý lệnh nhận được qua module Bluetooth.

Kết quả mong đợi:

**Kế hoạch thực hiện:**

Kế hoạch thực hiện được chia thành 5 giai đoạn chính như sau:

- Giai đoạn 1:
- Giai đoạn 2:
- Giai đoạn 3:
- Giai đoạn 4:
- Giai đoạn 5:

**Xác nhận của Cán bộ hướng dẫn**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm ...

**Sinh viên**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số . ngày . của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

1. .... – Chủ tịch.
2. .... – Thư ký.
3. .... – Ủy viên.
4. .... – Ủy viên.
5. .... – Ủy viên.

### **Lời cam đoan**

Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Lê Dũng. Nội dung nghiên cứu và các kết quả trình bày trong đồ án này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Các số liệu, kết quả phân tích và nhận xét được chính chúng em thu thập, tính toán và tổng hợp từ quá trình thiết kế, mô phỏng và thực nghiệm. Các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ và ghi rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, chúng em cũng có sử dụng một số nhận xét, đánh giá và số liệu của các tác giả khác. Tất cả đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc rõ ràng.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do chúng em gây ra trong quá trình thực hiện.

### **Lời cảm ơn**

Để có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp, chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, do đó chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã hỗ trợ và giúp đỡ nhóm trong suốt thời gian vừa qua.

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Nguyễn Lê Dũng đã hết lòng chỉ dạy cho chúng em những kiến thức bổ ích cần tiếp thu, những kỹ năng cần học và cả những bài học trong cuộc sống. Cảm ơn thầy đã luôn lắng nghe và tận tình giải đáp những thắc mắc của chúng em, động viên chúng em trong những khoảng thời gian khó khăn và trắc trở, chúng em thực sự vô cùng trân trọng. Ngoài những lời chỉ bảo trong công việc, những lời khuyên với các vấn đề về cuộc sống từ thầy đã giúp chúng em trưởng thành và có những cách ứng xử tốt hơn. Nhờ đó, chúng em đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cũng như học được cách hiểu và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM nơi đã tạo cho chúng em môi trường học tập, nghiên cứu tốt; và toàn thể cán bộ giảng viên bộ môn Điều khiển và Tự Động Hóa trường Đại học Bách Khoa đã cung cấp và trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản làm nền tảng vững chắc để chúng em hoàn thành đồ án. Xin gửi lời cảm ơn đến bộ môn Điều khiển và Tự Động Hóa đã hỗ trợ chúng em phương tiện vật chất và tạo những điều kiện thuận lợi nhất.

Và hơn hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến gia đình vì đã luôn bên cạnh và động viên trong suốt thời gian vừa qua. Xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè trong và ngoài nhóm đã đồng hành cùng chúng em trong suốt thời gian qua những người luôn luôn hỗ trợ chúng em hết mình, giúp đỡ, lắng nghe và chia sẻ khó khăn cùng nhau.

**Nhóm sinh viên thực hiện đề tài**

*Trương Tuấn An & Võ Quế Long*



## Tóm tắt nội dung

Đồ án này trình bày quá trình thiết kế, mô phỏng và chế tạo một hệ thống robot bốn chân (quadruped robot) 12 bậc tự do với khả năng di chuyển tự chủ trên mặt phẳng nằm ngang. Robot sử dụng cấu trúc chân nối tiếp (serial leg) ba bậc tự do, được dẫn động bởi 12 động cơ bus servo ST3215 và điều khiển bởi máy tính nhúng NVIDIA Jetson Nano.

Về mặt lý thuyết, mô hình động học thuận và động học nghịch được xây dựng bằng phương pháp Denavit–Hartenberg. Quỹ đạo bàn chân được quy hoạch bằng phương pháp nội suy đa thức bậc năm, đảm bảo tính liên tục bậc hai ( $C^2$ ) của vận tốc và gia tốc tại các điểm chuyển pha. Dáng đi trot chéo được lựa chọn làm dáng đi chính nhờ hiệu suất năng lượng cao và khả năng duy trì ổn định.

Hệ thống được mô phỏng trên nền tảng ROS 2 Humble kết hợp Gazebo Classic, sử dụng bộ điều khiển PD ( $K_p = 20,0$  Nm/rad,  $K_d = 0,5$  Nm·s/rad). Kết quả mô phỏng cho thấy mô-men xoắn tại các khớp đều nằm trong giới hạn cho phép của cơ cấu chấp hành, và robot duy trì ổn định tĩnh trong suốt chu kỳ dáng đi.

Về phần cứng, hệ thống tích hợp cảm biến IMU BNO055 cho phản hồi thăng bằng, giao tiếp I2C và UART với máy tính nhúng. Thiết kế cơ khí được thực hiện trên SolidWorks với tổng khối lượng robot khoảng 2,3 kg.

**Từ khóa:** Robot bốn chân, động học nghịch, quy hoạch quỹ đạo, dáng đi trot, đa thức bậc năm, ROS 2, Gazebo, bộ điều khiển PD.

# Mục lục

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tổng quan</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài . . . . .               | 1         |
| 1.2      | Mục tiêu nghiên cứu . . . . .                           | 1         |
| 1.3      | Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . . .               | 2         |
| 1.3.1    | Đối tượng nghiên cứu . . . . .                          | 2         |
| 1.3.2    | Phạm vi nghiên cứu . . . . .                            | 2         |
| 1.4      | Phương pháp nghiên cứu . . . . .                        | 2         |
| 1.5      | Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . . . . .                 | 2         |
| 1.5.1    | Ý nghĩa khoa học . . . . .                              | 2         |
| 1.5.2    | Ý nghĩa thực tiễn . . . . .                             | 3         |
| 1.6      | Bố cục đồ án . . . . .                                  | 3         |
| <b>2</b> | <b>Cơ sở lý thuyết</b>                                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Tổng quan về Robot bốn chân . . . . .                   | 4         |
| 2.2      | Phân loại cấu trúc chân robot . . . . .                 | 5         |
| 2.3      | Cấu trúc liên kết động học của robot bốn chân . . . . . | 6         |
| 2.4      | Cơ cấu chân 3 bậc tự do . . . . .                       | 6         |
| 2.5      | Không gian làm việc . . . . .                           | 7         |
| 2.6      | Lý thuyết quy hoạch quỹ đạo cho robot có chân . . . . . | 8         |
| 2.6.1    | Các yêu cầu của quỹ đạo bàn chân . . . . .              | 8         |
| 2.6.2    | Các phương pháp nội suy phổ biến . . . . .              | 8         |
| 2.6.3    | Cấu trúc quỹ đạo hình chữ D . . . . .                   | 8         |
| 2.7      | Các phương thức di chuyển . . . . .                     | 9         |
| 2.8      | Lý thuyết ổn định cho robot có chân . . . . .           | 10        |
| 2.8.1    | Ổn định tĩnh . . . . .                                  | 10        |
| 2.8.2    | Ổn định động . . . . .                                  | 10        |
| 2.9      | Các công trình nghiên cứu liên quan . . . . .           | 11        |
| 2.10     | Lý thuyết bộ điều khiển PID . . . . .                   | 11        |
| 2.10.1   | Luật điều khiển PID chuẩn . . . . .                     | 11        |
| 2.10.2   | Dạng rời rạc và triển khai số . . . . .                 | 11        |
| 2.10.3   | Các cải tiến PID trong hệ thống thực . . . . .          | 12        |
| 2.11     | Cảm biến quán tính IMU và biểu diễn hướng . . . . .     | 12        |
| 2.11.1   | Nguyên lý hoạt động . . . . .                           | 12        |
| 2.11.2   | Biểu diễn hướng: Quaternion và góc Euler . . . . .      | 13        |
| 2.11.3   | Bộ lọc cảm biến . . . . .                               | 13        |
| 2.12     | Tổng quan về nền tảng ROS 2 và Gazebo . . . . .         | 13        |
| 2.12.1   | Hệ điều hành Robot ROS 2 . . . . .                      | 13        |
| 2.12.2   | Trình mô phỏng Gazebo . . . . .                         | 14        |
| <b>3</b> | <b>Phân tích kết cấu và lựa chọn cơ cấu chấp hành</b>   | <b>15</b> |
| 3.1      | Phân tích kết cấu robot . . . . .                       | 15        |
| 3.1.1    | Thiết kế thân . . . . .                                 | 15        |
| 3.1.2    | Thiết kế khớp hông . . . . .                            | 16        |
| 3.1.3    | Thiết kế chân . . . . .                                 | 17        |
| 3.2      | Phân tích vật liệu và công nghệ chế tạo . . . . .       | 18        |
| 3.2.1    | Lựa chọn vật liệu in 3D . . . . .                       | 18        |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2    | Tham số in 3D . . . . .                                          | 18        |
| 3.2.3    | Phân tích tải trọng bằng SolidWorks Simulation . . . . .         | 19        |
| 3.3      | Lựa chọn cơ cấu chấp hành . . . . .                              | 19        |
| 3.3.1    | Phân tích mô-men khớp vai (Hip Roll) . . . . .                   | 21        |
| 3.3.2    | Phân tích mô-men khớp hông (Hip Pitch) . . . . .                 | 22        |
| 3.3.3    | Thiết kế tổng thể . . . . .                                      | 22        |
| 3.3.4    | Phân tích ngân sách khối lượng . . . . .                         | 23        |
| 3.3.5    | Quy trình lắp ráp . . . . .                                      | 23        |
| <b>4</b> | <b>Mô hình động học và điều khiển</b>                            | <b>25</b> |
| 4.1      | Động học thuận . . . . .                                         | 25        |
| 4.1.1    | Thiết lập hệ tọa độ DH . . . . .                                 | 25        |
| 4.1.2    | Giải động học thuận . . . . .                                    | 26        |
| 4.2      | Động học nghịch . . . . .                                        | 28        |
| 4.2.1    | Phương pháp giải tích . . . . .                                  | 28        |
| 4.2.2    | Xử lý đối xứng giữa các chân . . . . .                           | 28        |
| 4.2.3    | Biến đổi tọa độ từ hệ thân sang hệ chân . . . . .                | 28        |
| 4.2.4    | Giải hệ phương trình IK . . . . .                                | 29        |
| 4.3      | Quy hoạch dáng đi và phân tích chuyển động . . . . .             | 29        |
| 4.3.1    | Các mẫu dáng đi phổ biến cho Robot bốn chân . . . . .            | 29        |
| 4.4      | Quy hoạch quỹ đạo cho robot bốn chân . . . . .                   | 30        |
| 4.4.1    | Nội suy đa thức bậc ba . . . . .                                 | 30        |
| 4.4.2    | Nội suy đa thức bậc năm . . . . .                                | 31        |
| 4.4.3    | Triển khai quỹ đạo chân dạng chữ D . . . . .                     | 32        |
| 4.4.4    | Tham số quỹ đạo trong hệ thống thực tế . . . . .                 | 33        |
| 4.4.5    | Lập lịch pha dáng đi . . . . .                                   | 33        |
| 4.4.6    | Quy trình tắt an toàn ba pha (ROBOTOFF) . . . . .                | 34        |
| 4.4.7    | Mô hình động lực học . . . . .                                   | 34        |
| 4.5      | Thiết kế bộ điều khiển . . . . .                                 | 36        |
| 4.5.1    | Kiến trúc điều khiển tổng thể . . . . .                          | 36        |
| 4.5.2    | Cơ chế áp dụng tín hiệu điều chỉnh tư thế . . . . .              | 36        |
| 4.5.3    | Bộ điều khiển cân bằng IMU – Chế độ tĩnh (HOME) . . . . .        | 37        |
| 4.5.4    | Bộ điều khiển cân bằng thích nghi – Chế độ động (GAIT) . . . . . | 38        |
| 4.5.5    | Tổng hợp pipeline điều khiển . . . . .                           | 39        |
| 4.5.6    | So sánh hai chế độ điều khiển . . . . .                          | 39        |
| <b>5</b> | <b>Thiết kế và xây dựng hệ thống</b>                             | <b>40</b> |
| 5.1      | Tổng quan về kiến trúc hệ thống . . . . .                        | 40        |
| 5.1.1    | Khối xử lý trung tâm . . . . .                                   | 40        |
| 5.1.2    | Hệ thống Cung cấp Nguồn điện . . . . .                           | 41        |
| 5.1.3    | Bus Servo Adapter (A) . . . . .                                  | 43        |
| 5.1.4    | Bộ đo lường quán tính . . . . .                                  | 44        |
| 5.1.5    | Mạch Giảm Áp . . . . .                                           | 45        |
| 5.1.6    | Cơ cấu chấp hành: Động cơ Bus Servo ST3215 . . . . .             | 46        |
| 5.1.7    | Hệ thống Phân phối Năng lượng và Lựa chọn Dây dẫn . . . . .      | 47        |
| 5.2      | Các Giao thức Truyền thông của Hệ thống . . . . .                | 48        |
| 5.2.1    | Phân tích thời gian truyền thông UART . . . . .                  | 50        |
| 5.2.2    | Ánh xạ ID servo và phân bổ driver . . . . .                      | 50        |
| 5.3      | Kiến trúc phần mềm ROS 2 . . . . .                               | 51        |
| 5.3.1    | Tổng quan kiến trúc node . . . . .                               | 51        |
| 5.3.2    | Giao tiếp giữa các node . . . . .                                | 51        |
| 5.3.3    | Các trạng thái vận hành . . . . .                                | 51        |
| 5.3.4    | Cấu trúc các ROS 2 packages . . . . .                            | 51        |
| 5.3.5    | Chi tiết các module phần mềm . . . . .                           | 51        |
| 5.3.6    | Bảng giao tiếp topic ROS 2 . . . . .                             | 52        |
| 5.3.7    | Cơ chế chẩn đoán thời gian thực . . . . .                        | 52        |
| 5.4      | Chi phí hệ thống . . . . .                                       | 52        |
| 5.5      | Quy trình Homing và Calibrate . . . . .                          | 53        |
| 5.5.1    | Calibrate servo . . . . .                                        | 53        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.5.2    | Quy trình Homing . . . . .                                            | 53        |
| <b>6</b> | <b>Mô phỏng, thực nghiệm và kết quả</b>                               | <b>54</b> |
| 6.1      | Giới thiệu . . . . .                                                  | 54        |
| 6.2      | Cấu hình môi trường mô phỏng Gazebo . . . . .                         | 54        |
| 6.2.1    | Mô hình robot URDF . . . . .                                          | 54        |
| 6.2.2    | Plugin điều khiển Gazebo . . . . .                                    | 55        |
| 6.2.3    | Cấu hình vật lý và môi trường . . . . .                               | 55        |
| 6.3      | Phân tích quỹ đạo bàn chân . . . . .                                  | 55        |
| 6.3.1    | Quỹ đạo trong mặt phẳng 2D . . . . .                                  | 55        |
| 6.3.2    | Quỹ đạo trong không gian 3D . . . . .                                 | 56        |
| 6.3.3    | Biên dạng vận tốc và gia tốc . . . . .                                | 57        |
| 6.4      | Phân tích góc khớp và mô-men xoắn . . . . .                           | 57        |
| 6.4.1    | Biến thiên góc khớp . . . . .                                         | 57        |
| 6.4.2    | Ước lượng mô-men xoắn bộ điều khiển PD . . . . .                      | 58        |
| 6.5      | Phân tích dáng đi và ổn định . . . . .                                | 59        |
| 6.5.1    | Giản đồ thời gian dáng đi Trot . . . . .                              | 59        |
| 6.5.2    | Đa giác đỡ và ổn định tĩnh . . . . .                                  | 59        |
| 6.6      | Không gian làm việc . . . . .                                         | 60        |
| 6.7      | Tổng hợp tham số hệ thống . . . . .                                   | 60        |
| 6.8      | Nhận xét và đánh giá . . . . .                                        | 60        |
| 6.9      | Đánh giá hiệu năng bộ điều khiển PID nâng cao trên mô phỏng . . . . . | 61        |
| 6.9.1    | Kết quả quy hoạch quỹ đạo offline . . . . .                           | 62        |
| 6.9.2    | Quỹ đạo 3D bàn chân trong môi trường mô phỏng . . . . .               | 63        |
| 6.9.3    | Ổn định tư thế tĩnh (chế độ HOME) . . . . .                           | 63        |
| 6.9.4    | Ổn định động trong dáng đi Trot (chế độ GAIT) . . . . .               | 64        |
| 6.10     | Thực nghiệm trên phần cứng thực . . . . .                             | 65        |
| 6.10.1   | Giới thiệu . . . . .                                                  | 65        |
| 6.10.2   | Mô hình robot thực tế . . . . .                                       | 65        |
| 6.10.3   | Kiến trúc khởi động hệ thống phần cứng . . . . .                      | 65        |
| 6.10.4   | Chuyển đổi góc IK sang góc servo . . . . .                            | 65        |
| 6.10.5   | Thử nghiệm Homing (chế độ ZERO) . . . . .                             | 66        |
| 6.10.6   | Thử nghiệm dáng đi Trot (chế độ TROT_FORWARD) . . . . .               | 66        |
| 6.10.7   | Cơ chế tắt an toàn (ROBOTOFF) . . . . .                               | 67        |
| 6.10.8   | Các vấn đề thực tế và giải pháp . . . . .                             | 67        |
| 6.10.9   | Nhận xét và đánh giá thực nghiệm . . . . .                            | 67        |
| 6.11     | Phân tích sự khác biệt giữa mô phỏng và thực nghiệm . . . . .         | 68        |
| 6.11.1   | Khác biệt về kích thước mô hình . . . . .                             | 68        |
| 6.11.2   | Khác biệt về tham số dáng đi . . . . .                                | 68        |
| 6.11.3   | Các yếu tố phi lý tưởng trên phần cứng thực . . . . .                 | 69        |
| <b>7</b> | <b>Kết luận và hướng phát triển</b>                                   | <b>70</b> |
| 7.1      | Kết luận . . . . .                                                    | 70        |
| 7.2      | Đóng góp của đề tài . . . . .                                         | 71        |
| 7.3      | Hạn chế . . . . .                                                     | 71        |
| 7.4      | Hướng phát triển . . . . .                                            | 71        |

# Danh sách bảng

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | So sánh thuộc tính cơ học các vật liệu in 3D phổ biến . . . . .             | 18 |
| 3.2  | Tham số in 3D cho các chi tiết robot . . . . .                              | 19 |
| 3.3  | Thông số kỹ thuật của động cơ servo ST3215 và ST3215-HS. . . . .            | 20 |
| 3.4  | Các thông số chính của robot bốn chân . . . . .                             | 23 |
| 3.5  | Ngân sách khối lượng robot bốn chân . . . . .                               | 23 |
| 4.1  | Các tham số khớp của một chân robot bốn chân. . . . .                       | 26 |
| 4.2  | Các thông số DH . . . . .                                                   | 26 |
| 4.3  | Hệ số dấu biến đổi tọa độ và dấu IK cho bốn chân . . . . .                  | 28 |
| 4.4  | Các tham số quỹ đạo chân robot . . . . .                                    | 33 |
| 4.5  | Cấu hình pha dịch cho các dáng đi . . . . .                                 | 34 |
| 4.6  | Tổng hợp pipeline điều khiển PID 5 giai đoạn . . . . .                      | 39 |
| 4.7  | So sánh chế độ HOME và GAIT . . . . .                                       | 39 |
| 5.1  | Thông số kỹ thuật . . . . .                                                 | 43 |
| 5.2  | Thông số kỹ thuật mạch Bus Servo Adapter (A) . . . . .                      | 44 |
| 5.3  | Thông số kỹ thuật cảm biến IMU BNO055 . . . . .                             | 45 |
| 5.4  | Thông số kỹ thuật mạch giảm áp XL4015 5A 75W . . . . .                      | 46 |
| 5.5  | Bảng so sánh các loại cơ cấu chấp hành áp dụng cho Robot bốn chân . . . . . | 47 |
| 5.6  | So sánh các dòng Bus Servo nối tiếp phổ biến trên thị trường . . . . .      | 47 |
| 5.7  | Ảnh xạ ID servo theo driver và chân robot . . . . .                         | 50 |
| 5.8  | Cấu trúc các ROS 2 packages trong hệ thống . . . . .                        | 51 |
| 5.9  | Các topic ROS 2 chính trong hệ thống . . . . .                              | 52 |
| 5.10 | Ngân sách chi phí hệ thống robot bốn chân . . . . .                         | 53 |
| 6.1  | Tham số hình học mô hình URDF . . . . .                                     | 54 |
| 6.2  | Tham số hệ thống robot bốn chân . . . . .                                   | 60 |
| 6.3  | Tham số bộ điều khiển PID – Chế độ tĩnh (HOME) . . . . .                    | 61 |
| 6.4  | Tham số bộ điều khiển PID thích nghi – Chế độ động (GAIT) . . . . .         | 61 |
| 6.5  | Thông số hình học robot thực tế . . . . .                                   | 65 |
| 6.6  | Công thức chuyển đổi IK $\rightarrow$ Servo cho từng chân . . . . .         | 66 |
| 6.7  | Tọa độ bàn chân tư thế đứng chuẩn và bù trừ chiều cao . . . . .             | 66 |
| 6.8  | Tham số dáng đi Trot trên phần cứng thực . . . . .                          | 66 |
| 6.9  | Quy trình tắt an toàn ba pha (ROBOTOFF) . . . . .                           | 67 |
| 6.10 | So sánh tham số giữa mô phỏng và phần cứng thực . . . . .                   | 68 |

# Danh sách hình vẽ

|      |                                                                                                                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Ví dụ robot bốn chân . . . . .                                                                                                                        | 4  |
| 2.2  | Cơ cấu chân dạng nối tiếp . . . . .                                                                                                                   | 5  |
| 2.3  | Mô hình cơ khí và hệ tọa độ nhánh của chân song song . . . . .                                                                                        | 5  |
| 2.4  | Cơ cấu chân lai nối tiếp – song song . . . . .                                                                                                        | 6  |
| 2.5  | Cấu trúc liên kết động học của robot bốn chân 12 bậc tự do . . . . .                                                                                  | 6  |
| 2.6  | Ba bậc tự do của cơ cấu một chân . . . . .                                                                                                            | 7  |
| 2.7  | Giải đồ pha chuyển động của dáng đi Trot . . . . .                                                                                                    | 9  |
| 2.8  | Giải đồ pha chuyển động của dáng đi Walk . . . . .                                                                                                    | 9  |
| 2.9  | Giải đồ pha chuyển động của dáng đi Pace . . . . .                                                                                                    | 9  |
| 2.10 | Giải đồ pha chuyển động của dáng đi Bound . . . . .                                                                                                   | 10 |
| 2.11 | Giải đồ pha chuyển động của dáng đi Gallop . . . . .                                                                                                  | 10 |
| 3.1  | Thiết kế thân liền khối nhằm đạt độ bền cao và khối lượng nhẹ. . . . .                                                                                | 15 |
| 3.2  | Nắp thân. . . . .                                                                                                                                     | 16 |
| 3.3  | Thiết kế thân. . . . .                                                                                                                                | 16 |
| 3.4  | Cụm khớp hông cho chuyển động vùng ngang và vùng dọc. . . . .                                                                                         | 17 |
| 3.5  | Cụm lắp ráp một chân đơn. . . . .                                                                                                                     | 17 |
| 3.6  | Cơ cấu chấp hành servo ST3215 dùng cho robot bốn chân. . . . .                                                                                        | 20 |
| 3.7  | Phân tích mô-men xoắn của cơ cấu chấp hành servo tại cẳng chân. . . . .                                                                               | 21 |
| 3.8  | Mô hình một chân của robot bốn chân. . . . .                                                                                                          | 22 |
| 3.9  | 3D thiết kế robot Dog . . . . .                                                                                                                       | 23 |
| 4.1  | Mô hình động học và các khớp liên kết của Robot Dog. . . . .                                                                                          | 25 |
| 4.2  | Mô hình một chân của robot bốn chân được xây dựng bằng phương pháp D-H. . . . .                                                                       | 26 |
| 4.3  | Sơ đồ thời gian của dáng đi trot với $\beta = 0.5$ , trong đó $\beta = \frac{T_{st}}{T}$ và $T_{st}$ là thời gian của pha chống đỡ. . . . .           | 30 |
| 4.4  | Phân tích quỹ đạo của một chân . . . . .                                                                                                              | 30 |
| 4.5  | Các đường cong quỹ đạo bậc ba . . . . .                                                                                                               | 31 |
| 4.6  | Các đường cong quỹ đạo bậc năm . . . . .                                                                                                              | 31 |
| 4.7  | Quỹ đạo và góc khớp của 4 chân . . . . .                                                                                                              | 32 |
| 4.8  | Phân tích lực tác dụng lên một khâu tổng quát $i$ (lưu ý: lực tiếp xúc với mặt đất chỉ tồn tại khi khâu $i$ là một trong các khâu chân dưới). . . . . | 35 |
| 4.9  | Tổng quan kiến trúc điều khiển của hệ thống . . . . .                                                                                                 | 36 |
| 4.10 | Điều chỉnh tư thế thân robot với phương mặt đất . . . . .                                                                                             | 37 |
| 4.11 | Kiến trúc bộ điều khiển PID thích nghi cho ổn định tư thế . . . . .                                                                                   | 37 |
| 5.1  | Sơ đồ kết nối phần cứng mô hình thực nghiệm. . . . .                                                                                                  | 40 |
| 5.2  | Thông số kỹ thuật Jetson Nano B01 . . . . .                                                                                                           | 41 |
| 5.3  | Bộ nguồn xung tổ ong 12V 40A 480W . . . . .                                                                                                           | 42 |
| 5.4  | Bus Servo Adapter (A) . . . . .                                                                                                                       | 44 |
| 5.5  | Cảm biến thông minh 9 bậc tự do DFRobot Fermion BNO055 . . . . .                                                                                      | 44 |
| 5.6  | Mạch giảm áp XL4015 5A 75W . . . . .                                                                                                                  | 46 |
| 5.7  | Sơ đồ phân phối điện áp và tín hiệu tổng thể của robot . . . . .                                                                                      | 48 |
| 5.8  | Các giao thức truyền thông khác nhau . . . . .                                                                                                        | 49 |
| 5.9  | Giao thức truyền thông I2C . . . . .                                                                                                                  | 49 |
| 5.10 | Giao thức truyền thông UART . . . . .                                                                                                                 | 50 |
| 6.1  | Chuỗi hình ảnh mô phỏng dáng đi Trot của robot chó trong 5 giây . . . . .                                                                             | 55 |

|      |                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.2  | Quỹ đạo bàn chân trong không gian 2D . . . . .                                           | 55 |
| 6.3  | Quỹ đạo bàn chân trong không gian 3D . . . . .                                           | 56 |
| 6.4  | Biên dạng vận tốc và gia tốc . . . . .                                                   | 57 |
| 6.5  | Biến thiên góc khớp . . . . .                                                            | 57 |
| 6.6  | Mô-men xoắn bộ điều khiển PD . . . . .                                                   | 58 |
| 6.7  | Gait timing . . . . .                                                                    | 59 |
| 6.8  | Đa giác đỡ và ổn định tĩnh . . . . .                                                     | 59 |
| 6.9  | Không gian làm việc . . . . .                                                            | 60 |
| 6.10 | Quỹ đạo Cartesian $(x, y, z)$ của chân trước bên trái trong một chu kỳ dáng đi . . . . . | 62 |
| 6.11 | Biên dạng vận tốc và gia tốc của chân trước bên trái . . . . .                           | 62 |
| 6.12 | Góc khớp $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ giải qua IK cho chân trước bên trái . . . . .  | 63 |
| 6.13 | Quỹ đạo 3D bàn chân chân trước bên trái trên hệ thống mô phỏng . . . . .                 | 63 |
| 6.14 | Đáp ứng sai lệch bộ điều khiển trong chế độ tĩnh HOME . . . . .                          | 64 |
| 6.15 | Đáp ứng sai lệch bộ điều khiển trong chế độ động GAIT (dáng đi Trot) . . . . .           | 64 |

# Chương 1

## Tổng quan

### 1.1 Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài

Robot, một thuật ngữ từng đại diện cho trí tưởng tượng và ước mơ, đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong nhiều thế kỷ. Ngày nay có nhiều loại robot khác nhau, bao gồm robot di động và robot cố định, chẳng hạn như robot tay máy (manipulator), robot bánh xe, robot có chân, v.v. Ý tưởng về robot có chân bắt nguồn từ tự nhiên; robot hình người là sự mô phỏng loài người; robot hai chân (biped), bốn chân (quadruped), sáu chân (hexapod) và tám chân (octopod) được lấy cảm hứng từ các loài côn trùng và động vật có vú [1].

Robot bánh xe có khả năng cơ động và di chuyển nhanh trên bề mặt bằng phẳng, tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả trên địa hình gồ ghề, không bằng phẳng. Rung động phát sinh khi di chuyển trên bề mặt phức tạp cũng làm giảm tuổi thọ và độ ổn định của robot [4]. Ngược lại, robot bốn chân có khả năng thích nghi tốt trên nhiều loại bề mặt khác nhau nhờ cơ chế bước đi linh hoạt, cho phép lựa chọn điểm đặt chân tối ưu. Đây là ưu thế vượt trội so với robot bánh xe trong các ứng dụng thực địa.

So sánh cụ thể hơn, robot bánh xe phụ thuộc vào tính liên tục của bề mặt tiếp xúc — bất kỳ khe hở, bậc thang hay bề mặt lồi lõm nào đều có thể gây mất ổn định hoặc ngừng di chuyển. Robot xích (tracked robot) cải thiện phần nào nhưng vẫn bị giới hạn bởi tỷ lệ khoảng cách vượt chướng ngại vật so với kích thước thân. Trong khi đó, robot bốn chân có thể lựa chọn rời rạc các điểm đặt chân, vượt qua các chướng ngại vật có chiều cao tương đương chiều dài chân, và điều chỉnh tư thế thân linh hoạt thông qua cơ chế điều khiển thăng bằng.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực robot bốn chân đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc với các sản phẩm tiêu biểu như Boston Dynamics Spot, MIT Cheetah [5, 6], ETH ANYmal [15] và Unitree Go1 [7]. Các robot thương mại này sử dụng động cơ BLDC công suất lớn ( $>100\text{W}/\text{khớp}$ ), bộ xử lý chuyên dụng và hệ thống cảm biến phức tạp (LiDAR, camera stereo), với giá thành từ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống điều khiển chuyển động cho robot bốn chân vẫn còn tương đối hạn chế. Phần lớn các đồ án tốt nghiệp và luận văn trong nước tập trung vào thiết kế cơ khí hoặc mô phỏng lý thuyết, chưa hoàn thiện quy trình triển khai toàn diện từ mô phỏng đến phần cứng thực. Điều này tạo ra khoảng trống nghiên cứu đáng kể, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống điều khiển thăng bằng sử dụng cảm biến quán tính và kiến trúc phần mềm phân tán trên nền tảng ROS 2.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về ứng dụng robot bốn chân trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, thám hiểm địa hình phức tạp và giám sát môi trường nguy hiểm, đề án này tập trung vào việc thiết kế hệ thống điều khiển chuyển động cho một mô hình robot bốn chân cỡ nhỏ. Đề án đặt mục tiêu xây dựng quy trình phát triển hoàn chỉnh (end-to-end pipeline) từ mô hình toán học, mô phỏng, đến triển khai trên phần cứng thực, sử dụng các linh kiện có giá thành phù hợp với điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam.

### 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế hệ thống điều khiển và phản hồi cho một hệ thống robot bốn chân mô hình cỡ nhỏ có khả năng duy trì chuyển động đi lại trên mặt phẳng nằm ngang, thông qua sự hỗ trợ của các module cảm biến. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Xây dựng mô hình động học:** Thiết lập mô hình động học thuận và động học nghịch cho cơ cấu chân robot 3 bậc tự do bằng phương pháp Denavit–Hartenberg [13].



- **Phát triển thuật toán điều khiển:** Xây dựng thuật toán quy hoạch đường đi (gait planning) và quy hoạch quỹ đạo bàn chân (trajectory planning) sử dụng nội suy đa thức bậc năm.
- **Xây dựng hệ thống giao tiếp:** Thiết kế kiến trúc phần cứng với giao tiếp I2C (cảm biến IMU) và UART (động cơ servo) trên nền tảng máy tính nhúng Jetson Nano.
- **Mô phỏng và thực nghiệm:** Xác minh tính đúng đắn của thuật toán thông qua mô phỏng trên ROS 2 và Gazebo trước khi triển khai trên mô hình thực.

## 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- **Lý thuyết:** Mô hình toán học động học thuận và động học nghịch (IK) của robot bốn chân; các thuật toán quy hoạch quỹ đạo và đường đi; bộ điều khiển PD cho hệ truyền động servo.
- **Công nghệ:** Động cơ bus servo ST3215 với giao tiếp nối tiếp bán song công; máy tính nhúng NVIDIA Jetson Nano; cảm biến IMU BNO055; nền tảng mô phỏng ROS 2 Humble và Gazebo Classic.

### 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Lập kế hoạch đường đi trot (chạy kiểu) cho robot bốn chân trên mặt phẳng nằm ngang.
- Thiết kế và chế tạo mô hình robot bốn chân 12 bậc tự do với cấu trúc chân nối tiếp (serial), cấu hình full-elbow.
- Sử dụng phương pháp DH (Denavit–Hartenberg) để xây dựng mô hình động học thuận và nghịch cho cơ cấu chân 3 bậc tự do.
- Thiết kế bộ điều khiển PID nâng cao kết hợp phản hồi cảm biến IMU cho cân bằng tư thế.
- Mô phỏng hệ thống trên ROS 2 Humble kết hợp Gazebo Classic, sử dụng bộ điều khiển PD effort-based.
- Triển khai và thử nghiệm trên phần cứng thực sử dụng Jetson Nano, servo ST3215 và IMU BNO055.

Đề án **không** bao gồm các nội dung sau: điều khiển nâng cao MPC/impedance control, thị giác máy tính, SLAM, điều hướng tự động, học tăng cường, và vận hành trên địa hình phức tạp.

## 1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề án áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm theo quy trình phát triển sim-to-real (từ mô phỏng đến thực tế):

- **Nghiên cứu cơ sở lý thuyết:** Phân tích các tài liệu về cơ học robot [2, 3, 9], sử dụng phương pháp giải tích toán học và ma trận biến đổi DH để xây dựng mô hình động học. Nghiên cứu lý thuyết bộ điều khiển PID và các cải tiến nâng cao (anti-windup, gain scheduling, deadband).
- **Thiết kế cơ khí:** Sử dụng SolidWorks để thiết kế 3D toàn bộ chi tiết robot, phân tích ứng suất FEA để kiểm chứng độ bền. Chế tạo bằng công nghệ in 3D FDM sử dụng vật liệu PLA.
- **Mô phỏng:** Xây dựng mô hình URDF cho Gazebo, triển khai bộ điều khiển PD effort-based trên ROS 2 [11, 12]. Kiểm chứng quỹ đạo, mô-men, ổn định và bộ PID cân bằng trên mô phỏng trước khi chuyển sang phần cứng.
- **Lập trình hệ thống nhúng:** Phát triển phần mềm điều khiển bằng Python trên Jetson Nano, bao gồm giải thuật IK, gait generator, bộ điều khiển PID cân bằng IMU, và giao tiếp servo qua UART. Sử dụng kiến trúc hai node ROS 2 giao tiếp qua DDS.
- **Thực nghiệm và đánh giá:** Kiểm chứng kết quả mô phỏng trên mô hình robot thực, so sánh hiệu năng giữa hai nền tảng, phân tích các yếu tố phi lý tưởng (ma sát, trượt, độ trễ truyền thông).

## 1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

### 1.5.1 Ý nghĩa khoa học

Đề án đóng góp vào việc xây dựng và kiểm chứng một quy trình thiết kế hoàn chỉnh cho robot bốn chân — từ mô hình động học, quy hoạch quỹ đạo, mô phỏng đến triển khai thực nghiệm. Cụ thể:

- Xây dựng bộ điều khiển PID nâng cao với pipeline 5 giai đoạn, tích hợp nhiều cơ chế cải tiến (EMA, deadband, gain scheduling, anti-windup, integral leakage) cho bài toán cân bằng robot bốn chân.
- Thiết kế kiến trúc điều khiển hai chế độ HOME/GAIT với cơ chế áp dụng tín hiệu hiệu chỉnh phân biệt trong không gian khớp và không gian làm việc.
- Chứng minh quy trình sim-to-real với chi phí thấp, sử dụng servo bus nối tiếp thay vì động cơ BLDC đắt tiền.

Kết quả nghiên cứu có thể làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về điều khiển chuyển động robot đa chân tại Việt Nam.

### 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

Robot bốn chân có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

- Tìm kiếm và cứu hộ tại các khu vực thiên tai, động đất, nơi robot bánh xe không thể tiếp cận.
- Giám sát và tuần tra trong môi trường nguy hiểm (hầm mỏ, nhà máy hóa chất, khu vực phóng xạ).
- Thu hồi bom mìn tại khu vực chiến sự, giảm rủi ro cho con người.
- Thăm hiểm địa hình phức tạp (rừng rậm, hang động, bề mặt hành tinh) mà robot bánh xe không thể tiếp cận.
- Hỗ trợ nông nghiệp: giám sát cánh đồng, thu hoạch, kiểm tra sức khỏe cây trồng trên địa hình không bằng phẳng.
- Giáo dục và nghiên cứu: làm nền tảng thực hành cho sinh viên các ngành cơ điện tử, tự động hóa và robotics.

## 1.6 Bố cục đồ án

Đồ án được tổ chức thành 7 chương với nội dung như sau:

- **Chương 1 – Tổng quan:** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Tổng quan về robot bốn chân, phân loại cấu trúc chân, các phương thức di chuyển, lý thuyết PID, IMU, ROS 2/Gazebo và các công trình nghiên cứu liên quan.
- **Chương 3 – Phân tích kết cấu và lựa chọn cơ cấu chấp hành:** Phân tích thiết kế cơ khí, vật liệu, tính toán lực và mô-men, lựa chọn động cơ servo, quy trình lắp ráp.
- **Chương 4 – Mô hình động học và điều khiển:** Xây dựng mô hình FK/IK, quy hoạch quỹ đạo bậc 5, lập lịch đáng đi, và thiết kế bộ điều khiển PID nâng cao hai chế độ.
- **Chương 5 – Thiết kế và xây dựng hệ thống:** Kiến trúc phần cứng, lựa chọn linh kiện, giao thức truyền thông, kiến trúc phần mềm ROS 2 chi tiết.
- **Chương 6 – Mô phỏng, thực nghiệm và kết quả:** Cấu hình Gazebo, kết quả mô phỏng, kết quả thực nghiệm phần cứng, phân tích so sánh sim-to-real.
- **Chương 7 – Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết kết quả, đánh giá hạn chế, đóng góp kỹ thuật và đề xuất hướng phát triển.

## Chương 2

# Cơ sở lý thuyết

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều công trình nghiên cứu và bài báo khoa học trên thế giới [2, 3, 4]. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các tài liệu và báo cáo khoa học đi sâu vào việc hiện thực hóa toàn diện hệ thống điều khiển cho robot bốn chân vẫn còn khá hạn chế. Do đó, chương này sẽ tổng hợp các cơ sở lý thuyết nền tảng cốt lõi nhất làm tiền đề cho việc thiết kế và điều khiển hệ thống.

### 2.1 Tổng quan về Robot bốn chân

Robot bốn chân là một hệ thống robot di động sử dụng cơ cấu bốn chân, được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng sinh học từ đặc điểm vận động của các loài côn trùng và động vật có vú. Khác với robot hai chân, robot bốn chân có trọng tâm thấp và diện tích đa giác chân đế rộng hơn. Nhờ đó, chúng có thể dễ dàng tự ổn định thân mình bằng cách linh hoạt điều chỉnh tư thế cơ thể cũng như thay đổi các dáng đi. Với đặc tính cơ động học ưu việt này, robot bốn chân sở hữu khả năng thích nghi tuyệt vời trên các địa hình gồ ghề và phức tạp.

Trong khuôn khổ của đồ án này, đối tượng nghiên cứu và chế tạo cụ thể là một nguyên mẫu robot bốn chân mô phỏng hình dáng và cấu trúc khớp của loài chó. Cấu trúc này mang lại sự cân bằng tối ưu giữa kích thước, sự linh hoạt và tải trọng, là nền tảng lý tưởng để triển khai các giải thuật điều khiển thăng bằng.

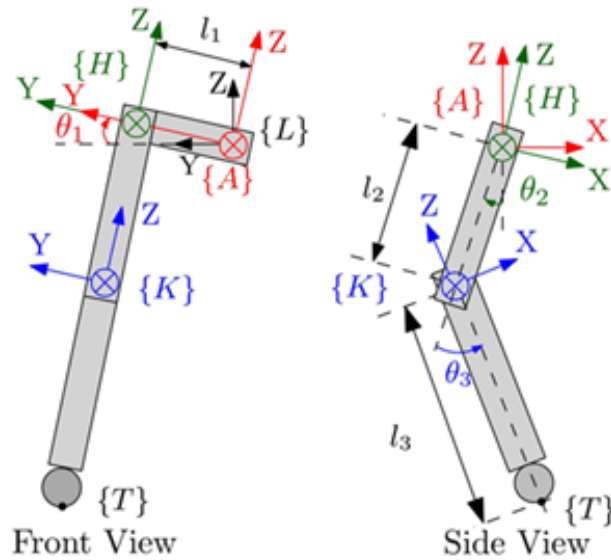


Hình 2.1: Ví dụ robot bốn chân

## 2.2 Phân loại cấu trúc chân robot

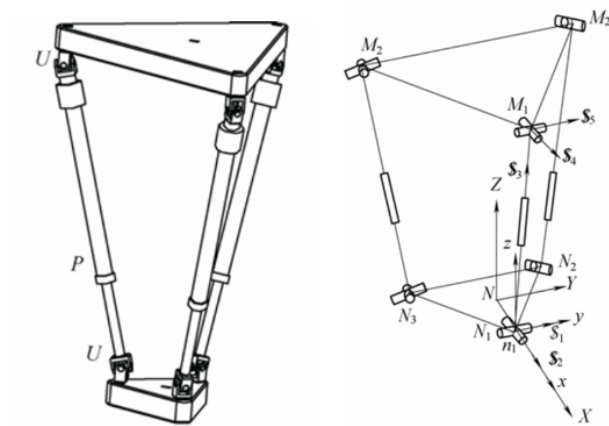
Cấu trúc cơ khí của chân robot có ảnh hưởng lớn đến khả năng điều khiển, hiệu suất chuyển động, độ chính xác cũng như khả năng mở rộng trong thiết kế. Dựa trên nguyên lý cơ học, cấu trúc chân robot có thể được chia thành ba loại chính: Serial, Parallel và Hybrid.

Serial: Là cấu trúc phổ biến nhất, trong đó các khớp (joint) được liên kết tuần tự từ gốc (base) – thường là khung thân robot – đến điểm cuối, thường là bàn chân (toe). Mỗi khớp điều khiển một DOF và ảnh hưởng đến toàn bộ các khâu phía sau trong chuỗi động học. Hình bên dưới là một trong các cấu trúc chân nối tiếp với 3 motor được gắn lần lượt tại shoulder – hip – knee:



Hình 2.2: Cơ cấu chân dạng nối tiếp

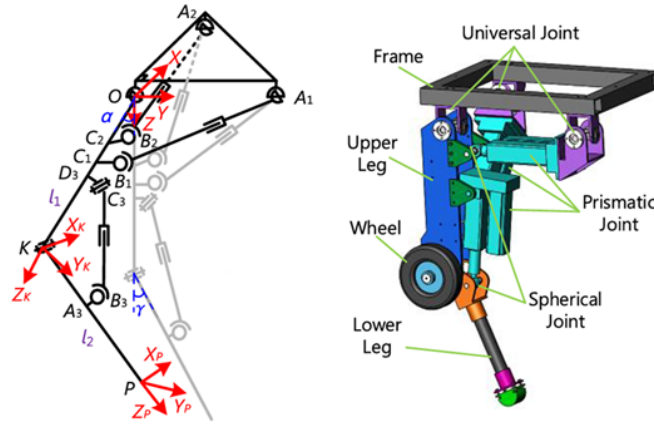
Parallel: Trong cấu trúc song song, nhiều nhánh cơ cấu hoạt động đồng thời để điều khiển một điểm cuối duy nhất (toe), tạo nên hệ thống Kinematics khép kín. Loại này thường có cấu hình tương tự như Stewart platform (một dạng hexapod có khung đồng bộ với các chân), với độ cứng cao và độ chính xác chuyển động tốt hơn so với cấu trúc nối tiếp. Tuy nhiên cấu trúc này khá nặng về mặt cơ khí và thuật toán FK – IK phức tạp hơn so với Serial-Leg. Hình bên dưới là một trong những cấu trúc P-L phổ biến:



Hình 2.3: Mô hình cơ khí và hệ tọa độ nhánh của chân song song

Serial-Parallel Hybrid: Kết hợp ưu điểm của cả hai dạng trên, sử dụng Kinematics của S-L để điều khiển chính, kết hợp cơ cấu P-L để hỗ trợ truyền động (thường là dùng cấu trúc song song để điều khiển

motor ở knee joint). Vì kết hợp cả hai cấu trúc S-L và P-L nên phần chân rất nặng về mặt cơ khí, thuật toán chuyển động cũng phức tạp hơn nhiều. Hình bên dưới là một trong những cấu trúc H-L đơn giản nhất:



Hình 2.4: Cơ cấu chân lai nối tiếp – song song

Sau cùng, nhóm quyết định chọn sử dụng cấu trúc chân không quá nặng về mặt cơ khí để tập trung vào phần điều khiển cũng như giúp dễ trong việc mô phỏng về sau là Serial.

## 2.3 Cấu trúc liên kết động học của robot bốn chân

Mặc dù tồn tại nhiều dạng cấu trúc liên kết động học khác nhau trong thiết kế robot bốn chân, các cấu hình với 8, 12 hoặc 16 bậc tự do (DOF) được sử dụng phổ biến nhất.

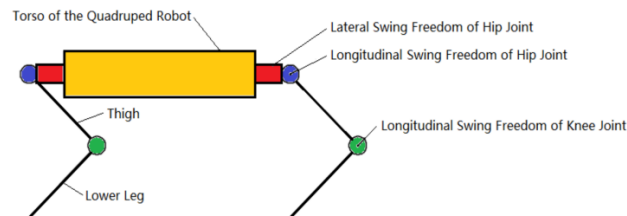
Cấu trúc 8 bậc tự do bao gồm bốn khớp hông và bốn khớp gối, trong đó tất cả các trục khớp song song với nhau. Robot 8 DOF có khả năng di chuyển tiến và lùi với tốc độ cao và tương đối dễ điều khiển do không có bậc tự do vùng ngang tại khớp hông. Tuy nhiên, robot bốn chân 8 DOF không thể thực hiện chuyển động theo phương ngang và khả năng quay hướng bị hạn chế đáng kể, dẫn đến hiệu suất chuyển động không cao.

Ngược lại, robot bốn chân 16 DOF có số lượng khớp nhiều hơn, cho phép thực hiện các chuyển động linh hoạt và khéo léo hơn, nhưng đồng thời làm tăng đáng kể độ phức tạp trong điều khiển và tính toán.

Dựa trên những phân tích trên, cấu hình 12 bậc tự do, với mỗi chân gồm ba khớp quay, được lựa chọn cho thiết kế trong nghiên cứu này.

Về cấu hình chân, các dạng phổ biến bao gồm: inner knee-elbow, outer knee-elbow, full-knee và full-elbow. Ba cấu hình đầu có cấu trúc chân đối xứng hoàn toàn, do đó giúp robot đạt được độ ổn định cao hơn. Trong khi đó, hai cấu hình sau cung cấp không gian làm việc lớn hơn và thuận lợi hơn cho việc điều khiển chuyển động. Vì vậy, trong nghiên cứu này, cấu hình full-knee được lựa chọn.

Cấu trúc liên kết động học kết cấu rút gọn được thể hiện ở Hình 2.5, trong đó khớp hông có hai bậc tự do quay (vùng ngang và vùng dọc), còn khớp gối có thêm một bậc tự do quay.

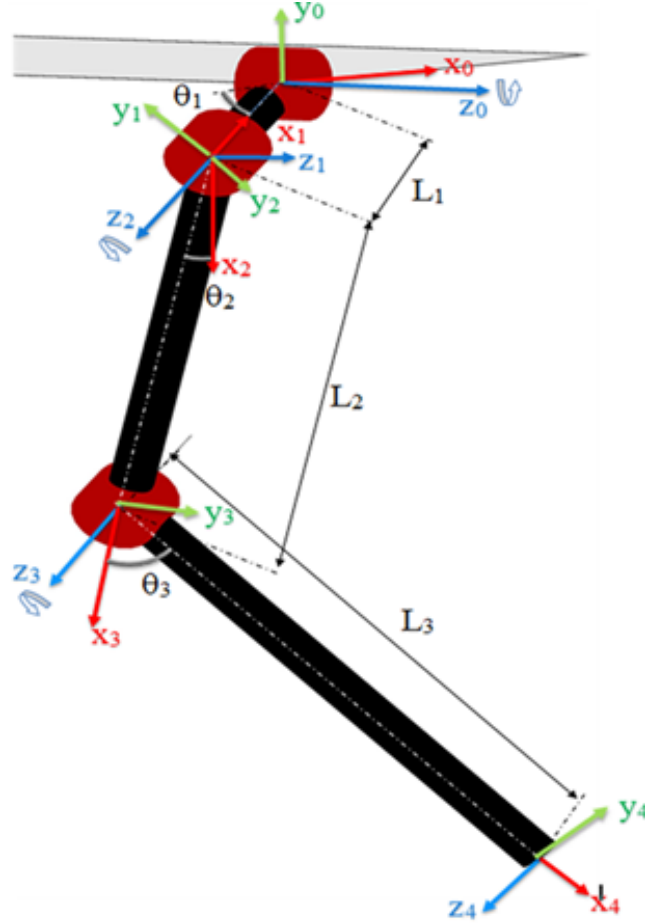


Hình 2.5: Cấu trúc liên kết động học của robot bốn chân 12 bậc tự do

## 2.4 Cơ cấu chân 3 bậc tự do

Đối với robot bốn chân, cơ cấu chân 3 bậc tự do được ưu tiên sử dụng phổ biến nhất nhờ tính linh hoạt cao trong việc mô phỏng các dáng đi sinh học. Một chân robot tiêu chuẩn thường được chia thành

ba khâu chính: hông (*hip*), đùi (*thigh*) và cẳng chân (*calf* hoặc *lower thigh*).



Hình 2.6: Ba bậc tự do của cơ cấu một chân

Như vậy, để cấu thành nên một robot bốn chân hoàn chỉnh, hệ thống sẽ cần tổng cộng 12 bậc tự do. Mỗi khớp tương ứng với một bậc tự do và được dẫn động độc lập bởi một động cơ. Sự phối hợp đồng bộ giữa 3 khớp này cho phép đầu bàn chân di chuyển đến bất kỳ tọa độ  $(x, y, z)$  nào trong không gian làm việc của nó. Để đảm bảo sự đồng đều về lực, các động cơ được sử dụng thường có công suất định mức và mô-men xoắn tương đương nhau.

## 2.5 Không gian làm việc

Không gian làm việc chân robot là vùng không gian mà đầu bàn chân có thể vươn tới. Không gian làm việc của chân có thể được xác định bằng phương pháp phân tích hình học khi đã biết giới hạn góc quay của các động cơ và các khớp.

Phương pháp động học thuận rất hữu ích trong việc xác định không gian làm việc vì cơ cấu chân điển hình có cấu trúc tương tự như một tay máy nối tiếp. Đối với cơ cấu chân 3 bậc tự do với các giới hạn góc  $\theta_{i,min} \leq \theta_i \leq \theta_{i,max}$  ( $i = 1, 2, 3$ ), không gian làm việc được xác định bằng cách quét toàn bộ miền góc khớp cho phép và tính tọa độ đầu chân bằng FK:

$$\mathbf{p}_{foot} = \text{FK}(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \quad (2.1)$$

Kết quả quét tạo ra một đám mây điểm 3D có dạng *vòng cung* (annular sector), đặc trưng cho cơ cấu serial. Tầm với tối đa của chân đạt được khi các khâu duỗi thẳng ( $\theta_3 = 0$ ):

$$r_{max} = l_2 + l_3 \quad (2.2)$$

trong khi tầm với tối thiểu xảy ra khi các khâu gấp hoàn toàn:

$$r_{min} = |l_2 - l_3| \quad (2.3)$$

Không gian làm việc có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế: nó xác định phạm vi chiều cao đứng, chiều dài bước và biên độ chuyển động của robot. Vùng đạt được rộng nhất nằm trong mặt phẳng sagittal ( $Y-Z$ ), trong khi chiều sâu theo phương  $X$  bị giới hạn bởi biên độ khớp hip ( $\theta_1$ ).

## 2.6 Lý thuyết quy hoạch quỹ đạo cho robot có chân

Quy hoạch quỹ đạo (trajectory planning) là bài toán xác định đường đi liên tục của đầu bàn chân trong không gian và thời gian, sao cho thỏa mãn các ràng buộc về vị trí, vận tốc, gia tốc tại các điểm biên, đồng thời đảm bảo chuyển động mượt mà không gây rung lắc cơ khí.

### 2.6.1 Các yêu cầu của quỹ đạo bàn chân

Quỹ đạo bàn chân robot cần thỏa mãn các tiêu chí sau [2]:

1. **Tính liên tục vị trí ( $C^0$ ):** Quỹ đạo phải liên tục, không có bước nhảy đột ngột trong vị trí bàn chân.
2. **Tính liên tục vận tốc ( $C^1$ ):** Vận tốc bàn chân phải liên tục tại các điểm chuyển pha (swing  $\leftrightarrow$  stance), tránh lực va đập tại khớp.
3. **Tính liên tục gia tốc ( $C^2$ ):** Gia tốc liên tục đảm bảo lực quán tính tại các khớp thay đổi mượt mà, giảm mài mòn cơ cấu chấp hành.
4. **Khoảng trống sải bước:** Trong pha swing, bàn chân phải được nâng đủ cao để tránh va chạm với mặt đất.
5. **Điều kiện biên:** Vận tốc và gia tốc bằng không tại điểm bắt đầu và kết thúc pha swing ( $\dot{s}(0) = \dot{s}(1) = 0, \ddot{s}(0) = \ddot{s}(1) = 0$ ).

### 2.6.2 Các phương pháp nội suy phổ biến

Trong lĩnh vực robotics, ba phương pháp nội suy quỹ đạo được sử dụng phổ biến:

**Hàm lượng giác (Sine/Cosine).** Sử dụng hàm sin hoặc cos để tạo biên dạng nâng chân. Ưu điểm là đơn giản, tuy nhiên chỉ đạt tính liên tục  $C^0$  hoặc  $C^1$  tại các điểm chuyển pha. Bước nhảy gia tốc tại ranh giới swing-stance gây ra lực va đập không mong muốn.

**Đa thức bậc ba (Cubic).** Sử dụng 4 điều kiện biên (vị trí và vận tốc tại hai đầu) để xác định 4 hệ số. Đạt tính liên tục  $C^1$  nhưng chưa kiểm soát được gia tốc tại các điểm biên.

**Đa thức bậc năm (Quintic).** Sử dụng 6 điều kiện biên (vị trí, vận tốc, gia tốc tại hai đầu) để xác định 6 hệ số. Đạt tính liên tục  $C^2$ , là phương pháp tối ưu nhất về mặt mượt mà động học. Đây là phương pháp được lựa chọn trong đề án này.

### 2.6.3 Cấu trúc quỹ đạo hình chữ D

Quỹ đạo bàn chân robot di chuyển thường có dạng hình chữ D (D-shaped trajectory) khi quan sát trong mặt phẳng sagittal ( $X-Z$ ). Quỹ đạo này gồm hai phần:

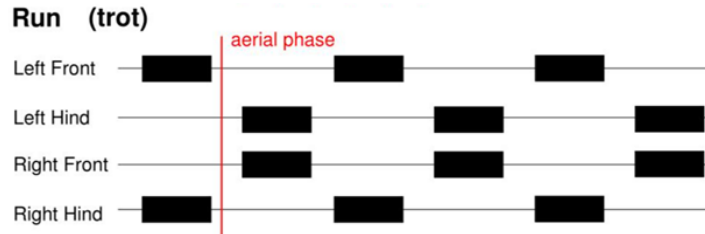
- **Cung trên (Swing arc):** Chân được nâng lên và di chuyển từ phía sau ra phía trước. Biên dạng nâng có thể là dạng sin, parabol hoặc đa thức.
- **Đường dưới (Stance line):** Chân chạm đất và trượt ngược về phía sau, tạo lực đẩy cho robot tiến về phía trước. Lý tưởng thì đường này nằm trên mặt phẳng ngang ( $z = z_{stance}$ ).

Tỷ lệ thời gian giữa hai pha được quyết định bởi hệ số chu kỳ nhiệm vụ  $\beta = T_{stance}/T_{total}$ . Giá trị  $\beta > 0,5$  đảm bảo luôn có ít nhất hai chân chạm đất trong dáng đi trot, duy trì ổn định tĩnh.

## 2.7 Các phương thức di chuyển

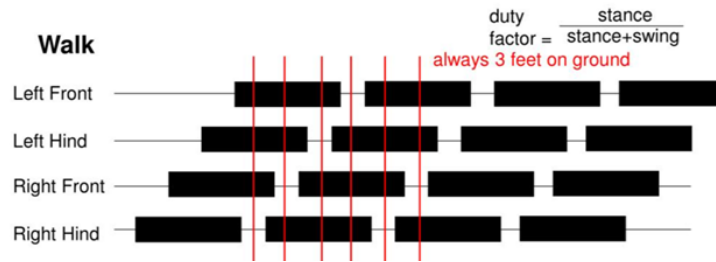
Robot bốn chân có rất nhiều phương thức di chuyển khác nhau tùy thuộc vào tốc độ và đặc điểm địa hình. Dưới đây là 5 dáng đi (*gait*) phổ biến nhất được áp dụng trong kỹ thuật điều khiển robot:

- **Dáng đi Trot (Chạy kiệu):** Đây là dáng đi phổ biến nhất và cũng là dáng đi trọng tâm được nhóm lựa chọn để thực hiện trong đồ án. Ở dáng đi này, hai chân chéo nhau (ví dụ: chân trước-trái và chân sau-phải) sẽ đồng thời nhấc lên và tiếp đất cùng lúc. *Trot gait* giúp robot di chuyển nhanh và mượt mà, nhưng đòi hỏi bài toán điều khiển cân bằng động liên tục do đa giác chân để thu hẹp lại thành một đường chéo.



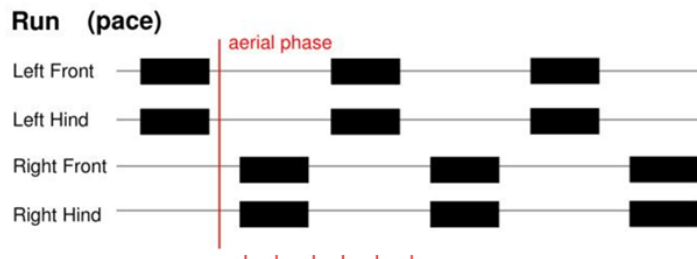
Hình 2.7: Giản đồ pha chuyển động của dáng đi Trot

- **Dáng đi Walk (Đi bộ):** Là dáng đi chậm và ổn định nhất. Tại bất kỳ thời điểm nào, robot luôn có ít nhất 3 chân tiếp đất để tạo thành một chân đế vững chắc, trong khi 1 chân được nhấc lên bước tới. Các pha (*phase*) của 4 chân thường lệch nhau một góc  $90^\circ$  (tương ứng  $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ ).



Hình 2.8: Giản đồ pha chuyển động của dáng đi Walk

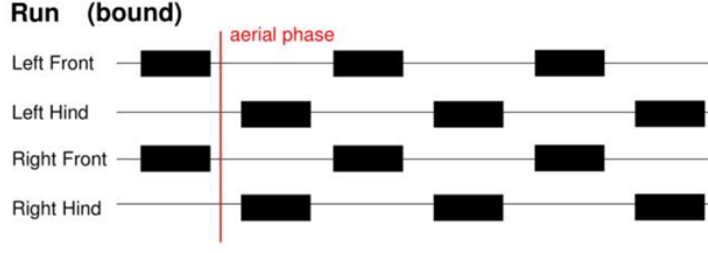
- **Dáng đi Pace (Đi kiệu song song):** Hai chân cùng một bên (trái hoặc phải) được nhấc lên và tiến về phía trước cùng lúc. Đặc điểm của dáng đi này là trọng tâm khối lượng (CoM - *Center of Mass*) của robot sẽ bị lắc lư ngang theo trục Y trong quá trình di chuyển, do đó hệ thống cần có cơ chế bù trừ thăng bằng tốt.



Hình 2.9: Giản đồ pha chuyển động của dáng đi Pace

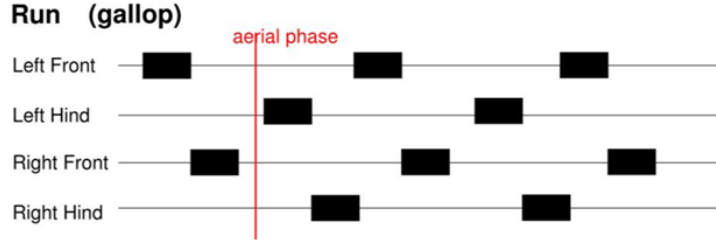
- **Dáng đi Bound (Nhảy vọt):** Hai chân trước đồng thời nhấc lên vươn tới, ngay sau đó hai chân sau cũng nhấc lên tạo ra chuyển động nảy bật về phía trước, mô phỏng chuyển động của các loài thú săn mồi.





Hình 2.10: Giải đồ pha chuyển động của dáng đi Bound

- **Dáng đi Gallop (Phi mã):** Đây là dáng đi có tốc độ cao nhất của robot bốn chân. Quá trình di chuyển sẽ xuất hiện các pha bay hoàn toàn trên không (*flight phase*), tức là không có chân nào chạm đất. Dáng đi này đòi hỏi các cơ cấu chấp hành có mô-men xoắn và tốc độ cực kỳ cao.



Hình 2.11: Giải đồ pha chuyển động của dáng đi Gallop

## 2.8 Lý thuyết ổn định cho robot có chân

Phân tích ổn định là yêu cầu thiết yếu trong thiết kế và vận hành robot bốn chân. Khác với robot bánh xe có diện tích tiếp xúc liên tục với mặt đất, robot có chân chỉ tiếp xúc tại các điểm rời rạc, và diện tích đỡ thay đổi liên tục theo thời gian khi các chân chuyển pha.

### 2.8.1 Ổn định tĩnh

Robot có chân được xem là ổn định tĩnh tại một thời điểm nếu hình chiếu của trọng tâm (Center of Mass – CoM) xuống mặt đất nằm bên trong đa giác đỡ (support polygon) — đa giác lồi được tạo bởi các điểm tiếp xúc giữa các chân đang chạm đất và mặt đất.

**Biên ổn định tĩnh** (Static Stability Margin – SSM) được định nghĩa là khoảng cách nhỏ nhất từ hình chiếu CoM đến các cạnh của đa giác đỡ [4]:

$$SSM = \min_i d(\mathbf{p}_{CoM}, \overline{P_i P_{i+1}}) \quad (2.4)$$

trong đó  $\mathbf{p}_{CoM}$  là hình chiếu CoM lên mặt đất,  $\overline{P_i P_{i+1}}$  là cạnh thứ  $i$  của đa giác đỡ, và  $d(\cdot, \cdot)$  là khoảng cách từ điểm đến đoạn thẳng. Nếu  $SSM > 0$ , robot ổn định tĩnh; nếu  $SSM \leq 0$ , robot sẽ đổ.

**Ứng dụng cho dáng đi Trot.** Trong dáng đi trot, tại mỗi thời điểm có hai chân chéo nhau chạm đất. Đa giác đỡ suy biến thành một đoạn thẳng nối hai bàn chân. Về mặt lý thuyết, điều này có nghĩa là robot đang ở trạng thái biên của ổn định tĩnh ( $SSM \approx 0$  khi CoM nằm đúng trên đoạn thẳng). Trong thực tế, diện tích tiếp xúc hữu hạn của bàn chân và quán tính của thân robot tạo ra một vùng ổn định hẹp nhưng đủ để duy trì chuyển động.

### 2.8.2 Ổn định động

Khi robot di chuyển ở tốc độ trung bình đến cao, phân tích ổn định tĩnh không còn đủ vì các hiệu ứng quán tính trở nên đáng kể. Ổn định động sử dụng khái niệm **Zero Moment Point (ZMP)** — điểm trên mặt đất mà tổng mô-men do trọng lực và lực quán tính bằng không:

$$\mathbf{p}_{ZMP} = \frac{\sum_i m_i (\ddot{z}_i + g) \mathbf{r}_i - \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i z_i}{\sum_i m_i (\ddot{z}_i + g)} \quad (2.5)$$

---

trong đó  $m_i$ ,  $\mathbf{r}_i$ ,  $z_i$  lần lượt là khối lượng, vị trí ngang và độ cao của khâu thứ  $i$ , và  $g$  là gia tốc trọng trường. Robot ổn định động khi ZMP nằm bên trong đa giác đỡ.

Trong đồ án này, robot hoạt động ở tốc độ thấp nên phân tích ổn định tĩnh là đủ cho mục đích thiết kế. Bộ điều khiển PID cân bằng IMU đóng vai trò bổ sung, giảm thiểu sai lệch hướng của thân robot khi di chuyển, đưa CoM về gần đường nối hai bàn chân đang chạm đất.

## 2.9 Các công trình nghiên cứu liên quan

Nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đã đạt được những kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực robot bốn chân. Raibert [1] là người tiên phong với các nghiên cứu nền tảng về robot có chân và cân bằng động, đặt cơ sở lý thuyết cho các thế hệ robot sau này.

Nhóm nghiên cứu tại MIT đã phát triển robot MIT Cheetah với khả năng chạy tốc độ cao sử dụng điều khiển trở kháng (impedance control) [5]. Phiên bản MIT Cheetah 3 [6] cải tiến thêm khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp mà không cần cảm biến thị giác.

Tại ETH Zürich, nhóm của Hutter đã phát triển robot ANYmal [15] — một nền tảng nghiên cứu robot bốn chân có tính module hóa cao, sử dụng trong các ứng dụng giám sát công nghiệp và tìm kiếm cứu nạn.

Gehring *et al.* [8] đã trình bày phương pháp điều khiển dáng đi động cho robot bốn chân StarlETH, sử dụng bộ điều khiển phân tầng kết hợp quy hoạch quỹ đạo và điều khiển lực.

Sandeep *et al.* [10] trình bày quy trình thiết kế và chế tạo một robot bốn chân cỡ nhỏ sử dụng động cơ servo, tương tự với phạm vi nghiên cứu của đồ án này.

Về phương pháp quy hoạch dáng đi, Marhefka và Orin [14] đã nghiên cứu tối ưu hóa năng lượng trong quá trình di chuyển của robot có chân, chứng minh hiệu quả năng lượng của dáng đi trot so với các dáng đi khác.

Nhìn chung, các công trình trên đều sử dụng các phương pháp động học DH [13] và quy hoạch quỹ đạo đa thức tương tự như cách tiếp cận trong đồ án này. Điểm khác biệt chính nằm ở quy mô hệ thống: các nghiên cứu trên thường sử dụng động cơ BLDC công suất lớn và vi xử lý chuyên dụng, trong khi đồ án này tập trung vào mô hình cỡ nhỏ sử dụng servo bus nối tiếp và máy tính nhúng Jetson Nano.

## 2.10 Lý thuyết bộ điều khiển PID

### 2.10.1 Luật điều khiển PID chuẩn

Bộ điều khiển PID (Proportional–Integral–Derivative) là một trong những thuật toán điều khiển phản hồi được sử dụng rộng rãi nhất trong kỹ thuật tự động hóa [20]. Bộ điều khiển liên tục tính toán sai lệch  $e(t) = r(t) - y(t)$  giữa giá trị đặt  $r(t)$  và giá trị đo được  $y(t)$ , sau đó áp dụng tín hiệu hiệu chỉnh dựa trên ba thành phần:

$$u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt} \quad (2.6)$$

trong đó  $K_P$  là hệ số khuếch đại tỷ lệ,  $K_I$  là hệ số tích phân, và  $K_D$  là hệ số vi phân. Mỗi thành phần đóng một vai trò riêng biệt trong việc định hình đáp ứng hệ thống:

- **Thành phần tỷ lệ (P):** Tạo ra tín hiệu hiệu chỉnh tỷ lệ thuận với sai lệch hiện tại. Hệ số  $K_P$  càng lớn, hệ thống phản ứng càng nhanh nhưng đồng thời có xu hướng dao động và vọt lố (overshoot) nhiều hơn. Thành phần P đơn thuần không thể triệt tiêu hoàn toàn sai lệch ở trạng thái xác lập.
- **Thành phần tích phân (I):** Tích lũy sai lệch theo thời gian để triệt tiêu sai số ở trạng thái xác lập (steady-state error). Tuy nhiên, thành phần này có thể gây ra hiện tượng *integral windup* — khi sai lệch tồn tại trong thời gian dài, giá trị tích phân tích lũy quá lớn khiến hệ thống vọt lố nghiêm trọng và phục hồi chậm.
- **Thành phần vi phân (D):** Dự đoán xu hướng thay đổi của sai lệch dựa trên đạo hàm. Thành phần này hoạt động như một “phanh” hệ thống, giảm vọt lố và cải thiện thời gian ổn định. Nhược điểm chính là nhạy cảm với nhiễu tần số cao trong tín hiệu đo.

### 2.10.2 Dạng rời rạc và triển khai số

Trong hệ thống nhúng với chu kỳ lấy mẫu  $\Delta t$ , bộ PID được triển khai dưới dạng rời rạc:

$$u_k = K_P \cdot e_k + K_I \sum_{j=0}^k e_j \cdot \Delta t + K_D \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t} \quad (2.7)$$

trong đó chỉ số  $k$  biểu thị bước thời gian hiện tại. Phương trình trên là dạng triển khai cơ bản nhất. Trong thực tế, nhiều cải tiến quan trọng được áp dụng để nâng cao chất lượng điều khiển.

### 2.10.3 Các cải tiến PID trong hệ thống thực

**Chống tích lũy (Anti-windup).** Khi đầu ra điều khiển bị bão hòa (vượt giới hạn cơ cấu chấp hành), thành phần tích phân vẫn tiếp tục tích lũy, gây ra hiện tượng windup. Hai phương pháp phổ biến để giải quyết:

- *Clamping:* Dừng tích lũy khi đầu ra bão hòa, tức  $\mathcal{I}_k = \max(-\mathcal{I}_{max}, \min(\mathcal{I}_{max}, \mathcal{I}_k))$ .
- *Back-calculation:* Trừ ngược phần vượt giới hạn vào bộ tích phân:  $\mathcal{I}_k \leftarrow \mathcal{I}_k - K_{bc}(u_{raw} - u_{sat})$ , trong đó  $K_{bc}$  là hệ số back-calculation.

**Lịch trình hệ số khuếch đại (Gain Scheduling).** Thay vì sử dụng các hệ số PID cố định, phương pháp gain scheduling điều chỉnh động các hệ số theo điều kiện vận hành hiện tại. Ví dụ, khi sai lệch nhỏ (gần điểm đặt), hệ số  $K_P$  có thể được giảm xuống để tránh hiệu chỉnh quá mạnh gây dao động:

$$g_s = \text{clamp}\left(\frac{|e|}{e_{thresh}}, g_{min}, 1, 0\right) \quad (2.8)$$

trong đó  $g_s$  là hệ số tỷ lệ nằm trong khoảng  $[g_{min}, 1]$ , và  $e_{thresh}$  là ngưỡng sai lệch tham chiếu.

**Vùng chết (Deadband/Deadzone).** Vùng chết triệt tiêu các sai lệch nhỏ không đáng kể, tránh tạo ra hoạt động cơ cấu chấp hành không cần thiết do nhiễu cảm biến:

$$e_{dz} = \begin{cases} e - d & \text{nếu } e > d \\ 0 & \text{nếu } |e| \leq d \\ e + d & \text{nếu } e < -d \end{cases} \quad (2.9)$$

trong đó  $d$  là bán kính vùng chết. Kỹ thuật này đặc biệt quan trọng trong các hệ thống servo nơi dao động nhỏ có thể gây mài mòn cơ khí.

**Rò rỉ tích phân (Integral Leakage/Decay).** Để ngăn bộ tích phân giữ lại sai số cũ quá lâu, hệ số rò rỉ  $\lambda \in (0, 1)$  được áp dụng:

$$\mathcal{I}_k = \lambda \cdot \mathcal{I}_{k-1} + e_k \cdot \Delta t, \quad \lambda \approx 0,999 \quad (2.10)$$

Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống có đặc tính thay đổi theo thời gian, nơi giá trị tích phân cũ không còn phản ánh đúng trạng thái hệ thống.

## 2.11 Cảm biến quán tính IMU và biểu diễn hướng

### 2.11.1 Nguyên lý hoạt động

Bộ đo lường quán tính (Inertial Measurement Unit – IMU) là thiết bị kết hợp nhiều loại cảm biến để đo gia tốc, vận tốc góc và hướng của vật thể trong không gian ba chiều. Một IMU tiêu chuẩn 9 trục bao gồm [19]:

- **Gia tốc kế (Accelerometer):** Đo gia tốc tuyến tính theo ba trục ( $a_x, a_y, a_z$ ), bao gồm cả thành phần gia tốc trọng trường. Từ các phép đo này, góc nghiêng tĩnh (roll, pitch) có thể được suy ra thông qua hướng của vector trọng lực.
- **Con quay hồi chuyển (Gyroscope):** Đo vận tốc góc ( $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ ) quanh ba trục. Tích phân vận tốc góc theo thời gian cho ra góc quay, tuy nhiên do sai số tích lũy (drift), phương pháp này không đáng tin cậy trong thời gian dài.
- **Từ kế (Magnetometer):** Đo cường độ từ trường Trái Đất theo ba trục, cung cấp thông tin về hướng Bắc từ, cho phép xác định góc hướng (yaw).

---

## 2.11.2 Biểu diễn hướng: Quaternion và góc Euler

Hướng của một vật rắn trong không gian ba chiều có thể được biểu diễn bằng nhiều phương pháp, trong đó phổ biến nhất là góc Euler và quaternion.

**Góc Euler** sử dụng ba góc quay liên tiếp quanh các trục cố định hoặc trục động để mô tả hướng. Trong hệ quy ước ZYX (yaw-pitch-roll), ma trận xoay tổng hợp là:

$$R = R_z(\psi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\phi) \quad (2.11)$$

trong đó  $\phi$  là góc lăn (roll),  $\theta$  là góc nghiêng (pitch), và  $\psi$  là góc hướng (yaw). Nhược điểm chính của biểu diễn Euler là hiện tượng khóa gimbal (gimbal lock), xảy ra khi  $\theta = \pm 90^\circ$ , khiến hai trục quay trùng nhau và mất một bậc tự do.

**Quaternion**  $\mathbf{q} = (w, x, y, z)$  với  $|\mathbf{q}| = 1$  biểu diễn phép quay một góc  $\alpha$  quanh trục đơn vị  $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ :

$$\mathbf{q} = \left( \cos \frac{\alpha}{2}, n_x \sin \frac{\alpha}{2}, n_y \sin \frac{\alpha}{2}, n_z \sin \frac{\alpha}{2} \right) \quad (2.12)$$

Quaternion không bị hiện tượng khóa gimbal, tính toán nội suy mượt mà hơn, và yêu cầu ít phép toán hơn so với ma trận xoay. Công thức chuyển đổi từ quaternion sang góc Euler thường dùng trong robotics là:

$$\phi = \text{atan2}(2(wx + yz), 1 - 2(x^2 + y^2)) \quad (2.13)$$

$$\theta = \arcsin(2(wy - zx)) \quad (2.14)$$

$$\psi = \text{atan2}(2(wz + xy), 1 - 2(y^2 + z^2)) \quad (2.15)$$

## 2.11.3 Bộ lọc cảm biến

Dữ liệu thô từ IMU chứa nhiều tần số cao và sai số trôi (drift), do đó cần được xử lý qua bộ lọc trước khi sử dụng. Các phương pháp phổ biến bao gồm:

- **Bộ lọc bổ sung (Complementary Filter):** Kết hợp dữ liệu gia tốc kế (tin cậy ở tần số thấp) và con quay hồi chuyển (tin cậy ở tần số cao) thông qua hệ số trọng số  $\alpha$ :

$$\hat{\theta}_k = \alpha \cdot (\hat{\theta}_{k-1} + \omega_k \Delta t) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{acc,k} \quad (2.16)$$

- **Bộ lọc Kalman:** Phương pháp ước lượng tối ưu dựa trên mô hình trạng thái, kết hợp dự đoán (prediction) từ mô hình động học với cập nhật (update) từ phép đo. Bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) được sử dụng cho các hệ phi tuyến.
- **Bộ lọc Madgwick:** Thuật toán nhẹ về tính toán, sử dụng gradient descent để tối ưu hóa quaternion ước lượng, phù hợp với các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế [19].
- **Sensor Fusion tích hợp (On-chip):** Một số IMU cao cấp như BNO055 tích hợp sẵn bộ xử lý sensor fusion, cung cấp trực tiếp quaternion hoặc góc Euler đã được lọc, giảm tải tính toán cho vi xử lý chính.

## 2.12 Tổng quan về nền tảng ROS 2 và Gazebo

### 2.12.1 Hệ điều hành Robot ROS 2

ROS 2 (Robot Operating System 2) [11] là nền tảng phần mềm mã nguồn mở dành cho phát triển ứng dụng robotics. So với phiên bản tiền nhiệm ROS 1, ROS 2 được thiết kế lại từ đầu với nhiều cải tiến quan trọng:

- **Middleware DDS (Data Distribution Service):** ROS 2 sử dụng DDS làm lớp truyền thông, cung cấp khả năng giao tiếp phân tán thời gian thực, đáng tin cậy, không cần máy chủ trung tâm (rosmaster). Điều này cho phép hệ thống tiếp tục hoạt động ngay cả khi một node bị lỗi.
- **Hỗ trợ thời gian thực:** Kiến trúc ROS 2 được thiết kế tương thích với hệ điều hành thời gian thực (RTOS), cho phép triển khai các ứng dụng yêu cầu xác định thời gian (deterministic timing).
- **Đa nền tảng:** Hỗ trợ Linux, Windows, macOS và nhiều kiến trúc phần cứng khác nhau (x86, ARM, RISC-V).

---

Các khái niệm cốt lõi trong ROS 2 bao gồm:

- **Node:** Đơn vị thực thi cơ bản, mỗi node thực hiện một chức năng cụ thể (ví dụ: đọc cảm biến, tính toán điều khiển, giao tiếp phần cứng).
- **Topic:** Kênh truyền thông theo mô hình publish/subscribe. Một node có thể xuất bản (publish) dữ liệu lên topic và nhiều node khác có thể đăng ký nhận (subscribe) dữ liệu từ topic đó. Phương pháp này cho phép giao tiếp phi đồng bộ, lỏng ghép (loosely coupled).
- **Service:** Mô hình giao tiếp request/response đồng bộ, phù hợp cho các thao tác yêu cầu phản hồi ngay lập tức.
- **Action:** Tương tự service nhưng hỗ trợ phản hồi tiến trình (feedback), phù hợp cho các tác vụ kéo dài.
- **Launch file:** Tập cấu hình cho phép khởi chạy nhiều node đồng thời với các tham số được định nghĩa trước.

## 2.12.2 Trình mô phỏng Gazebo

Gazebo [12] là trình mô phỏng robotics 3D mã nguồn mở, cung cấp môi trường vật lý chính xác để kiểm thử thuật toán trước khi triển khai trên phần cứng thực. Các đặc điểm chính bao gồm:

- **Động lực học vật lý:** Sử dụng engine vật lý ODE (Open Dynamics Engine) hoặc Bullet để mô phỏng trọng lực, va chạm, ma sát, quán tính, và các hiệu ứng tiếp xúc giữa robot và môi trường.
- **Mô tả robot URDF/SDF:** Robot được mô tả bằng file URDF (Unified Robot Description Format) hoặc SDF (Simulation Description Format), định nghĩa cấu trúc link, joint, thuộc tính quán tính (*mass, inertia*), vật liệu va chạm, và hình dạng hiển thị.
- **Plugin điều khiển:** Giao diện `gazebo_ros2_control` cho phép kết nối bộ điều khiển ROS 2 với mô hình robot trong Gazebo, hỗ trợ các kiểu giao diện lệnh: vị trí (position), vận tốc (velocity) và lực/mô-men (effort).
- **Cảm biến ảo:** Gazebo cung cấp các plugin mô phỏng cảm biến như IMU, camera, LiDAR, encoder, cho phép kiểm thử toàn bộ đường ống (pipeline) phần mềm mà không cần phần cứng thực.

Quy trình phát triển “sim-to-real” (từ mô phỏng đến thực tế) được áp dụng trong đồ án này: thuật toán được phát triển và kiểm thử trên Gazebo trước, sau đó chuyển sang phần cứng thực với các điều chỉnh tối thiểu (chủ yếu liên quan đến ánh xạ góc IK sang góc servo và giao tiếp phần cứng).

## Chương 3

# Phân tích kết cấu và lựa chọn cơ cấu chấp hành

### 3.1 Phân tích kết cấu robot

#### 3.1.1 Thiết kế thân

Thân của robot bốn chân là bộ phận trung tâm của toàn bộ kết cấu robot. Bốn chân được liên kết với nhau thông qua thân, do đó thiết kế thân cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Thứ nhất, phải có độ bền đủ lớn để đảm bảo không xảy ra biến dạng, nứt gãy,... trong quá trình robot di chuyển.

Thứ hai, để đạt được khả năng di chuyển linh hoạt và hiệu quả năng lượng cao, thân robot cần được thiết kế nhẹ nhất có thể.

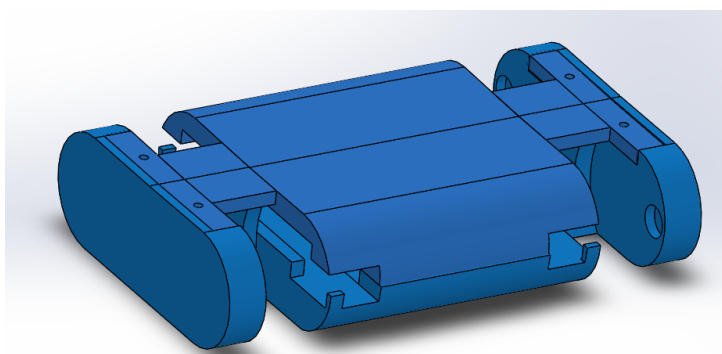
Ngoài ra, bên trong thân robot phải có không gian đủ lớn để lắp đặt các servo, pin, bo mạch điều khiển, module chuyển đổi điện áp và các linh kiện khác.

Cuối cùng, 12 servo được lắp tại các khớp chân cần có thiết kế riêng cho đường đi dây và vị trí lắp đặt, vì chúng luôn chuyển động tương đối so với thân robot khi robot đi bộ hoặc chạy chậm.

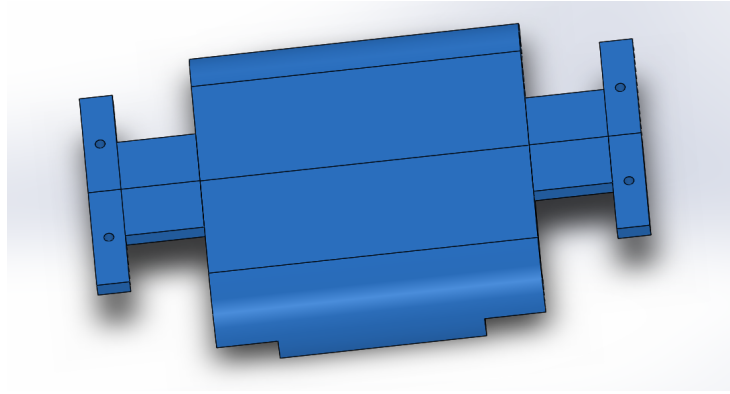
Dựa trên các yêu cầu trên, thân robot được thiết kế theo dạng liền khối, nhằm ngăn ngừa biến dạng hoặc gãy vỡ.

Bốn góc của thân được thiết kế để kết nối với cụm khớp hông, đảm bảo không xảy ra giao thoa cơ khí khi khớp hông quay theo bất kỳ hướng nào.

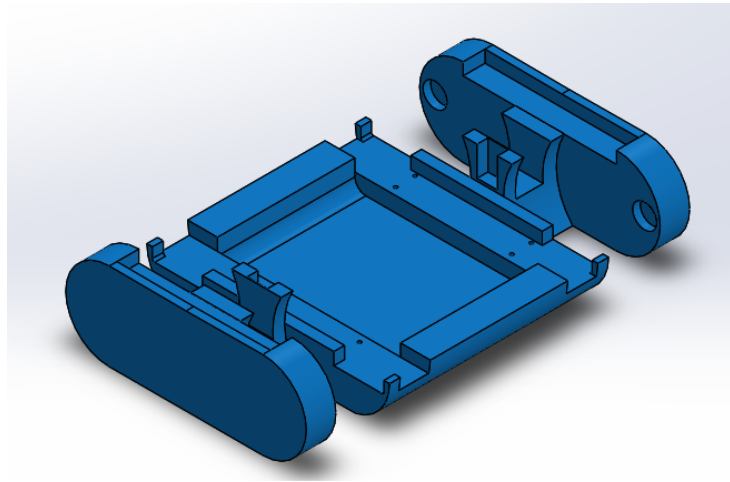
Ngoài ra, tại những vị trí có khả năng chịu tải thấp, cấu trúc được khoét rỗng hợp lý để giảm khối lượng. Mô hình 3D của cấu trúc thân robot bốn chân được thể hiện ở Hình 3.1 bên dưới.



Hình 3.1: Thiết kế thân liền khối nhằm đạt độ bền cao và khối lượng nhẹ.



Hình 3.2: Nắp thân.



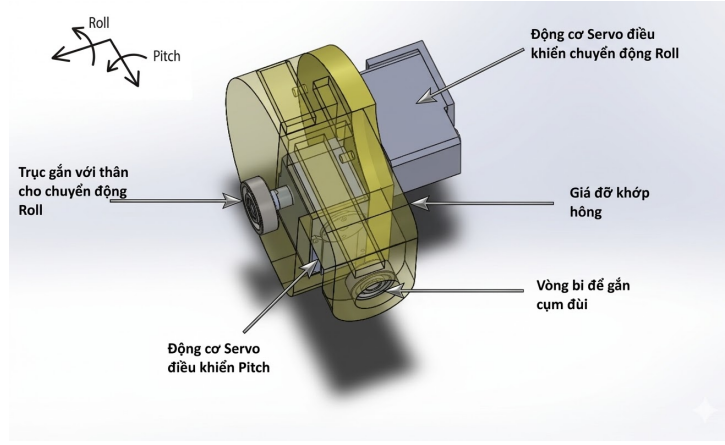
Hình 3.3: Thiết kế thân.

### 3.1.2 Thiết kế khớp hông

Khớp hông của robot bốn chân được thiết kế để tạo ra hai bậc tự do, một cho chuyển động roll và một cho chuyển động pitch. Mỗi chuyển động được truyền động bởi một servo.

Do servo được sử dụng trong thiết kế của chúng tôi là loại servo một trục, các ổ bi mặt bích 626zz được sử dụng ở phía đối diện trục servo nhằm giảm lực hướng kính tác dụng lên trục. Đầu trục và khớp hông được tích hợp trong quá trình chế tạo, điều này giúp thuận tiện cho việc lắp đặt và giảm sai số lắp ráp.

Ngoài ra, servo điều khiển chuyển động vùng trước (tức là chuyển động pitch) của khớp hông được lắp bên trong giá đỡ khớp hông để tiết kiệm không gian. Mô hình 3D của cụm khớp hông được thể hiện trong Hình 3.4.



Hình 3.4: Cụm khớp hông cho chuyển động vùng ngang và vùng dọc.

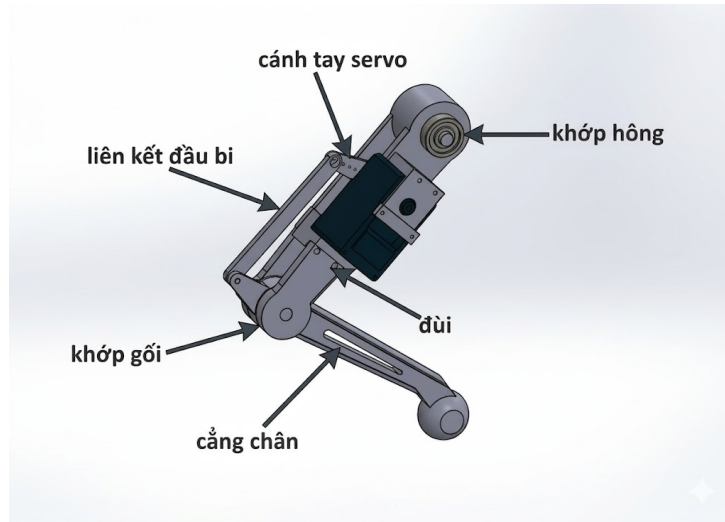
### 3.1.3 Thiết kế chân

Chân của robot bốn chân thường xuyên tiếp xúc với mặt đất để tạo lực đẩy, do đó thiết kế chân đóng vai trò quan trọng đối với khả năng di chuyển thành công của robot.

Chuyển động vùng trước của khớp hông (phần đuôi) sử dụng ổ bi để chịu lực dọc trục. Vì khối lượng của chân đã được bỏ qua trong các tính toán động học trình bày bên dưới, nên phần đuôi và cẳng chân cần được thiết kế sao cho khối lượng và mô men quán tính nhỏ nhất có thể nhằm giảm sai số lý thuyết.

Trong thiết kế này, thay vì sử dụng kết nối servo trực tiếp tại khớp gối, một cơ cấu liên kết đầu bi (ball-head linkage) được sử dụng, trong đó cẳng chân được truyền động gián tiếp thông qua tay đòn (rocker arm) của servo. Cách bố trí này cho phép đặt servo ở phía trên của đuôi, gần khớp hông, nơi mô men quán tính quay của chân tương đối nhỏ.

Mô hình lắp ráp một chân đơn được thể hiện trong Hình 3.5.



Hình 3.5: Cụm lắp ráp một chân đơn.

Dựa trên cấu trúc chân của robot bốn chân, có thể thấy rằng cẳng chân là bộ phận dễ bị gãy và uốn cong nhất vì nó phải chịu trọng lượng của toàn bộ robot cũng như các lực nén khi tiếp xúc với mặt đất.

Ở đây, lực tiếp xúc với mặt đất được đơn giản hóa chỉ gồm lực pháp tuyến  $F_N$  và lực tiếp tuyến  $F_\mu$  trong mặt phẳng thẳng đứng, như thể hiện ở Hình ??.

Khi cẳng chân quay quanh trục khớp gối, nếu bỏ qua ma sát tại khớp và ma sát tiếp xúc với mặt đất, mô-men tải ngoài lớn nhất có thể được xác định theo công thức:

$$T_{\max} = \eta F_N L_3 \sin(\alpha) \quad (3.1)$$



trong đó  $F_N$  là lực pháp tuyến,  $L_3$  là khoảng cách từ trục khớp gối đến điểm tiếp xúc mặt đất,  $\alpha$  là góc giữa cẳng chân và phương thẳng đứng và  $\eta$  là hệ số tải động.

Bằng cách định nghĩa các thuộc tính vật liệu phù hợp cho từng bộ phận của robot bốn chân trong mô hình SolidWorks, tổng khối lượng robot thu được xấp xỉ  $M = 2.3$  kg.

Giả sử bốn chân chịu đều toàn bộ trọng lượng của robot trong trạng thái tĩnh, lực pháp tuyến được tính là:

$$F_N = \frac{Mg}{4} \quad (3.2)$$

Trong phân tích bền số học dưới đây, sử dụng các giá trị: chiều dài cẳng chân  $L_3 = 0.125$  m, góc nghiêng  $\alpha = 45^\circ$ , và hệ số tải động  $\eta = 1.2$ .

## 3.2 Phân tích vật liệu và công nghệ chế tạo

### 3.2.1 Lựa chọn vật liệu in 3D

Toàn bộ các chi tiết cơ khí của robot (thân, giá đỡ khớp hông, đùi, cẳng chân) được chế tạo bằng công nghệ in 3D FDM (Fused Deposition Modeling). Vật liệu được lựa chọn là PLA (Polylactic Acid) — một loại nhựa sinh học phổ biến trong prototyping nhanh. Bảng 3.1 trình bày các thuộc tính cơ học chính của PLA so với một số vật liệu thay thế.

Bảng 3.1: So sánh thuộc tính cơ học các vật liệu in 3D phổ biến

| Thuộc tính                    | PLA   | ABS        | PETG       | Nylon   |
|-------------------------------|-------|------------|------------|---------|
| Giới hạn bền kéo (MPa)        | 50–60 | 35–45      | 50–55      | 70–85   |
| Mô đun đàn hồi (GPa)          | 3,5   | 2,1        | 2,0        | 1,5–2,5 |
| Tỷ trọng (g/cm <sup>3</sup> ) | 1,24  | 1,04       | 1,27       | 1,14    |
| Nhiệt độ biến dạng (°C)       | 56    | 98         | 72         | 180     |
| Độ khó in                     | Thấp  | Trung bình | Trung bình | Cao     |
| Giá thành                     | Thấp  | Trung bình | Trung bình | Cao     |

PLA được chọn vì các lý do sau:

- **Độ cứng cao:** Mô đun đàn hồi  $E = 3,5$  GPa là cao nhất trong các vật liệu in 3D phổ biến, giúp giảm biến dạng dưới tải trọng.
- **Dễ in:** Nhiệt độ đun thấp (200–210°C), không cần bàn sấy nóng, ít cong vênh (warping).
- **Chi phí thấp:** Phù hợp với giai đoạn prototyping và nghiên cứu.
- **Bề mặt mịn:** Chất lượng bề mặt tốt, giảm ma sát tại các vùng tiếp xúc khớp.

Tuy nhiên, PLA có nhược điểm là giòn (dễ gãy khi va đập mạnh) và chịu nhiệt kém (biến dạng trên 56°C). Để khắc phục, các vùng chịu lực tập trung (như đầu nối khớp hông) được in với mật độ điền (infill density) 80–100%, cao hơn so với mức 30–40% thông thường.

### 3.2.2 Tham số in 3D

Bảng 3.2 trình bày các tham số in 3D được sử dụng để chế tạo các chi tiết cơ khí.

Bảng 3.2: Tham số in 3D cho các chi tiết robot

| Tham số                         | Giá trị | Ghi chú                       |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|
| Chiều cao lớp in (layer height) | 0,2 mm  | Cân bằng tốc độ và chất lượng |
| Số vỏ ngoài (wall count)        | 4       | Tăng độ bền                   |
| Mật độ điền – thân              | 40%     | Pattern: gyroid               |
| Mật độ điền – khớp              | 80–100% | Chịu lực tập trung            |
| Nhiệt độ đùn                    | 210°C   | PLA+                          |
| Tốc độ in                       | 50 mm/s | Đảm bảo bám dính lớp          |
| Hỗ trợ (support)                | Có      | Cho các góc nhô > 45°         |

Tổng thời gian in cho toàn bộ chi tiết robot (thân, nắp thân, 4 bộ khớp hông, 4 đùi, 4 cẳng chân, phụ kiện) là khoảng 35–40 giờ. Sau khi in, các chi tiết được xử lý hậu kỳ: loại bỏ support, chà nhám bề mặt tiếp xúc khớp, và khoan lỗ cho ốc vít M3 cùng ổ bi 626zz.

### 3.2.3 Phân tích tải trọng bằng SolidWorks Simulation

Để kiểm chứng độ bền của thiết kế, nhóm đã thực hiện phân tích phần tử hữu hạn (FEA – Finite Element Analysis) trên phần mềm SolidWorks Simulation cho chi tiết cẳng chân — bộ phận chịu tải lớn nhất. Các điều kiện biên được đặt là:

- **Ràng buộc:** Cố định đầu trên cẳng chân (vùng nối với khớp gối).
- **Tải trọng:** Lực pháp tuyến  $F_N = 11,28$  N tại đầu dưới cẳng chân (bàn chân), hướng dọc theo trục chân.
- **Vật liệu:** PLA với  $E = 3,5$  GPa,  $\sigma_{yield} = 50$  MPa.

Kết quả phân tích cho thấy ứng suất Von Mises cực đại trên cẳng chân đạt khoảng 12 MPa, nhỏ hơn nhiều so với giới hạn chảy 50 MPa của PLA, cho hệ số an toàn  $n = 50/12 \approx 4,2$ . Giá trị này xác nhận thiết kế cẳng chân đủ bền cho vận hành bình thường.

## 3.3 Lựa chọn cơ cấu chấp hành

Việc lựa chọn cơ cấu chấp hành có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng di chuyển của robot bốn chân. Do trọng lượng bản thân của robot, cơ cấu chấp hành cần tạo ra mô-men xoắn lớn, đáp ứng nhanh và có kích thước nhỏ gọn.

Động cơ không chổi than được sử dụng rộng rãi nhờ đặc tính động học vượt trội, tuy nhiên chúng thường có giá thành cao và kích thước lớn.

Vì trọng tâm chính của đề án này là triển khai và đánh giá sơ bộ thuật toán dáng đi trên mô hình robot kích thước để bàn, nên servo được lựa chọn làm nguồn truyền động.

Được trang bị khả năng phản hồi góc quay trực tiếp theo thời gian thực cùng tỷ số truyền bánh răng lớn, loại servo này cho phép vi điều khiển dễ dàng thực hiện điều khiển vòng kín. Điều này là nền tảng thiết yếu để chạy các node tính toán động học nghịch, giúp robot tự bù trừ sai số trong các thử nghiệm dáng đi phức tạp và tự cân bằng chính xác hơn.

Mẫu servo được sử dụng là ST3215 và ST3215-HS, như thể hiện ở Hình 3.6, và các thông số kỹ thuật cụ thể được trình bày trong Bảng 3.3.



Hình 3.6: Cơ cấu chấp hành servo ST3215 dùng cho robot bốn chân.

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật của động cơ servo ST3215 và ST3215-HS.

| Mẫu       | Trọng lượng | Kích thước<br>(L × W × H) | Điện áp<br>hoạt động | Tốc độ truyền<br>(Baudrate) | Phạm vi<br>góc quay | Tốc độ tối đa       | Lực xoắn tối đa  |
|-----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ST3215    | 69 g        | 45.2 × 24.7 ×<br>35.0 mm  | 6.0 V – 12.6 V       | ~1 Mbps                     | 360°                | 0.222 s/60° (@12 V) | 30 kg·cm (@12 V) |
| ST3215-HS | 68 g        | 45.2 × 24.7 ×<br>35.0 mm  | 6.0 V – 12.6 V       | ~1 Mbps                     | 360°                | 0.094 s/60° (@12 V) | 20 kg·cm (@12 V) |

Để kiểm chứng mô-men xoắn định mức của servo đã chọn, tiến hành phân tích như sau. Dựa trên phân tích ở Mục 3.1.3, ảnh hưởng của mô-men xoắn lên căng chân là đáng kể nhất. Gọi góc giữa lực pháp tuyến tiếp xúc mặt đất  $F_N$  và căng chân  $L_3$  là  $\alpha$ . Như thể hiện trong Hình 3.7, mô-men do lực tiếp xúc tác dụng lên khớp gối là:

$$M_{\text{knee}} = \eta F_N L_3 \sin(\alpha) \quad (3.3)$$

Mô-men này được cân bằng bởi lực truyền  $F_t$  dọc theo thanh liên kết  $CD$ :

$$M_{\text{knee}} = F_t L_{CB} \sin(\gamma) \quad (3.4)$$

với  $\gamma$  là góc giữa thanh liên kết  $CD$  và cánh tay đòn  $CB$ . Mô-men tác dụng lên trục servo (qua cánh tay đòn  $DE$ ) là:

$$T_{\text{knee}} = F_t L_{DE} \sin(\beta) \quad (3.5)$$

với  $\beta$  là góc giữa thanh  $CD$  và tay đòn  $DE$ . Trong thiết kế cơ cấu gần với hình bình hành,  $\gamma \approx \beta$ , do đó tỉ số  $\sin(\beta)/\sin(\gamma) \approx 1$ . Từ đó ta suy ra mô-men yêu cầu tại servo căng chân là:

$$T_{\text{knee}} \approx \eta F_N L_3 \sin(\alpha) \frac{L_{DE}}{L_{CB}} \quad (3.6)$$

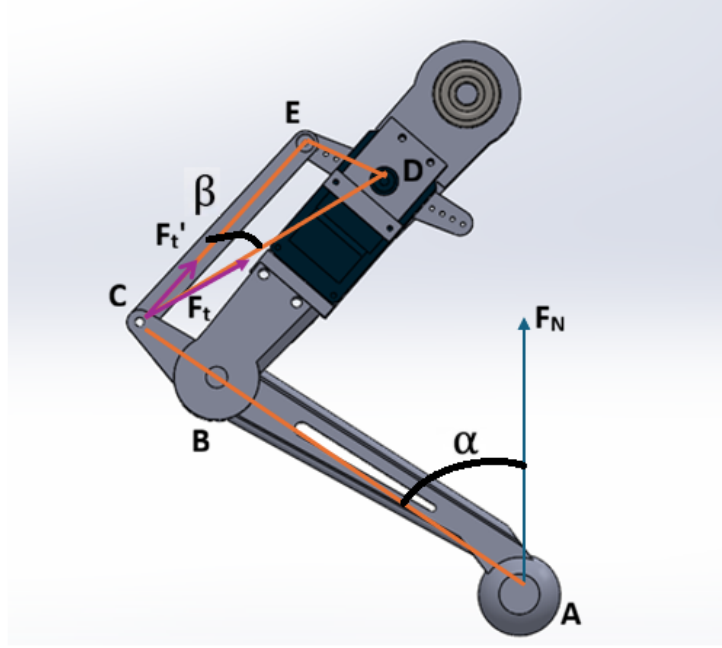
Trong dáng đi trot, luôn có hai chân tiếp xúc mặt đất, do đó tải trọng lớn nhất tác dụng lên một chân là:

$$F_N = \frac{Mg}{2} \quad (3.7)$$

Thay các giá trị từ Bảng 3.4 với  $M = 2.3 \text{ kg}$ ,  $L_3 = 0.125 \text{ m}$ ,  $L_{DE} = 0.024 \text{ m}$ ,  $L_{CB} = 0.025 \text{ m}$ , hệ số tải động  $\eta = 1.2$ , góc nghiêng  $\alpha = 45^\circ$ , và  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$  vào công thức, ta có  $F_N = 11.28 \text{ N}$  và:

$$T_{\text{knee}} \approx 1.2 \times 11.28 \times 0.125 \times \sin(45^\circ) \times \frac{0.024}{0.025} \approx 1.149 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 11.7 \text{ kg} \cdot \text{cm} \quad (3.8)$$

Giá trị này nhỏ hơn mô-men định mức  $20 \text{ kg} \cdot \text{cm}$  của servo ST3215-HS, đảm bảo động cơ hoạt động an toàn.



Hình 3.7: Phân tích mô-men xoắn của cơ cấu chấp hành servo tại cẳng chân.

### 3.3.1 Phân tích mô-men khớp vai (Hip Roll)

Trong thực tế vận hành, để duy trì khả năng thăng bằng và giảm chấn, chân robot không bao giờ duỗi thẳng hoàn toàn. Thay vào đó, phần đùi ( $L_2$ ) và cẳng chân ( $L_3$ ) luôn tạo với nhau một góc gấp nhất định như thể hiện ở Hình 3.8. Việc tính toán mô-men xoắn cần sử dụng khoảng cách thực tế từ khớp hông đến bàn chân.

Gọi  $L_{hd}$  là khoảng cách hiệu dụng từ trục khớp hông đến điểm tiếp xúc mặt đất của bàn chân. Dựa trên định lý hàm số cosin cho tam giác tạo bởi đùi, cẳng chân và góc gấp gối  $\beta$ , ta có:

$$L_{hd} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2 - 2L_2L_3 \cos(\beta)} \quad (3.9)$$

Dựa theo Bảng 3.4 với thiết kế  $L_2 = 0.106 \text{ m}$  và  $L_3 = 0.125 \text{ m}$ , giả sử ở tư thế đi bộ trot tiêu chuẩn robot duy trì góc khuỷu gối  $\beta = 90^\circ$  nhằm tối ưu lực bám. Chiều dài hiệu dụng lúc này là:

$$L_{hd} = \sqrt{0.106^2 + 0.125^2 - 2(0.106)(0.125) \cos(90^\circ)} \approx 0.164 \text{ m} \quad (3.10)$$

Tương tự phân tích trước, tải trọng lớn nhất tác dụng lên một chân là  $F_N = 11.28 \text{ N}$ , hệ số tải động  $\eta = 1.2$ , dẫn đến lực tác dụng tổng cộng là  $\eta F_N = 13.54 \text{ N}$ .

Công thức tính mô-men xoắn cực đại cho khớp vai  $T_{roll}$  theo góc dang chân  $\theta_1$  được xác định dựa trên khoảng lệch ngang  $L_1$  và hình chiếu ngang của chiều dài chân hiệu dụng:

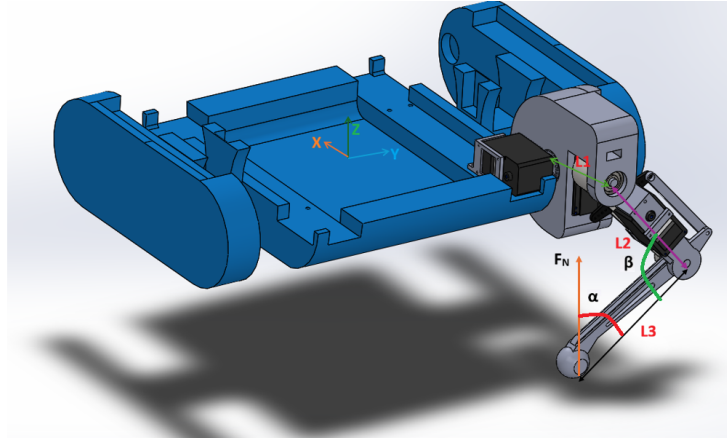
$$T_{roll} = \eta F_N (L_1 \cos(\theta_1) + L_{hd} \sin(\theta_1)) \quad (3.11)$$

Thay các thông số thiết kế ( $L_1 = 0.026 \text{ m}$ ) vào phương trình, ta thu được:

$$T_{roll} = 13.54 \times (0.026 \cos(\theta_1) + 0.164 \sin(\theta_1)) \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \quad (3.12)$$

- Khi  $\theta_1 = 0^\circ$ , mô-men tác dụng lên khớp vai chỉ xuất phát từ khoảng lệch ngang cơ khí:  $T_{roll} = 13.54 \times 0.026 \approx 0.35 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 3.6 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ .
- Khi  $\theta_1 = 15^\circ$ , mô-men tăng lên:  $T_{roll} \approx 0.91 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 9.3 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ , phản ánh trạng thái robot điều chỉnh tư thế rẽ với góc dang trung bình.
- Khi  $\theta_1 = 30^\circ$ , mô-men đạt giá trị lớn nhất:  $T_{roll} \approx 1.41 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 14.4 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ , tương ứng với tình huống bất lợi khi chân dang rộng.

Giá trị mô-men cực đại vẫn nhỏ hơn định mức  $20 \text{ kg} \cdot \text{cm}$  của servo ST3215-HS, do đó khớp vai vẫn hoạt động trong vùng an toàn, không gây quá tải.



Hình 3.8: Mô hình một chân của robot bốn chân.

### 3.3.2 Phân tích mô-men khớp hông (Hip Pitch)

Tương tự quy trình đánh giá ở khớp vai, mô-men xoắn yêu cầu cực đại đối với khớp hông (Pitch) được xác định thông qua chiều dài sải bước hiệu dụng của robot. Trong mặt phẳng dọc, cánh tay đòn tạo ra mô-men phụ thuộc vào độ vươn xa của bàn chân theo phương ngang. Gọi  $\alpha$  là góc nghiêng của chân (đường nối từ trục khớp hông đến bàn chân) so với phương thẳng đứng. Phương trình tổng quát tính mô-men xoắn cho khớp hông là:

$$T_{pitch} = \eta F_N L_{hd} \sin(\alpha) \quad (3.13)$$

Sử dụng khoảng cách hiệu dụng  $L_{hd} = 0.164 \text{ m}$  và lực tải  $\eta F_N = 13.54 \text{ N}$  đã xác định:

$$T_{pitch} = 13.54 \times 0.164 \sin(\alpha) = 2.221 \sin(\alpha) \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \quad (3.14)$$

Phân tích quỹ đạo chuyển động cho thấy:

- Tại tư thế đứng thẳng chân ( $\alpha = 0^\circ$ ), trọng lượng truyền dọc theo chân nên khớp hông không chịu tải uốn ( $T_{pitch} = 0$ ).
- Khi chân bước với góc  $\alpha = 15^\circ$ , mô-men tại khớp hông đạt  $T_{pitch} = 2.221 \sin(15^\circ) \approx 0.57 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 5.9 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ . Đây là vùng tải nhẹ, thuận lợi cho động cơ.
- Khi  $\alpha = 45^\circ$ , mô-men tăng lên  $T_{pitch} = 2.221 \sin(45^\circ) \approx 1.57 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 16.0 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ , tương ứng với trạng thái vươn dài chân để leo dốc hoặc vượt chướng ngại vật.

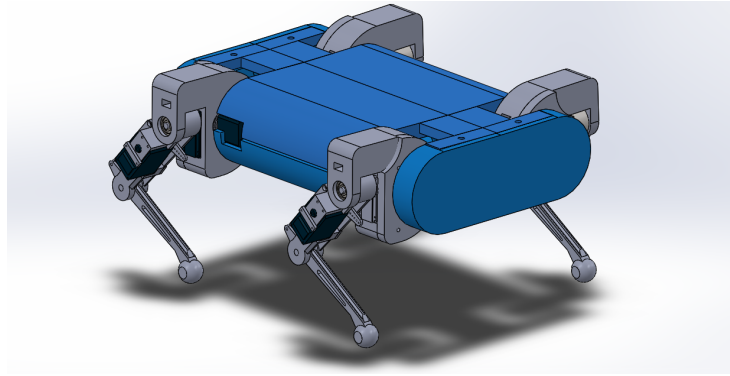
Giá trị cực đại này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với giới hạn mô-men của servo ST3215-HS, xác nhận rằng việc lựa chọn động cơ cho khớp hông là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo độ tin cậy trong vận hành.

### 3.3.3 Thiết kế tổng thể

Thiết kế tổng thể của robot bốn chân được thể hiện trong Hình 3.9, với tổng cộng 12 bậc tự do và cấu hình chân full-elbow. Ở đây, cả bốn chân đều giống hệt nhau về cấu trúc và kích thước nhằm tạo thuận lợi cho việc điều khiển.

Khớp hông được kết nối trực tiếp với servo ở cả hai bậc tự do để đơn giản hóa cấu trúc bên trong, trong khi khớp gối được thiết kế sử dụng cơ cấu tay đòn servo kết hợp với thanh liên kết nhằm giảm quán tính của chân.

Các tham số chính của hệ thống được trình bày trong Bảng 3.4.



Hình 3.9: 3D thiết kế robot Dog

Bảng 3.4: Các thông số chính của robot bốn chân

| Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài hông<br>$L_1$ | Chiều dài đùi<br>$L_2$ | Chiều dài cẳng chân<br>$L_3$ | Bậc tự do |
|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| 209 mm    | 191 mm     | 185 mm    | 26 mm                   | 106 mm                 | 125 mm                       | 12        |

### 3.3.4 Phân tích ngân sách khối lượng

Việc quản lý khối lượng có ý nghĩa quan trọng đối với robot bốn chân, ảnh hưởng trực tiếp đến mô-men yêu cầu tại các khớp, thời gian hoạt động và tính ổn định. Bảng 3.5 trình bày phân tích chi tiết ngân sách khối lượng của toàn bộ hệ thống.

Bảng 3.5: Ngân sách khối lượng robot bốn chân

| Thành phần             | Số lượng | Đơn vị (g) | Tổng (g)     |
|------------------------|----------|------------|--------------|
| Khung thân (PLA)       | 1        | 250        | 250          |
| Nắp thân (PLA)         | 1        | 80         | 80           |
| Cụm khớp hông (PLA)    | 4        | 45         | 180          |
| Đùi chân (PLA)         | 4        | 30         | 120          |
| Cẳng chân (PLA)        | 4        | 25         | 100          |
| Servo ST3215           | 12       | 69         | 828          |
| Jetson Nano B01        | 1        | 140        | 140          |
| IMU BNO055             | 1        | 5          | 5            |
| Bus Servo Adapter (A)  | 2        | 15         | 30           |
| Mạch giảm áp XL4015    | 1        | 25         | 25           |
| Ốc vít, ổ bi, phụ kiện | —        | —          | 100          |
| Cáp và dây nối         | —        | —          | 150          |
| <b>Tổng cộng</b>       |          |            | <b>~2008</b> |

Kết quả cho thấy khối lượng robot (không bao gồm nguồn và cáp nguồn) vào khoảng 2,0 kg, phù hợp với giá trị  $M = 2,3$  kg đã sử dụng trong các tính toán mô-men ở các mục trước (bao gồm cả cáp nguồn). Phần lớn khối lượng đến từ 12 servo (~41%), tiếp theo là khung thân và phụ kiện PLA (~36%).

### 3.3.5 Quy trình lắp ráp

Quy trình lắp ráp robot bốn chân được thực hiện theo các bước tuần tự sau:

- 
1. **Lắp ráp khớp hông:** Gắn servo hip roll vào giá đỡ khớp hông, lắp ổ bi 626zz ở phía đối diện. Sau đó lắp servo hip pitch bên trong giá đỡ.
  2. **Lắp ráp chân:** Gắn servo knee (gối) vào phần trên của đùi, nối căng chân qua cơ cấu tay đòn và thanh liên kết ball-head.
  3. **Nối chân với thân:** Lắp 4 cụm khớp hông vào 4 góc của thân robot. Đảm bảo các trục servo hip roll song song với trục dọc thân.
  4. **Đi dây servo:** Nối cáp tín hiệu từ 12 servo về hai mạch Bus Servo Adapter. Nhóm cáp theo danh tính driver (A: chân LF+RB, B: chân LB+RF).
  5. **Lắp điện tử:** Gắn Jetson Nano, IMU BNO055, mạch giảm áp XL4015 và hai Bus Servo Adapter vào bên trong thân robot.
  6. **Kết nối nguồn:** Nối nguồn xung 12V vào hai Bus Servo Adapter (cấp cho servo) và mạch giảm áp (cấp 5V cho Jetson Nano).
  7. **Kiểm tra:** Cấp nguồn và chạy chương trình calibrate để xác minh chiều quay, ID servo và phạm vi góc quay của từng khớp.

Toàn bộ quá trình lắp ráp từ các chi tiết in 3D đến robot hoàn chỉnh có thể vận hành mất khoảng 4–5 giờ, không bao gồm thời gian in 3D và calibrate phần mềm.

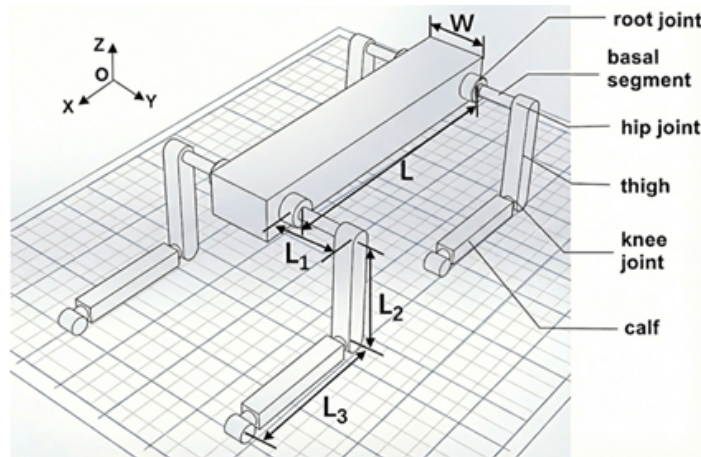
## Chương 4

# Mô hình động học và điều khiển

Mục tiêu của bài toán động học thuận của robot là xác định biểu diễn vị trí của cơ cấu chấp hành cuối. Trong đồ án này, phương pháp biến đổi tọa độ Denavit–Hartenberg (DH) [13, 3] được áp dụng để giải quyết bài toán này.

### 4.1 Động học thuận

#### 4.1.1 Thiết lập hệ tọa độ DH



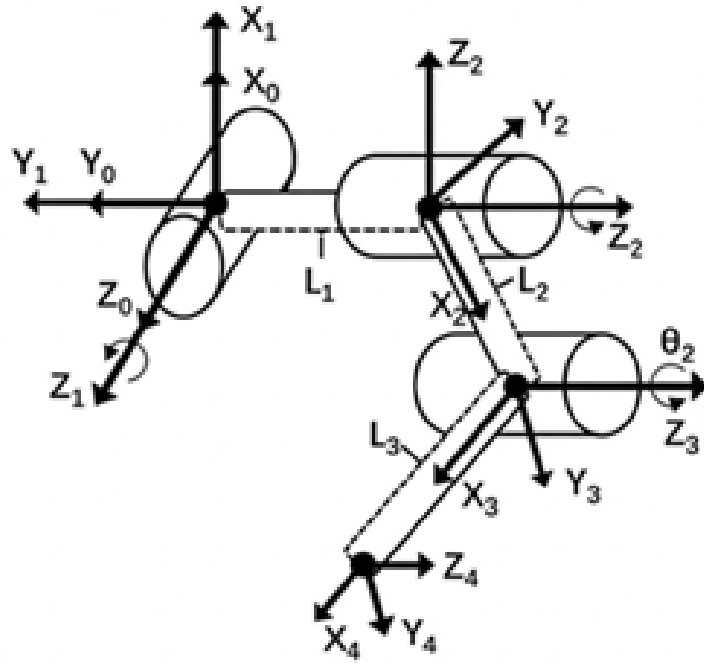
Hình 4.1: Mô hình động học và các khớp liên kết của Robot Dog.

Nhóm xây dựng một mô hình đơn giản của robot bốn chân được mô phỏng theo robot chó Billy, như được thể hiện trong Hình 4.1. Mô hình bao gồm thân chính, các khớp, các đoạn chân lớn và nhỏ, cùng các thành phần khác. Dựa theo hướng tiến về phía trước, chân trước bên trái, chân trước bên phải, chân sau bên trái và chân sau bên phải lần lượt được đánh số là 1, 2, 3 và 4. Hệ tọa độ thân  $\{O_B\}$  được thiết lập tại tâm hình học của thân, và hệ tọa độ gốc của chân  $\{O_{i,0}\}$  được thiết lập tại khớp nối giữa khớp hông và thân, trong đó  $i = 1, 2, 3, 4$ .

Trong phương pháp DH, mỗi khâu liên kết có thể được mô tả bởi bốn tham số liên kết. Khi hệ tọa độ của khâu  $\{i\}$  được thiết lập như trong Hình 4, mỗi tham số liên kết được xác định theo các định nghĩa sau:

- $a_i$ : khoảng cách từ  $Z_i$  đến  $Z_{i+1}$  dọc theo trục  $X_i$ ;
- $\alpha_i$ : góc quay quanh trục  $X_i$ , từ  $Z_i$  đến  $Z_{i+1}$ ;
- $d_i$ : khoảng cách dọc theo trục  $Z_i$ , từ  $X_{i-1}$  đến  $X_i$ ;
- $\theta_i$ : góc quay quanh trục  $Z_i$ , từ  $X_{i-1}$  đến  $X_i$ .





Hình 4.2: Mô hình một chân của robot bốn chân được xây dựng bằng phương pháp D-H.

Do đó, lấy chân trước bên phải của robot bốn chân làm ví dụ, các tham số của từng khâu liên kết được suy ra như thể hiện trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Các tham số khớp của một chân robot bốn chân.

| Link | $a_{i-1}$ | $\alpha_{i-1}$ | $d_i$ | $\theta_i$ |
|------|-----------|----------------|-------|------------|
| 1    | 0         | 0              | 0     | $\theta_1$ |
| 2    | 0         | $\pi/2$        | $L_1$ | $\theta_2$ |
| 3    | $L_2$     | 0              | 0     | $\theta_3$ |
| 4    | $L_3$     | 0              | 0     | 0          |

Bảng 4.2: Các thông số DH

| L      | W      | H     | $L_1$ | $L_2$  | $L_3$  |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 209 mm | 191 mm | 81 mm | 26 mm | 106 mm | 125 mm |

#### 4.1.2 Giải động học thuận

Khi giải các phương trình động học thuận bằng phương pháp DH, chúng thường được phân rã thành các bài toán con. Phép biến đổi từ hệ tọa độ khâu  $\{i-1\}$  sang hệ tọa độ  $\{i\}$  tạo ra một ma trận biến đổi tọa độ chỉ liên quan đến bốn tham số liên kết  ${}^{i-1}_iT$ . Dựa trên định nghĩa của từng tham số liên kết ở trên, ta có:

$${}^{i-1}_iT = Trans_x\{a_{i-1}\} Rot_x\{\alpha_{i-1}\} Trans_z\{d_i\} Rot_z\{\theta_i\} \quad (4.1)$$

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

Lấy chân trước bên phải làm ví dụ, ta có:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -L_1 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & L_2 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

Theo Hình 4.1, ma trận biến đổi từ hệ tọa độ  $\{O_{i,0}\}$  đến hệ tọa độ thân  $\{O_B\}$  được viết như sau:

$${}^B_0T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{L}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{W}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

Do đó, ma trận biến đổi của hệ tọa độ đầu chân của chân trước bên phải so với hệ tọa độ thân  $\{O_B\}$  được xác định như sau:

$${}^B_4T = {}^B_0T {}^0_4T \quad (4.8)$$

$${}^B_4T = \begin{bmatrix} S_{23} & c_{23} & 0 & \frac{L}{2} + L_2 S_2 + L_3 S_{23} \\ -S_1 c_{23} & S_1 S_{23} & c_1 & \frac{W}{2} + L_1 c_1 - L_2 S_1 c_2 - L_3 S_1 c_{23} \\ c_1 c_{23} & -c_1 S_{23} & S_1 & L_1 S_1 + L_2 c_1 c_2 + L_3 c_1 c_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

$${}^B_4T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

$${}^B_4T = \begin{bmatrix} & P_x \\ & R & P_y \\ & & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

$$R = \begin{bmatrix} S_{23} & c_{23} & 0 \\ -S_1 c_{23} & S_1 S_{23} & c_1 \\ c_1 c_{23} & -c_1 S_{23} & S_1 \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

$$P = \begin{bmatrix} P_x^B \\ P_y^B \\ P_z^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L}{2} + L_2 s_2 + L_3 s_{23} \\ \frac{W}{2} + L_1 c_1 - L_2 s_1 c_2 - L_3 s_1 c_{23} \\ L_1 s_1 + L_2 c_1 c_2 + L_3 c_1 c_{23} \end{bmatrix} \quad (4.13)$$

$$P_{LF} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \sin \theta_1 + L_2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 + L_3 \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ -L_1 \cos \theta_1 + L_2 \sin \theta_1 \cos \theta_2 + L_3 \sin \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ L_2 \sin \theta_2 + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \end{bmatrix} \quad (4.14)$$

$$P_{RF} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -L_1 \sin \theta_1 + L_2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 + L_3 \cos \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ L_1 \cos \theta_1 + L_2 \sin \theta_1 \cos \theta_2 + L_3 \sin \theta_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ -L_2 \sin \theta_2 - L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

Các ma trận trên biểu diễn phương trình động học thuận của chân trước bên phải và trái.

## 4.2 Động học nghịch

Bài toán động học nghịch (Inverse Kinematics – IK) là bài toán xác định các giá trị góc khớp ( $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ) khi biết tọa độ đầu bàn chân ( $x, y, z$ ) trong hệ tọa độ thân robot. Đây là bài toán ngược của động học thuận, và thường có nhiều nghiệm (do tính phi tuyến của các phương trình lượng giác) hoặc không có nghiệm (khi điểm đích nằm ngoài không gian làm việc).

### 4.2.1 Phương pháp giải tích

Trong đồ án này, phương pháp giải tích (analytical method) được sử dụng để giải bài toán IK. Phương pháp này phân rã hệ phương trình lượng giác phi tuyến của cơ cấu chân 3-DOF serial thành các bước giải tuần tự, tận dụng cấu trúc chuỗi hở (serial chain) để thu được nghiệm dạng đóng:

- Bước 1 – Giải  $\theta_1$  (khớp hip/coxa):** Từ phép chiếu tọa độ đầu chân lên mặt phẳng vuông góc với trục hip, sử dụng hàm atan2 để xác định góc dang chân  $\theta_1$ . Do cấu trúc đối xứng gương giữa chân trái và chân phải, dấu của  $L_1$  trong công thức atan2 được đảo ngược.
- Bước 2 – Tính các biến trung gian  $p_1, p_2$ :** Sau khi biết  $\theta_1$ , tọa độ đầu chân được chuyển đổi về mặt phẳng chứa khớp femur và tibia, tạo thành bài toán 2D trong mặt phẳng sagittal.
- Bước 3 – Giải  $\theta_3$  (khớp gối):** Sử dụng định lý hàm số cosine cho tam giác tạo bởi hai khâu ( $L_2, L_3$ ) và khoảng cách từ khớp hip đến đầu chân:

$$\cos \theta_3 = \frac{p_1^2 + p_2^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3} \quad (4.16)$$

Dấu của  $\sin \theta_3$  quyết định cấu hình gối (gập vào trong hay ra ngoài), được chọn phù hợp với thiết kế full-knee.

- Bước 4 – Giải  $\theta_2$  (khớp đùi):** Khi đã biết  $\theta_3$ , góc  $\theta_2$  được xác định bằng hiệu của hai hàm atan2, tương ứng với góc hướng tổng thể và góc lệch do khâu cẳng chân.

### 4.2.2 Xử lý đối xứng giữa các chân

Một đặc điểm quan trọng trong triển khai IK cho robot bốn chân là sự đối xứng gương giữa chân trái và chân phải. Các hệ phương trình IK cho bốn chân không hoàn toàn giống nhau do:

- Offset vị trí gốc chân so với tâm thân robot khác nhau ( $\pm L/2, \pm W/2$ ).
- Chiều quay của khớp hip roll ngược nhau giữa chân trái ( $-L_1$ ) và chân phải ( $+L_1$ ).
- Dấu của  $\sin \theta_3$  ngược nhau giữa chân trái ( $-$ ) và chân phải ( $+$ ) để duy trì cấu hình gối đối xứng.

Trong mã nguồn triển khai (`kinematics.py`), bốn trường hợp được xử lý bằng cấu trúc `match-case`, mỗi trường hợp áp dụng phép biến đổi tọa độ và hệ số dấu riêng biệt.

### 4.2.3 Biến đổi tọa độ từ hệ thân sang hệ chân

Trong triển khai thực tế, hàm IK nhận tọa độ đầu bàn chân ( $x_B, y_B, z_B$ ) trong hệ tọa độ thân robot  $\{O_B\}$ . Trước khi giải, tọa độ này được biến đổi sang hệ tọa độ cục bộ của chân ( $x', y', z'$ ) bằng cách trừ offset vị trí gốc chân và hoán đổi trục cho phù hợp với quy ước DH. Cụ thể, với mỗi chân:

$$x' = z_B, \quad y' = \sigma_W \cdot \frac{W}{2} - y_B, \quad z' = \sigma_L \cdot \frac{L}{2} + x_B \quad (4.17)$$

trong đó  $\sigma_W$  và  $\sigma_L$  là các hệ số dấu phụ thuộc vào vị trí chân, được trình bày trong Bảng 4.3.

Bảng 4.3: Hệ số dấu biến đổi tọa độ và dấu IK cho bốn chân

| Chân         | $\sigma_W$ | $\sigma_L$ | Dấu $L_1$ trong $\theta_1$ | Dấu $\sin \theta_3$ |
|--------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|
| Left-Front   | +1         | -1         | $-L_1$                     | -1                  |
| Left-Behind  | +1         | +1         | $-L_1$                     | -1                  |
| Right-Front  | -1         | -1         | $+L_1$                     | +1                  |
| Right-Behind | -1         | +1         | $+L_1$                     | +1                  |

---

#### 4.2.4 Giải hệ phương trình IK

Sau khi biến đổi tọa độ, bài toán IK được giải thống nhất cho cả bốn chân thông qua bốn bước sau. Các hệ số dấu tham chiếu Bảng 4.3.

**Bước 1 – Giải  $\theta_1$ :** Từ phép chiếu tọa độ  $(x', y')$  lên mặt phẳng vuông góc với trục hip:

$$\theta_1 = \text{atan2}(-x', y') + \text{atan2}\left(-\sqrt{x'^2 + y'^2 - L_1^2}, \pm L_1\right) \quad (4.18)$$

trong đó dấu  $\pm L_1$  là  $-L_1$  cho chân trái và  $+L_1$  cho chân phải.

**Bước 2 – Tính biến trung gian:**

$$\begin{aligned} p_1 &= x' \cos \theta_1 + y' \sin \theta_1 \\ p_2 &= \sigma_{p2} \cdot z' \end{aligned} \quad (4.19)$$

trong đó  $\sigma_{p2} = +1$  cho chân trái và  $\sigma_{p2} = -1$  cho chân phải.

**Bước 3 – Giải  $\theta_3$ :** Áp dụng định lý hàm số cosine:

$$\cos \theta_3 = \frac{p_1^2 + p_2^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3} \quad (4.20)$$

$$\sin \theta_3 = \sigma_{s3} \sqrt{1 - \cos^2 \theta_3} \quad (4.21)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(\sin \theta_3, \cos \theta_3) \quad (4.22)$$

trong đó  $\sigma_{s3} = -1$  cho chân trái và  $\sigma_{s3} = +1$  cho chân phải, nhằm duy trì cấu hình gối đối xứng.

**Bước 4 – Giải  $\theta_2$ :**

$$\theta_2 = \text{atan2}(p_2, p_1) - \text{atan2}(L_3 \sin \theta_3, L_2 + L_3 \cos \theta_3) \quad (4.23)$$

Lấy ví dụ cho chân trước bên trái (Left-Front), với tọa độ đầu bàn chân trong hệ thân  $(x_B, y_B, z_B) = (125, 135, -170)$  mm:

$$x' = z_B = -170, \quad y' = \frac{W}{2} - y_B = \frac{191}{2} - 135 = -39,5, \quad z' = -\frac{L}{2} + x_B = -\frac{209}{2} + 125 = 20,5 \quad (4.24)$$

Thay vào các phương trình (4.18)-(4.23) với  $\sigma_W = +1$ ,  $\sigma_L = -1$ , dấu  $L_1 = -26$  mm,  $\sigma_{p2} = +1$ ,  $\sigma_{s3} = -1$ , ta thu được các góc khớp tương ứng.

### 4.3 Quy hoạch dáng đi và phân tích chuyển động

Quy hoạch dáng đi đóng vai trò then chốt đối với sự di chuyển ổn định của robot bốn chân. Trong tự nhiên, các loài động vật có vú bốn chân lựa chọn các dáng đi khác nhau tùy thuộc vào vận tốc di chuyển mong muốn và độ gồ ghề của bề mặt địa hình nhằm giảm thiểu năng lượng tiêu thụ mà vẫn đạt được mục tiêu di chuyển. Trên cơ sở đó, các mẫu dáng đi phổ biến của động vật đã được trích xuất để làm nền tảng cho việc quy hoạch dáng đi trên robot bốn chân.

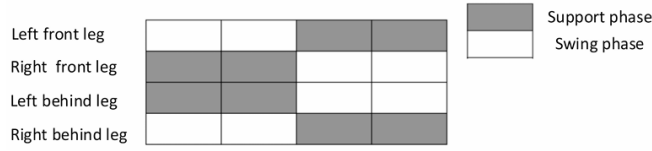
#### 4.3.1 Các mẫu dáng đi phổ biến cho Robot bốn chân

Hiện nay, năm loại dáng đi được sử dụng phổ biến nhất là: walk (đi bộ), trot (chạy lon ton/đi chéo chi), pace (đi cùng bên), bound (nhảy cóc) và gallop (phi nước đại). Trong đó, dáng đi **trot** là phổ biến nhất [14]. Đây là kiểu dáng đi “hai nhịp” điển hình, trong đó hai chân chéo nhau có đặc tính chuyển động giống hệt nhau, với chân trước bên trái (FL) và chân sau bên phải (RR) hoạt động đồng nhất, còn chân trước bên phải (FR) và chân sau bên trái (RL) hoạt động đồng nhất, như được thể hiện trong Hình 4.3.

Về mặt lý thuyết, hệ số chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle coefficient) trong dáng đi này không chịu bất kỳ hạn chế nào, và thỏa mãn điều kiện:

$$0 < \beta < 1 \quad (4.25)$$

Do đó, robot có dải tốc độ rộng và có thể lựa chọn các tốc độ khác nhau cho các địa hình khác nhau. Ngoài ra, các thực nghiệm về lượng oxy tiêu thụ của ngựa ở các dáng đi khác nhau (walk, trot và gallop) cho thấy dáng đi **trot** có mức tiêu thụ năng lượng tương đối thấp trong một dải tốc độ khá lớn. Điều này chứng minh rằng dáng đi này có hiệu suất năng lượng cao về mặt lý thuyết.



Hình 4.3: Sơ đồ thời gian của dáng đi trot với  $\beta = 0.5$ , trong đó  $\beta = \frac{T_{st}}{T}$  và  $T_{st}$  là thời gian của pha chống đỡ.

Tùy thuộc vào giá trị của hệ số chu kỳ làm việc, dáng đi trot chéo có thể được chia thành ba loại.

Khi  $\beta < 0.5$ , robot xuất hiện một pha bay ngắn, tức là thời điểm mà cả bốn chân đều ở pha vung. Khi đó tốc độ di chuyển của robot tăng đáng kể, tuy nhiên sự xuất hiện của pha bay này cũng làm tăng đáng kể độ khó trong việc điều khiển.

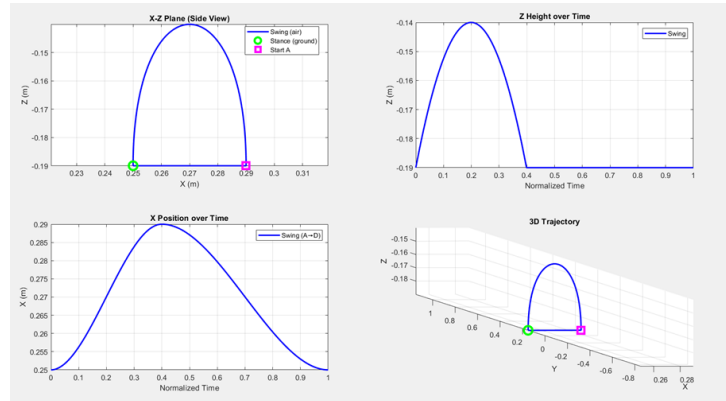
Khi  $\beta > 0.5$ , robot có bốn giai đoạn chống đỡ khi chân vung chuyển đổi trạng thái. Điều này giúp tăng độ ổn định nhưng đồng thời làm giảm tốc độ di chuyển của robot.

Khi  $\beta = 0.5$ , hai cặp chân chéo luân phiên chuyển đổi liên tục giữa pha vung và pha chống đỡ. Trạng thái này nằm giữa hai trường hợp trên và đảm bảo sự cân bằng giữa tốc độ di chuyển và độ ổn định của robot, do đó đây là dáng đi được sử dụng phổ biến nhất.

## 4.4 Quy hoạch quỹ đạo cho robot bốn chân

Chuyển động của chân robot về cơ bản được mô tả thông qua quỹ đạo chuyển động của robot. Trong đó, quỹ đạo là sự biến thiên theo thời gian của vị trí, vận tốc và gia tốc của từng bậc tự do của robot.

Khi quá trình mô phỏng được thực hiện mà không có một phương pháp quy hoạch quỹ đạo phù hợp, chuyển động của robot thường trở nên ngẫu nhiên và không đều, đồng thời robot sẽ khó duy trì được sự cân bằng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự thay đổi đột ngột của vận tốc trong không gian Descartes.



Hình 4.4: Phân tích quỹ đạo của một chân

Việc quy hoạch quỹ đạo là cần thiết cho quá trình phân tích chuyển động dựa trên động học. Do đó, quỹ đạo được tạo ra với sự hỗ trợ của các điểm trung gian nhằm duy trì dạng chuyển động mượt mà. Vì robot bốn chân có 3 bậc tự do nên chuyển động của robot có sự thay đổi trên cả ba trục trong không gian Descartes.

### 4.4.1 Nội suy đa thức bậc ba

Trong quá trình xây dựng quỹ đạo chuyển động, phương pháp nội suy đa thức thường được sử dụng để tạo ra đường cong chuyển động liên tục giữa các điểm. Một trong những phương pháp phổ biến là nội suy đa thức bậc ba. Dạng tổng quát của đa thức bậc ba được biểu diễn như sau:

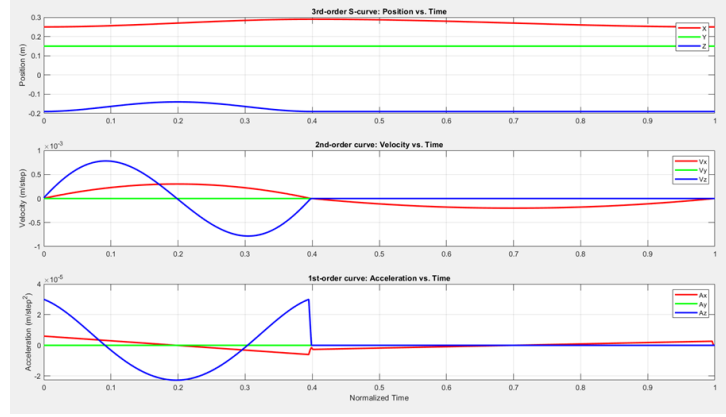
$$f(t) = a_3t^3 + a_2t^2 + a_1t + a_0$$

Trong đó  $a_0, a_1, a_2, a_3$  là các hệ số được xác định dựa trên bốn điều kiện biên gồm vị trí và vận tốc tại các điểm đầu và cuối của quỹ đạo:

$$x(0) = x_0, \quad x(T) = x_f \quad (4.26)$$

$$\dot{x}(0) = 0, \quad \dot{x}(T) = 0 \quad (4.27)$$

Phương pháp này giúp tạo ra quỹ đạo liên tục và đảm bảo tính liên tục của vị trí và vận tốc trong quá trình chuyển động.



Hình 4.5: Các đường cong quỹ đạo bậc ba

#### 4.4.2 Nội suy đa thức bậc năm

Tuy nhiên, để cải thiện độ mượt của quỹ đạo và đảm bảo thêm điều kiện liên tục của gia tốc, phương pháp nội suy đa thức bậc năm được sử dụng. Dạng tổng quát:

$$f(t) = a_5 t^5 + a_4 t^4 + a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$$

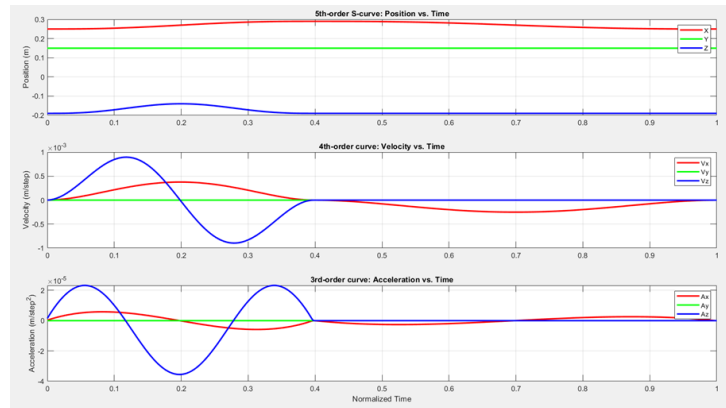
Các hệ số được xác định dựa trên sáu điều kiện biên gồm vị trí, vận tốc và gia tốc tại điểm đầu và điểm cuối:

$$x(0) = x_0, \quad x(T) = x_f \quad (4.28)$$

$$\dot{x}(0) = 0, \quad \dot{x}(T) = 0 \quad (4.29)$$

$$\ddot{x}(0) = 0, \quad \ddot{x}(T) = 0 \quad (4.30)$$

Việc sử dụng đa thức bậc năm cho phép đảm bảo tính liên tục bậc hai ( $C^2$ ) của vị trí, vận tốc và gia tốc, từ đó giúp chuyển động của robot trở nên ổn định và mượt mà hơn.



Hình 4.6: Các đường cong quỹ đạo bậc năm

Khi giải hệ sáu phương trình với sáu ẩn, nghiệm dạng đóng thu được dưới dạng tham số chuẩn hóa. Đặt  $\tau = t/T \in [0, 1]$ , hàm bước mượt bậc năm (quintic smooth-step) được xác định là:

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (4.31)$$

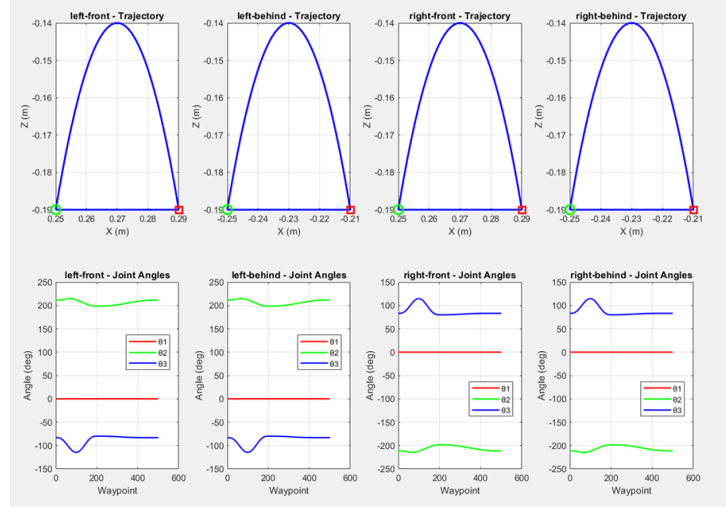
Hàm  $s(\tau)$  thỏa mãn tất cả sáu điều kiện biên:

$$s(0) = 0, \quad s(1) = 1, \quad \dot{s}(0) = \dot{s}(1) = 0, \quad \ddot{s}(0) = \ddot{s}(1) = 0 \quad (4.32)$$

Nhờ đó, quỹ đạo giữa hai điểm bất kỳ có thể được viết gọn:

$$\mathbf{p}(\tau) = \mathbf{p}_0 + s(\tau) \cdot (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0) \quad (4.33)$$

trong đó  $\mathbf{p}_0$  và  $\mathbf{p}_f$  lần lượt là vị trí đầu và vị trí cuối.



Hình 4.7: Quỹ đạo và góc khớp của 4 chân

#### 4.4.3 Triển khai quỹ đạo chân dạng chữ D

Trong hệ thống thực tế, quỹ đạo của mỗi chân robot được chia thành hai pha: pha vung (swing) và pha chống đỡ (stance), tạo thành đường đi dạng chữ D trong không gian Descartes.

**Pha vung (Swing Phase).** Trong pha vung, chân di chuyển từ vị trí bắt đầu  $\mathbf{p}_A$  (phía sau) đến vị trí kết thúc  $\mathbf{p}_D$  (phía trước) trong  $N_{sw}$  bước. Tọa độ ngang ( $x, y$ ) được nội suy bằng hàm bước mượt bậc năm:

$$\tau = \frac{i}{N_{sw} - 1}, \quad i = 0, 1, \dots, N_{sw} - 1 \quad (4.34)$$

$$s = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (4.35)$$

$$x_i = x_A + s \cdot (x_D - x_A) \quad (4.36)$$

$$y_i = y_A + s \cdot (y_D - y_A) \quad (4.37)$$

Đối với tọa độ theo phương  $z$ , thay vì sử dụng đa thức bậc năm thuần túy, quỹ đạo nâng chân được thiết kế theo đường cong parabol trên biến  $s$ :

$$z_i = z_{stance} + \Delta h \cdot 4s(1-s) \quad (4.38)$$

trong đó  $z_{stance}$  là chiều cao pha chống đỡ và  $\Delta h$  là độ cao nâng chân. Biểu thức  $4s(1-s)$  tạo ra đường cong hình chuông đối xứng đạt cực đại  $\Delta h$  tại  $s = 0.5$  (giữa pha vung), đồng thời trả về  $z_{stance}$  tại  $s = 0$  và  $s = 1$  (đầu và cuối pha vung). Nhờ kế thừa tính liên tục  $C^2$  từ hàm  $s(\tau)$ , quỹ đạo  $z$  cũng mượt mà tại các điểm chuyển pha.

**Pha chống đỡ (Stance Phase).** Trong pha chống đỡ, chân duy trì tiếp xúc mặt đất tại  $z_{stance}$  và di chuyển ngược từ  $\mathbf{p}_D$  về  $\mathbf{p}_A$  trong  $N_{st}$  bước, cũng sử dụng hàm bước mượt bậc năm:

$$\tau = \frac{i}{N_{st} - 1}, \quad i = 0, 1, \dots, N_{st} - 1 \quad (4.39)$$

$$s = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (4.40)$$

$$x_i = x_D + s \cdot (x_A - x_D) \quad (4.41)$$

$$y_i = y_D + s \cdot (y_A - y_D) \quad (4.42)$$

$$z_i = z_{stance} \quad (4.43)$$

Tổng số điểm quỹ đạo cho một chu kỳ dáng đi đầy đủ là  $N_{total} = N_{sw} + N_{st}$ .

#### 4.4.4 Tham số quỹ đạo trong hệ thống thực tế

Các tham số quỹ đạo được sử dụng trong hệ thống robot thực tế được trình bày trong Bảng 4.4.

Bảng 4.4: Các tham số quỹ đạo chân robot

| Tham số                  | Ký hiệu        | Giá trị |
|--------------------------|----------------|---------|
| Số bước pha vung         | $N_{sw}$       | 45      |
| Số bước pha chống đỡ     | $N_{st}$       | 200     |
| Chiều dài sải bước       | $L_{stride}$   | 10 mm   |
| Độ cao nâng chân         | $\Delta h$     | 100 mm  |
| Chiều cao pha chống đỡ   | $z_{stance}$   | -170 mm |
| Tâm bước chân trước      | $x_{center,F}$ | 125 mm  |
| Tâm bước chân sau        | $x_{center,R}$ | -125 mm |
| Khoảng cách ngang (trái) | $y_{val,L}$    | 135 mm  |
| Khoảng cách ngang (phải) | $y_{val,R}$    | -135 mm |

Vị trí bắt đầu và kết thúc cho mỗi chân được tính theo:

$$x_A = x_{center} - \frac{L_{stride}}{2}, \quad x_D = x_{center} + \frac{L_{stride}}{2} \quad (4.44)$$

$$z_A = z_D = z_{stance} \quad (4.45)$$

Lấy ví dụ cho chân trước bên trái, tọa độ hai điểm đầu cuối trong không gian Descartes là:

$$\mathbf{p}_A = (120, 135, -170) \text{ mm} \quad (4.46)$$

$$\mathbf{p}_D = (130, 135, -170) \text{ mm} \quad (4.47)$$

Tọa độ  $z$  tại đỉnh pha vung ( $s = 0.5$ ) đạt:

$$z_{max} = z_{stance} + \Delta h \cdot 4 \times 0.5 \times 0.5 = -170 + 100 = -70 \text{ mm} \quad (4.48)$$

Hệ số chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle) tương ứng là:

$$\beta = \frac{N_{st}}{N_{st} + N_{sw}} = \frac{200}{200 + 45} \approx 0.816 \quad (4.49)$$

Giá trị  $\beta > 0.5$  cho thấy robot luôn có ít nhất hai chân tiếp xúc mặt đất tại mọi thời điểm, đảm bảo ổn định tĩnh trong suốt chu kỳ dáng đi trot.

#### 4.4.5 Lập lịch pha dáng đi

Dáng đi (gait) của robot bốn chân được xác định bởi mối quan hệ pha giữa các chân. Mỗi chân thực hiện cùng một quỹ đạo tuần hoàn, nhưng với độ lệch pha khác nhau. Pha dịch  $\phi_i \in [0, 1)$  xác định vị trí tương đối của chân  $i$  trong chu kỳ dáng đi tổng thể.

Trong triển khai thực tế, mỗi chân duy trì một chỉ số bước (waypoint index)  $k_i$  trong mảng quỹ đạo tổng  $N_{total} = N_{sw} + N_{st}$  điểm. Pha dịch được áp dụng bằng cách khởi tạo chỉ số bắt đầu của mỗi chân:



$$k_{i,0} = \lfloor \phi_i \cdot N_{total} \rfloor \quad (4.50)$$

Bảng 4.5 trình bày các cấu hình pha dịch cho ba dáng đi phổ biến nhất.

Bảng 4.5: Cấu hình pha dịch cho các dáng đi

| Dáng đi | $\phi_{LF}$ | $\phi_{RF}$ | $\phi_{LB}$ | $\phi_{RB}$ | Đặc điểm                   |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Trot    | 0           | 0,5         | 0,5         | 0           | Hai chân chéo đồng pha     |
| Walk    | 0           | 0,5         | 0,75        | 0,25        | Tuần tự từng chân          |
| Pace    | 0           | 0,5         | 0           | 0,5         | Hai chân cùng bên đồng pha |

**Dáng đi Trot** ( $\phi = [0, 0,5, 0,5, 0]$ ) là dáng đi mặc định trong đề án này. Hai chân chéo (LF–RB và RF–LB) hoạt động đồng pha, tạo ra hai nhóm chân xen kẽ. Tại mọi thời điểm, ít nhất hai chân thuộc cùng nhóm đang ở pha stance, duy trì ổn định tĩnh marginal.

**Phân tích thời gian một chu kỳ.** Với  $N_{sw} = 45$  frame,  $N_{st} = 200$  frame và chu kỳ timer  $\Delta T = 7$  ms/frame, thời gian một chu kỳ dáng đi đầy đủ là:

$$T_{cycle} = (N_{sw} + N_{st}) \times \Delta T = 245 \times 7 = 1715 \text{ ms} \approx 1,72 \text{ s} \quad (4.51)$$

Tần số bước chân tương ứng:

$$f_{step} = \frac{1}{T_{cycle}} \approx 0,58 \text{ Hz} \quad (4.52)$$

Tốc độ di chuyển lý thuyết với chiều dài bước  $L_{stride} = 10$  mm:

$$v_{forward} = L_{stride} \times f_{step} = 10 \times 0,58 \approx 5,8 \text{ mm/s} \quad (4.53)$$

Đây là tốc độ di chuyển rất chậm ( $\sim 0,021$  km/h), phù hợp cho giai đoạn thử nghiệm và gỡ lỗi ban đầu. Tốc độ có thể được tăng lên bằng cách tăng  $L_{stride}$  hoặc giảm  $N_{st}$ .

#### 4.4.6 Quy trình tắt an toàn ba pha (ROBOTOFF)

Cơ chế tắt an toàn là yêu cầu thiết yếu trong hệ thống robot bốn chân để tránh hư hại cơ khí khi ngừng hoạt động. Đề án thiết kế quy trình ba pha tuần tự:

1. **Pha 1 – Gập gối:** Tất cả 4 khớp gối ( $\theta_3$ ) từ từ co lại từ 90° đến 130° trong 300 frame ( $\sim 2,1$  s), hạ thấp trọng tâm robot xuống gần mặt đất.
2. **Pha 2 – Thu vai:** Các khớp hip pitch ( $\theta_2$ ) được đưa từ vị trí dáng đi về 0° trong 300 frame ( $\sim 2,1$  s), thu các chân về tư thế gọn.
3. **Pha 3 – Xoè hông:** Các khớp hip roll ( $\theta_1$ ) xoè ra từ từ, cho phép robot nằm xuống đất nhẹ nhàng trong 300 frame ( $\sim 2,1$  s).

Tổng thời gian quy trình ROBOTOFF là  $3 \times 300 \times 7 = 6300 \text{ ms} \approx 6,3$  giây, đủ chậm để tránh lực quán tính gây hư hại cơ khí nhưng đủ nhanh để phản ứng kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

#### 4.4.7 Mô hình động lực học

Khi robot bốn chân hoạt động, các lực và mô-men từ các khâu lân cận và/hoặc từ mặt đất sẽ tác dụng lên từng khâu  $i$ , như được minh họa trong Hình 4.8. Sử dụng phương pháp Newton–Euler, đối với một khâu tổng quát  $i$  của robot bốn chân, các phương trình động lực học cho chuyển động của tâm khối lượng và cho chuyển động quay của vật rắn có thể được viết như sau :

$$\begin{cases} \sum_i F_i = m_i a_i \\ f_{ij} = -f_{ji} \\ \sum_i T_i = I_i \ddot{\theta}_i \end{cases} \quad (4.54)$$

Phương trình trên có thể được viết lại trong không gian khớp như sau:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = F_S - J^T(q)F_C \quad (4.55)$$

Trong đó:

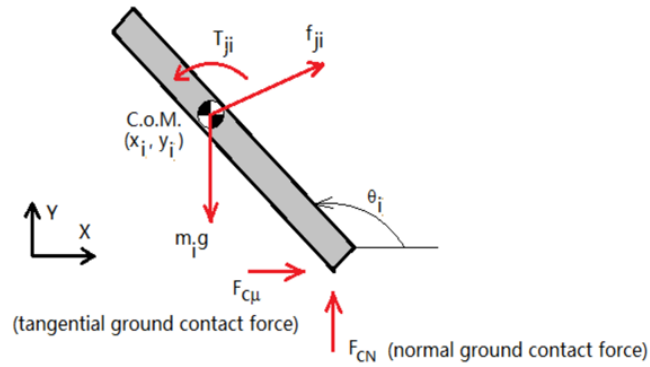
- $M(q)$  là ma trận quán tính tổng quát.
- $C(q, \dot{q})\dot{q}$  là vector lực Coriolis và lực ly tâm.
- $G(q)$  là vector trọng lực.
- $F_S$  là vector lực của các servo tại các khớp.
- $J^T(q)$  là ma trận Jacobian chuyển vị của các chân dưới.

Ở đây,  $F_C$  là vector lực tiếp xúc với mặt đất và được tính theo mô hình Ristow:

$$F_{CN} = K\delta^{1.5} + \chi m_{eff}\dot{\delta} \quad (4.56)$$

Trong đó:

- $K$  là hệ số độ cứng.
- $\delta$  là độ lún tại điểm tiếp xúc.
- $m_{eff}$  là khối lượng tương đương của hai vật thể tại điểm tiếp xúc.
- $\chi$  là hệ số hiệu chỉnh dựa trên kết quả thực nghiệm.



Hình 4.8: Phân tích lực tác dụng lên một khâu tổng quát  $i$  (lưu ý: lực tiếp xúc với mặt đất chỉ tồn tại khi khâu  $i$  là một trong các khâu chân dưới).

Trong bài toán thiết kế và lựa chọn động cơ cho robot bốn chân, mục tiêu chính là xác định mô-men lớn nhất có thể xuất hiện tại các khớp của chân robot. Đối với các hệ robot chân, mô-men cực đại thường xảy ra khi chân robot phải đỡ trọng lượng của thân robot trong các pha đứng hoặc chuyển tiếp giữa các bước đi.

Do đó, trong giai đoạn thiết kế sơ bộ và lựa chọn động cơ, nhóm giải quyết bài toán mô hình tĩnh học nhằm xác định mô-men do trọng lực và lực phản lực từ mặt đất tác dụng lên các khâu của chân robot. Khi robot được giả thiết ở trạng thái tĩnh hoặc chuyển động rất chậm, vận tốc và gia tốc khớp có thể được xem xấp xỉ bằng không:

$$\dot{q} = 0, \quad \ddot{q} = 0$$

Khi đó các thành phần quán tính và Coriolis trong phương trình động lực học tổng quát của robot:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = F_S - J^T(q)F_C$$

có thể được bỏ qua. Phương trình được rút gọn thành dạng cân bằng tĩnh:

$$F_S = G(q) + J^T(q)F_C$$

Trong đó  $F_S$  là mô-men do các động cơ tại khớp tạo ra,  $G(q)$  là mô-men do trọng lực và  $J^T(q)F_C$  là mô-men do lực tiếp xúc với mặt đất gây ra.

Để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, trường hợp tải lớn nhất được giả thiết là khi một chân robot phải chịu toàn bộ trọng lượng của thân robot. Trong điều kiện này, mô-men tại các khớp được tính toán dựa trên lực phản lực từ mặt đất và cánh tay đòn của các khâu tương ứng.

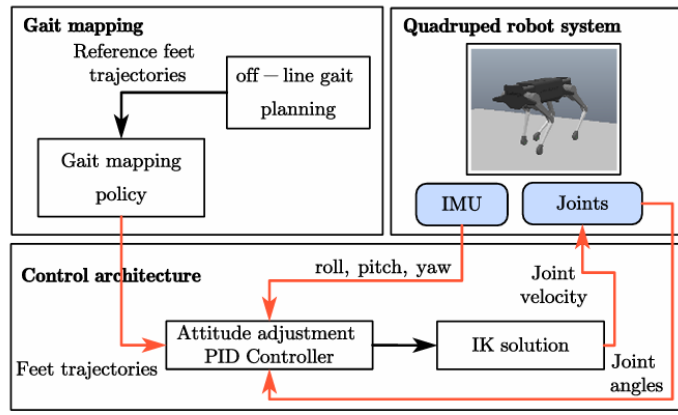
## 4.5 Thiết kế bộ điều khiển

### 4.5.1 Kiến trúc điều khiển tổng thể

Hệ thống điều khiển tổng thể của robot được thiết kế theo cấu trúc phân cấp, bao gồm hai thành phần chính: bộ tạo quỹ đạo chuyển động (Gait Generator) và bộ điều khiển cân bằng (Balance Controller). Kiến trúc điều khiển được thể hiện trong Hình 4.9.

Để đảm bảo khả năng duy trì ổn định linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, kiến trúc điều khiển của robot được chia làm hai chế độ hoạt động (mode) riêng biệt:

- **Chế độ tĩnh (HOME):** Khi robot đứng yên tại chỗ và toàn bộ 4 chân tiếp xúc với mặt đất. Tín hiệu phản hồi từ cảm biến IMU liên tục được đưa qua bộ lọc và bộ điều khiển PID để sinh ra tín hiệu bù, giúp giữ thăng bằng cho thân robot chống lại các tác động ngoại lực hoặc mặt nền bị nghiêng.
- **Chế độ động (GAIT):** Khi robot đang thực hiện dáng đi (ví dụ Trot, Walk). Hệ thống sẽ chuyển sang cơ chế điều khiển PID thích nghi (Adaptive PID) tích hợp nhận biết pha (phase-aware), nhằm chỉ áp dụng tín hiệu hiệu chỉnh lên các chân đang chống chịu lực, mà không cản trở hành trình của các chân đang nhấc lên.



Hình 4.9: Tổng quan kiến trúc điều khiển của hệ thống

### 4.5.2 Cơ chế áp dụng tín hiệu điều chỉnh tư thế

Việc điều chỉnh tư thế được thực hiện theo thời gian thực thông qua quá trình đo đặc góc nghiêng từ cảm biến IMU so với hệ tọa độ chuẩn. Đầu ra của các bộ điều khiển PID là các tín hiệu bù hiệu chỉnh  $u_{roll}$  và  $u_{pitch}$ . Sự khác biệt cốt lõi giữa hai chế độ hoạt động nằm ở *không gian* mà tín hiệu hiệu chỉnh được ánh xạ vào hệ thống cơ khí:

#### 1. Áp dụng hiệu chỉnh trong không gian khớp (Joint Space) ở chế độ HOME:

Khi robot ở trạng thái tĩnh, mục tiêu tối thượng là khả năng phản hồi tức thời. Tín hiệu  $u_{roll}, u_{pitch}$  từ bộ PID được xử lý qua chuỗi ba bước: triệt vùng chết, khuếch đại, và bão hòa trước khi áp dụng vào góc khớp gối ( $\theta_3$ ).

Đầu tiên, vùng chết (deadzone)  $d_{home} = 0,02$  rad được áp dụng:

$$u'_{roll} = dz(u_{roll}, d_{home}), \quad u'_{pitch} = dz(u_{pitch}, d_{home}) \quad (4.57)$$

Sau đó, tín hiệu sau vùng chết được khuếch đại bởi  $K_{home} = 7,0$  và phân bổ thành offset cho từng chân, với bão hòa  $|\Delta\theta_3| \leq 0,5$  rad:

$$\begin{cases} \Delta\theta_{3,LF} = \text{sat}(- (K_{home}u'_{roll} - K_{home}u'_{pitch}), 0,5) \\ \Delta\theta_{3,LB} = \text{sat}(- (K_{home}u'_{roll} + K_{home}u'_{pitch}), 0,5) \\ \Delta\theta_{3,RF} = \text{sat}(- (K_{home}u'_{roll} + K_{home}u'_{pitch}), 0,5) \\ \Delta\theta_{3,RB} = \text{sat}(- (K_{home}u'_{roll} - K_{home}u'_{pitch}), 0,5) \end{cases} \quad (5)$$

Cuối cùng, bộ lọc thông thấp bậc nhất ( $\alpha_{home} = 0,95$ ) được áp dụng để làm mượt tín hiệu offset, tránh các bước nhảy đột ngột trên servo:

$$\Delta\theta_{3,i}^{(k)} = \alpha_{home} \cdot \Delta\theta_{3,i}^{(k-1)} + (1 - \alpha_{home}) \cdot \Delta\theta_{3,i} \quad (4.58)$$

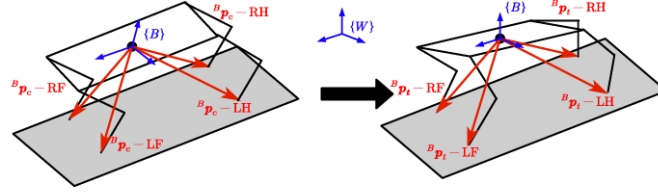
Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn độ trễ của việc tính toán động học nghịch (IK), giúp hệ thống phản ứng cực nhanh.

## 2. Áp dụng hiệu chỉnh trong không gian làm việc (Task Space) ở chế độ GAIT:

Khi robot di chuyển, quỹ đạo chân phải được bảo toàn nghiêm ngặt để sải bước không bị vấp. Ma trận xoay nghịch đảo  $R = R_y(u_{pitch})R_x(u_{roll})$  được áp dụng lên vectơ vị trí chân  $\mathbf{p}_{raw}$  để tạo ra vị trí bù  $\mathbf{p}_{adj}$ . Tuy nhiên, hệ thống chỉ áp dụng sự thay đổi cho tọa độ dọc Z của chân, giữ nguyên hoàn toàn quỹ đạo X, Y trên mặt phẳng ngang:

$$\mathbf{p}_{adj} = R \cdot \mathbf{p}_{raw}, \quad \text{với} \quad x_{adj} = x_{raw}, \quad y_{adj} = y_{raw} \quad (6)$$

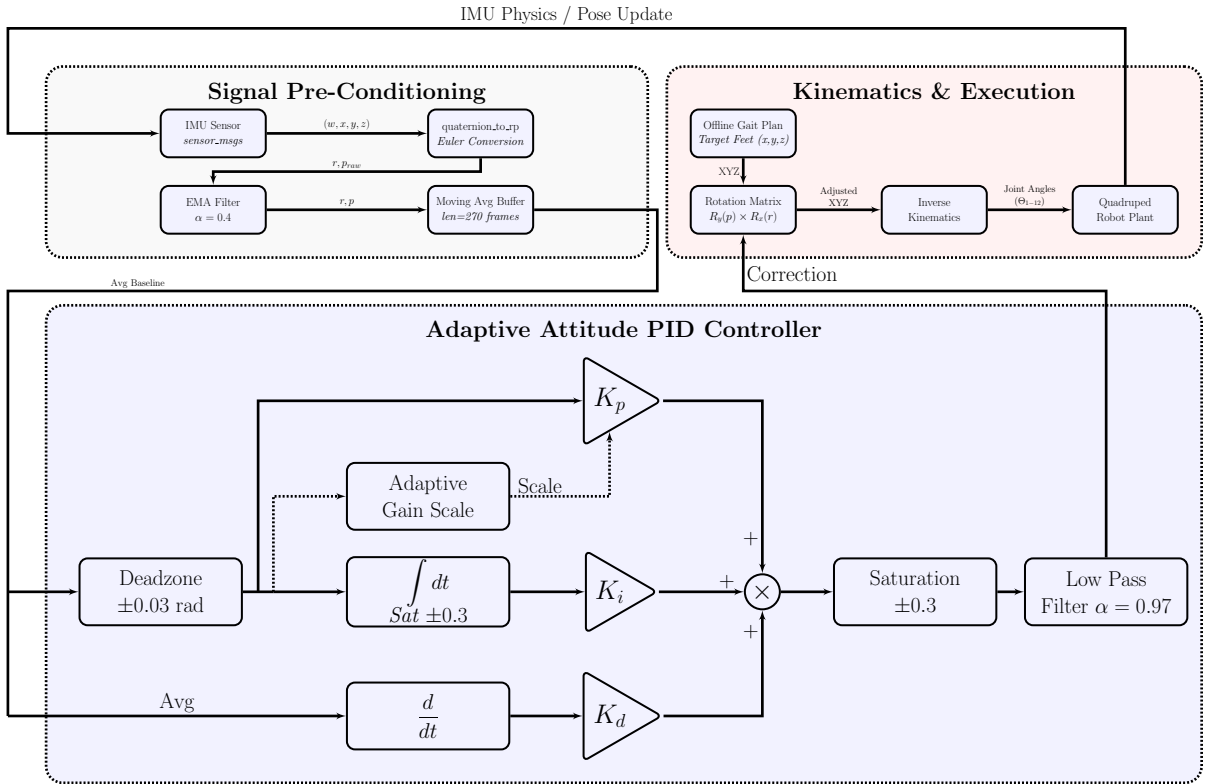
Sau đó, tọa độ Đề-các mới  $[x_{adj}, y_{adj}, z_{adj}]$  được đưa qua bộ động học nghịch (IK) để tính góc quay cho 3 khớp. Bằng phương pháp này, robot có thể vừa thực hiện bước đi một cách mềm mại vừa liên tục duy trì thân mình song song với mặt phẳng chuyển động (được minh họa trực quan trong Hình 4.10).



Hình 4.10: Điều chỉnh tư thế thân robot với phương mặt đất

### 4.5.3 Bộ điều khiển cân bằng IMU – Chế độ tĩnh (HOME)

Trong chế độ tĩnh (HOME), toàn bộ bốn chân duy trì tiếp xúc mặt đất. Tín hiệu quaternion từ cảm biến IMU BNO055 [17] được chuyển đổi sang góc Euler roll ( $\phi$ ) và pitch ( $\theta$ ) [19], sau đó xử lý qua một đường ống (pipeline) năm giai đoạn như Hình 4.11.



Hình 4.11: Kiến trúc bộ điều khiển PID thích nghi cho ổn định tư thế

**Giai đoạn 1: Lọc EMA (Exponential Moving Average).** Tín hiệu quán tính thô được làm mượt

bằng bộ lọc trung bình trượt hàm mũ bậc nhất nhằm triệt tiêu nhiễu tần số cao:

$$\hat{m}_k = \alpha_{raw} \hat{m}_{k-1} + (1 - \alpha_{raw}) m_k, \quad \alpha_{raw} = 0,4 \quad (4.59)$$

**Giai đoạn 2: Triệt nhiễu vùng chết (Deadband Suppression).** Một vùng chết khả cấu hình  $\pm d$  loại bỏ các dao động nhỏ không đáng kể, tránh tạo ra hoạt động servo không cần thiết:

$$e_{dz} = \begin{cases} e - d & \text{nếu } e > d \\ 0 & \text{nếu } |e| \leq d \\ e + d & \text{nếu } e < -d \end{cases}, \quad d = 0,02 \text{ rad} \quad (4.60)$$

**Giai đoạn 3: PID có lịch trình hệ số khuếch đại (Gain-Scheduled PID) với chống tích lũy (Antiwindup).** Bộ điều khiển PID đầy đủ [20] với ba cải tiến xử lý sai lệch sau vùng chết:

$$u_{PID} = K_P \cdot g_s \cdot e + K_I \cdot g_s \cdot \mathcal{I} + K_D \cdot \dot{e}_{lpf} \quad (4.61)$$

trong đó hệ số lịch trình khuếch đại  $g_s \in [0,5; 1,0]$  tỷ lệ thuận với biên độ sai lệch, ngăn chặn hiệu chỉnh quá mạnh gần gốc:

$$g_s = \text{clamp}\left(\frac{|e|}{e_{thresh}}, 0,5, 1,0\right), \quad e_{thresh} = 0,08 \text{ rad} \quad (4.62)$$

Bộ tích phân có cơ chế rò rỉ hàm mũ ( $\lambda = 0,9995$ ) để ngăn tích lũy ở trạng thái xác lập, kết hợp giới hạn bão hòa đối xứng ( $|\mathcal{I}| \leq 1,5$ ). Ngoài ra, cơ chế chống tích lũy kiểu back-calculation giảm bộ tích phân khi đầu ra PID vượt giới hạn:

$$\mathcal{I}_k = \mathcal{I}_k - \frac{u_{raw} - u_{sat}}{2K_I} \quad \text{nếu } |u_{raw}| > u_{max} \quad (4.63)$$

**Giai đoạn 4: Bão hòa đầu ra.** Tín hiệu PID tổng hợp được giới hạn trong phạm vi  $|u| \leq 1,5$  rad nhằm bảo vệ giới hạn cơ cấu chấp hành.

**Giai đoạn 5: Lọc thông thấp đầu ra.** Bộ lọc thông thấp bậc nhất làm mượt tín hiệu hiệu chỉnh, loại bỏ các bất liên tục dạng bậc thang:

$$H_k = \alpha_c H_{k-1} + (1 - \alpha_c) u_{sat}, \quad \alpha_c = 0,15 \quad (4.64)$$

#### 4.5.4 Bộ điều khiển cân bằng thích nghi – Chế độ động (GAIT)

Khi robot đang thực hiện dáng đi, bộ điều khiển chuyển sang chế độ PID thích nghi với ba cơ chế bổ sung:

**Đường cơ sở trung bình trượt (Moving Average Baseline).** Các phép đo IMU được tích lũy vào bộ đệm trải dài một chu kỳ dáng đi đầy đủ. Giá trị trung bình cung cấp ước lượng làm mượt của góc nghiêng thực, lọc bỏ các dao động tuần hoàn vốn có trong vận động có chân.

**Hệ số khuếch đại tỷ lệ thích nghi (Adaptive Proportional Gain).** Hệ số tỷ lệ được điều chỉnh động theo biên độ nghiêng tức thời, cung cấp khả năng hiệu chỉnh mạnh hơn khi nhiễu loạn lớn:

$$K_{P,eff} = K_P \left( 1 + \min\left(1,0, \frac{\max(|\phi|, |\theta|)}{K_{prop}}\right) \right) \quad (4.65)$$

**Reset tích phân tại giao điểm không (Zero Crossing Integral Reset).** Bộ tích phân được đặt lại về không ngay khi tín hiệu sai lệch đổi dấu, ngăn ngừa quá điều chỉnh dao động trong quá trình phục hồi chuyển tiếp.

**Bù xoay pha chống (Stance Phase Rotational Compensation).** Tín hiệu hiệu chỉnh được áp dụng dưới dạng ma trận xoay trong hệ tọa độ thân  $R = R_y(\theta)R_x(\phi)$ :

$$R = \begin{bmatrix} c_\theta & s_\phi s_\theta & c_\phi s_\theta \\ 0 & c_\phi & -s_\phi \\ -s_\theta & s_\phi c_\theta & c_\phi c_\theta \end{bmatrix} \quad (4.66)$$

Ma trận này chỉ được áp dụng cho các chân thỏa mãn điều kiện pha chống  $|Z_{foot} - Z_{stance}| \leq Z_{thresh}$ , trong đó  $Z_{stance} = -170$  mm và  $Z_{thresh} = 5$  mm. Chỉ thành phần dọc ( $z$ ) của vị trí bàn chân được sửa đổi; tọa độ ngang được giữ nguyên nhằm duy trì hình học sai bước:

$$\mathbf{p}_{adj} = R \cdot \mathbf{p}_{raw}, \quad x_{adj} = x_{raw}, \quad y_{adj} = y_{raw} \quad (4.67)$$

Cách tiếp cận nhận biết pha này cho phép chân ở pha bay (swing) duy trì quỹ đạo không bị can thiệp, đảm bảo khoảng trống sai bước, trong khi chân ở pha chống (stance) nhận bù xoay để ổn định tư thế thân robot.

#### 4.5.5 Tổng hợp pipeline điều khiển

Toàn bộ pipeline điều khiển cân bằng trong cả hai chế độ HOME và GAIT có thể được tóm tắt qua năm giai đoạn tuần tự, được thực hiện riêng biệt cho trục roll ( $\phi$ ) và pitch ( $\theta$ ):

Bảng 4.6: Tổng hợp pipeline điều khiển PID 5 giai đoạn

| Giai đoạn | Tên           | Phép toán                                                                |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Tiền xử lý    | $\hat{y}_k = \alpha_{raw}\hat{y}_{k-1} + (1 - \alpha_{raw})y_k$          |
| 2         | Tính sai lệch | $e_k = r - \hat{y}_k$ , áp dụng vùng chết $ e  \leq d \Rightarrow e = 0$ |
| 3         | Tính PID      | $u = K_P g_s e + K_I g_s \mathcal{I} + K_D \dot{e}_{lpf}$                |
| 4         | Bão hòa       | $u_{sat} = \text{clamp}(u, -u_{max}, u_{max})$                           |
| 5         | Lọc đầu ra    | $H_k = \alpha_c H_{k-1} + (1 - \alpha_c)u_{sat}$                         |

Trong chế độ HOME, tín hiệu  $H_k$  sau bước 5 được chuyển trực tiếp thành offset góc khớp gối ( $\theta_3$ ) cho từng chân qua công thức tuyến tính ở Mục 4.5.2, với hệ số khuếch đại  $K_{home} = 7,0$ .

Trong chế độ GAIT, pipeline sử dụng bộ tham số khác (Bảng tham số GAIT), bổ sung đường cơ sở trung bình trượt và hệ số khuếch đại thích nghi. Tín hiệu  $H_k$  đầu ra được chuyển đổi thành các góc roll/pitch của ma trận xoay  $R$ , sau đó chỉ áp dụng thành phần  $z$  vào vị trí bàn chân pha chống.

#### 4.5.6 So sánh hai chế độ điều khiển

Bảng 4.7 tổng hợp sự khác biệt cốt lõi giữa hai chế độ điều khiển, giúp nhìn nhận rõ chiến lược thiết kế cho từng tình huống vận hành.

Bảng 4.7: So sánh chế độ HOME và GAIT

| Tiêu chí              | HOME (tĩnh)                      | GAIT (động)                 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Không gian áp dụng    | Không gian khớp                  | Không gian làm việc         |
| Biến hiệu chỉnh       | $\theta_3$ (góc gối)             | $z$ (tọa độ đứng)           |
| Hệ số $K_P$           | 2,0                              | 3,0 (thích nghi)            |
| Bão hòa $u_{max}$     | 1,5 rad (PID) / 0,5 rad (offset) | 0,30 rad                    |
| Lọc đầu ra $\alpha_c$ | 0,15 (nhẹ)                       | 0,97 (mạnh)                 |
| Phạm vi áp dụng       | Tất cả 4 chân                    | Chỉ chân pha chống          |
| Cần IK?               | Không                            | Có (sau bù $z$ )            |
| Thời gian phản hồi    | Nhanh ( $< 50$ ms)               | Trung bình ( $\sim 200$ ms) |

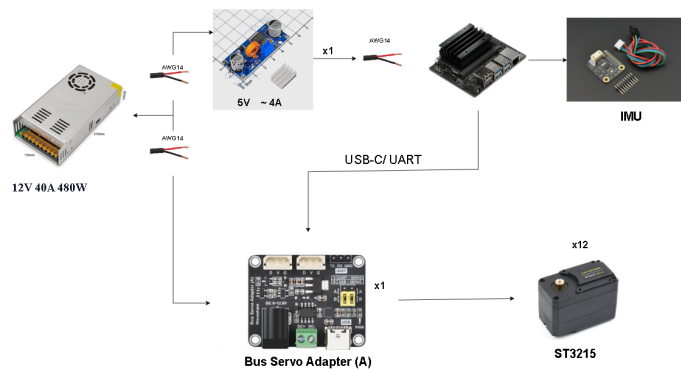
Sự phân tách hai chế độ điều khiển là đặc điểm thiết kế quan trọng nhất của hệ thống. Chế độ HOME tối ưu cho phản hồi nhanh khi đứng yên bằng cách tránh tính toán IK, trong khi chế độ GAIT bảo toàn tính toàn vẹn của quỹ đạo sải bước bằng cách chỉ can thiệp vào thành phần đứng ( $z$ ) của vị trí bàn chân.

## Chương 5

# Thiết kế và xây dựng hệ thống

### 5.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống

Kiến trúc phần cứng của hệ thống robot bốn chân được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp nguồn năng lượng ổn định, đảm bảo khả năng xử lý thuật toán phức tạp theo thời gian thực và điều khiển đồng bộ nhiều cơ cấu chấp hành. Sơ đồ kết nối phần cứng tổng thể của mô hình thực nghiệm được thể hiện chi tiết trong Hình 5.1.



Hình 5.1: Sơ đồ kết nối phần cứng mô hình thực nghiệm.

#### 5.1.1 Khối xử lý trung tâm

Một yếu tố quan trọng của nguyên mẫu này là bộ xử lý trung tâm. Điều đầu tiên cần giải quyết là khả năng tính toán các bài toán phức tạp như động học nghịch, quy hoạch quỹ đạo và xử lý dữ liệu cân bằng theo thời gian thực.

Nhóm đã quyết định sử dụng máy tính nhúng Jetson Nano Developer Kit B01 [16] thay vì các dòng vi điều khiển phổ thông vì nó mang lại sức mạnh tính toán vượt trội hơn hẳn. Những ưu điểm này bao gồm: tốc độ xung nhịp cao từ vi xử lý Quad-core ARM Cortex-A57, tích hợp GPU mạnh mẽ, khả năng chạy hệ điều hành Linux (Ubuntu) hỗ trợ đa nhiệm, và dễ dàng tích hợp các thư viện toán học phức tạp. Nhược điểm chính của nền tảng tiên tiến này là mức tiêu thụ điện năng lớn hơn và độ phức tạp trong việc làm chủ hệ thống phần mềm.

| Product            |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter          |                                                                                      |
| CPU                | Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz                                                         |
| GPU                | 128-core Maxwell                                                                     |
| AI computing power | 473GFLOPS                                                                            |
| Memory             | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s                                                         |
| Storage            | MicroSD (not included)                                                               |
| Video encode       | 4K @ 30   4x 1080p @ 30   9x 720p @ 30 (H.264/ H.265)                                |
| Video decode       | 4K @ 60   2x 4K @ 30   8x 1080p @ 30   18x 720p @ 30 (H.264/ H.265)                  |
| Camera interface   | Two MIPI CSI-2 DPHY lanes                                                            |
| Connectivity       | Gigabit Ethernet, M.2 Key E                                                          |
| Display            | HDMI and display port (DP)                                                           |
| USB                | Four USB 3.0, USB 2.0 Micro-B                                                        |
| Network            | Support USB high-speed network card and <b>M.2 dual-band high-speed network card</b> |
| Others             | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART                                                            |
| Size               | 100 x 80 x 29mm                                                                      |

Hình 5.2: Thông số kỹ thuật Jetson Nano B01

Hầu hết những người chế tạo robot giải trí đơn giản thường sử dụng vi điều khiển Arduino. Tuy nhiên, trong các hệ thống robot đa chân đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng động và xử lý toán học ma trận tốc độ cao, các máy tính nhúng như dòng Jetson lại là tiêu chuẩn trong nhiều nguyên mẫu nghiên cứu. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ robot tự hành (AMR), xe tự lái đến các hệ thống AI xử lý tại biên (Edge AI) đắt tiền. Tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến quyết định của chúng em khi lựa chọn bộ xử lý cấp cao hơn cho dự án.

Jetson Nano được sử dụng để điều khiển nguyên mẫu của chúng em, bao gồm việc quản lý 12 động cơ servo và đọc dữ liệu từ module cảm biến IMU. Jetson Nano thiết lập giao tiếp UART với hai mạch Bus Servo Adapter (A). Hai mạch chuyển đổi này sẽ nhận các gói tin lệnh từ Jetson Nano và phân phối tín hiệu điều khiển nối tiếp đến 12 động cơ servo (mỗi mạch quản lý một nửa số lượng servo). Cấu trúc này giúp giảm tải dòng điện qua mạch điều khiển, phân bổ công suất hợp lý và tối giản hóa việc đi dây vật lý cho hai nửa của robot.

### 5.1.2 Hệ thống Cung cấp Nguồn điện

Sau khi nghiên cứu và lựa chọn động cơ servo ST3215 cùng mạch điều khiển, việc cấp nguồn đúng cách để hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe về dòng điện tức thời trở nên vô cùng quan trọng. Để đạt được mục tiêu này, nhóm bắt đầu xem xét các phương án cung cấp năng lượng khác nhau, bao gồm pin và nguồn cấp điện trực tiếp. Các thông số kỹ thuật cốt lõi được đặt ra cho dự án bao gồm: Điện áp hoạt động, Dòng điện tối đa, Công suất tổng và Độ ổn định điện áp. Hai phương án chính được đưa ra cân nhắc là sử dụng Pin Lithium Polymer dung lượng lớn và Nguồn xung tổ ong; mỗi loại đều có những đặc tính riêng tác động đến quá trình thử nghiệm.

Trong giai đoạn phát triển, thử nghiệm thuật toán và tinh chỉnh động học, hệ thống yêu cầu một nguồn điện có khả năng cung cấp dòng xả lớn, liên tục trong nhiều giờ đồng hồ mà không xảy ra hiện tượng sụt áp. Việc khởi chạy hoặc ép tải 12 động cơ servo cùng lúc đòi hỏi dòng khởi động cực kỳ cao. Do đó, nguồn xung tổ ong 12V - 40A (480W) đã được lựa chọn làm giải pháp cung cấp năng lượng chính thay vì dùng pin. Ưu điểm lớn nhất của nguồn tổ ong là giá thành hợp lý, khả năng cấp dòng xả lên đến 40A một cách ổn định và cung cấp đúng mức điện áp 12V tối ưu cho các servo ST3215 hoạt động với hiệu suất cao nhất.





Hình 5.3: Bộ nguồn xung tổ ong 12V 40A 480W

Việc lựa chọn nguồn xung tổ ong 12V - 40A (480W) được dựa trên tính toán dòng điện tiêu thụ của 12 động cơ servo ST3215:

Dòng điện không tải/hoạt động bình thường : Khoảng 300mA - 600mA / servo (tại 12V).

Dòng điện khởi động/giữ tải lớn nhất ( $I_{stall}$ ): Khoảng 2.7A / servo (tại 12V).

Trong trường hợp xấu nhất khi robot khởi động hoặc thực hiện động tác nâng toàn thân, giả sử cả 12 servo đều chịu tải lớn, tổng dòng điện tức thời ( $I_{total}$ ) là:

$$I_{total} = N_{servo} \times I_{stall} = 12 \times 2.7 = 32.4A$$

Theo đó, tổng công suất tiêu thụ điện tối đa ( $P_{total}$ ) của riêng hệ thống cơ cấu chấp hành là:

$$P_{total} = I_{total} \times U = 32.4 \times 12 = 388.8W$$

Để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho linh kiện, tránh sụt áp nguồn khi ép tải, hệ số an toàn ( $k$ ) thường được chọn từ 1.2 đến 1.5. Ở đây nhóm chọn hệ số  $k = 1.2$ , ta có yêu cầu công suất nguồn cấp tối thiểu phải đạt:

$$P_{source} \geq P_{total} \times k = 388.8 \times 1.2 = 466.56W$$

Việc lựa chọn nguồn xung tổ ong 12V - 40A (công suất cực đại 480W) là hoàn toàn chính xác và bám sát với tính toán lý thuyết ( $466.56W \leq 480W$ ). Mức công suất và dòng điện này đảm bảo khả năng đáp ứng dòng xả cao ngay cả khi robot hoạt động ở trạng thái tải nặng nhất mà không gây sụt áp hệ thống, giúp vi xử lý trung tâm Jetson Nano và các module không bị reset đột ngột.

Bảng 5.1: Thông số kỹ thuật

| Thuộc tính       | Giá trị     |
|------------------|-------------|
| Điện áp ngõ ra   | 12V         |
| Dòng điện ngõ ra | 40-49A      |
| Số điện áp ra    | 1           |
| Điện áp ngõ vào  | 220VAC      |
| Series           | Khác        |
| Công suất        | 400-499W    |
| Cách gắn         | Gắn sàn     |
| Vỏ bọc           | Vỏ kim loại |

Nguồn xung tổ ong mang lại lợi thế vượt trội về độ an toàn và tính liên tục so với việc sử dụng các khối pin Li-Po trong môi trường phòng thí nghiệm. Người phát triển có thể liên tục biên dịch code, kiểm thử các quỹ đạo đáng đi hàng giờ liền mà không phải lo lắng về việc dung lượng pin cạn kiệt làm gián đoạn bài test hay sụt giảm mô-men xoắn của động cơ. Mức công suất 480W cung cấp một biên độ an toàn dư dả để cấp nguồn song song cho cả cụm 12 servo và bo mạch xử lý trung tâm Jetson Nano (thông qua mạch giảm áp). Nhược điểm duy nhất của giải pháp này là robot bị giới hạn phạm vi di chuyển bởi chiều dài của dây cáp nguồn, khiến nó chỉ phù hợp làm mô hình thử nghiệm tại chỗ.

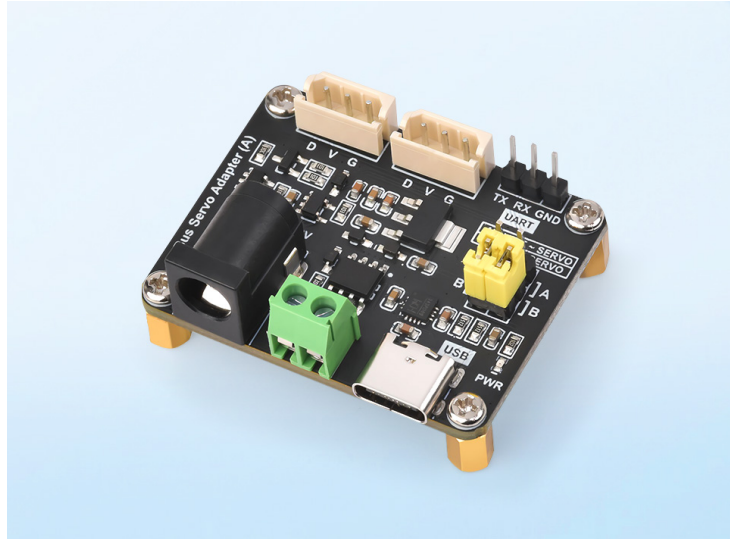
### 5.1.3 Bus Servo Adapter (A)

Các động cơ servo ST3215 được sử dụng trong thiết kế hoạt động dựa trên chuẩn giao tiếp nối tiếp bán song công (half-duplex UART). Để máy tính nhúng Jetson Nano có thể điều khiển đồng thời cả 12 động cơ này một cách an toàn và tối ưu nhất, hệ thống sử dụng hai mạch chuyển đổi tín hiệu Bus Servo Adapter (A). Mạch Adapter đóng vai trò trung gian, chuyển đổi tín hiệu UART tiêu chuẩn từ Jetson Nano (thông qua cổng USB) thành tín hiệu bus nối tiếp cấp cho các động cơ.

Mặc dù về mặt lý thuyết, một mạch Bus Servo Adapter (A) có thể điều khiển tối đa 253 động cơ nối tiếp, nhưng trong thực tế, dòng điện khởi động của 12 động cơ ST3215 có thể lên đến 32.4A. Việc sử dụng song song hai mạch Adapter mang lại những lợi ích thiết thực:

- **Phân tán dòng điện:** Mỗi mạch Adapter chỉ cần chịu tải dòng điện cho 6 động cơ (khoảng 16.2A tối đa), giảm thiểu đáng kể rủi ro quá tải nhiệt và cháy nổ cho bản mạch in (PCB) của Adapter so với việc gánh toàn bộ tải.
- **Tối ưu hóa đi dây:** Phân chia hệ thống thành hai cụm (ví dụ: nửa trái và nửa phải của robot), giúp sơ đồ đi dây trở nên gọn gàng, logic và dễ dàng kiểm tra, bảo trì hơn.

Thông qua các giao thức truyền thông và tập lệnh được định nghĩa sẵn, hệ thống có thể điều khiển hiệu quả các biến số như: góc quay, tốc độ di chuyển, giới hạn tải, cũng như đọc các tín hiệu phản hồi về nhiệt độ, điện áp và vị trí thực tế của từng động cơ.



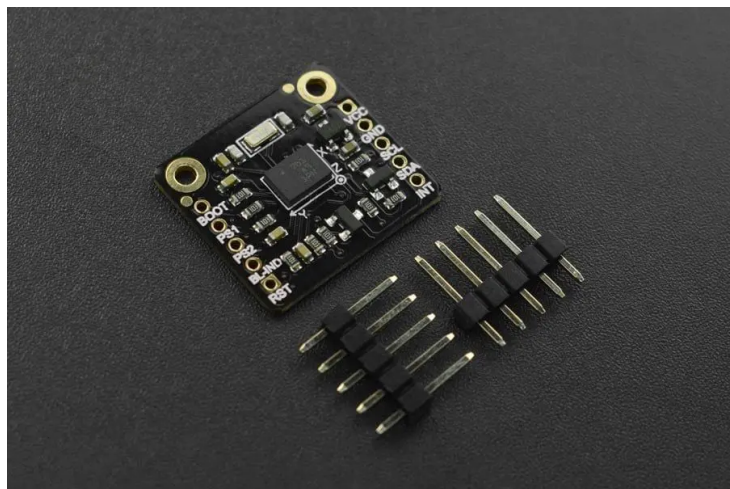
Hình 5.4: Bus Servo Adapter (A)

Bảng 5.2: Thông số kỹ thuật mạch Bus Servo Adapter (A)

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Power Supply</b>            | DC 9 ~ 12.6V (ST series servo) |
| <b>Power supply connector</b>  | 5.5 × 2.1mm DC                 |
| <b>communication interface</b> | UART                           |
| <b>Dimensions</b>              | 42.00 × 33.00mm                |
| <b>Mounting hole size</b>      | 2.50mm                         |
| <b>Mounting hole spacing</b>   | 37.00 × 28.00mm                |

#### 5.1.4 Bộ đo lường quán tính

Module IMU (Inertial Measurement Unit) đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống phản hồi thăng bằng của robot. Thay vì sử dụng các cảm biến quán tính thô, đồ án này ứng dụng module DFRobot Fermion: BNO055 Intelligent 9-axis Sensor [17]. Đây là một hệ thống trong gói tiên tiến, tích hợp sẵn gia tốc kế 3 trục, con quay hồi chuyển 3 trục, từ kế 3 trục và đặc biệt là một vi điều khiển Cortex-M0+ chạy thuật toán kết hợp cảm biến độc quyền của Bosch.



Hình 5.5: Cảm biến thông minh 9 bậc tự do DFRobot Fermion BNO055

Về mặt kiến trúc phần cứng, nhóm đã tối ưu hóa hệ thống bằng cách loại bỏ hoàn toàn vi điều khiển trung gian như cấu trúc dùng STM32. Nền tảng phát triển giờ đây được triển khai trực tiếp trên môi trường hệ điều hành Linux của Jetson Nano. Cảm biến BNO055 được kết nối và giao tiếp thẳng với Jetson Nano thông qua bus I2C. Việc lập trình thu thập dữ liệu được thực hiện bằng ngôn ngữ Python. Sự thay đổi này không chỉ giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ truyền dữ liệu mà còn tối giản hóa độ phức tạp của việc đi dây phần cứng.

Khác với các cảm biến truyền thống (như MPU6050) dễ bị nhiễu từ môi trường và đòi hỏi người lập trình phải tự xây dựng các bộ lọc toán học phức tạp (như Complementary Filter hay Kalman Filter) trên máy tính chủ, BNO055 xử lý toàn bộ khối lượng công việc này ở cấp độ phần cứng nội bộ. Tính năng Sensor Fusion của BNO055 tự động tính toán và xuất trực tiếp dữ liệu định hướng dưới dạng các góc Euler (Roll, Pitch, Yaw) hoặc Quaternion với độ chính xác cao và tần số cập nhật nhanh. Do đó, bài toán của nhóm được chuyển từ việc "viết bộ lọc nhiễu" sang việc quản lý quy trình tự hiệu chuẩn của cảm biến.

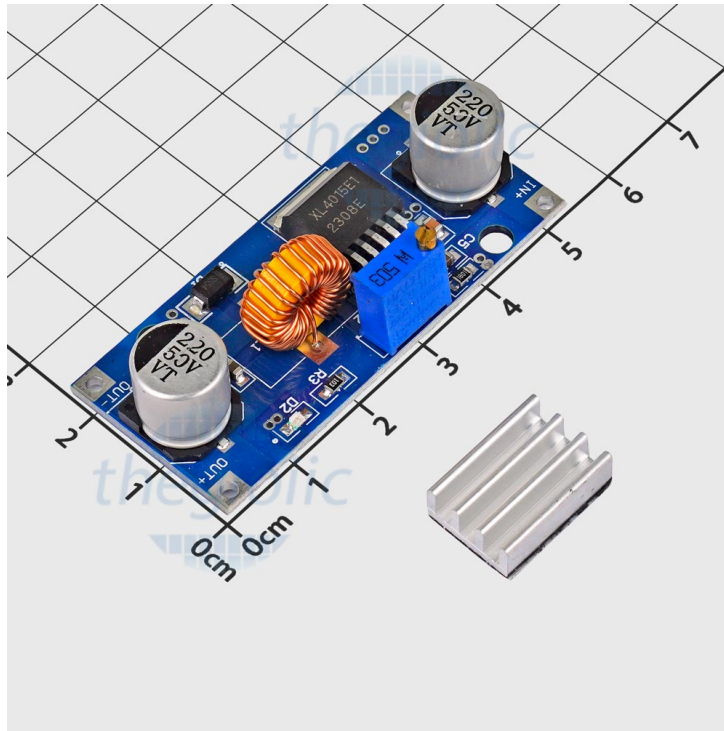
Bảng 5.3: Thông số kỹ thuật cảm biến IMU BNO055

| Thông số                        | Giá trị                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Điện áp hoạt động               | 3.3V - 5.5V                                          |
| Chuẩn giao tiếp                 | I2C (hỗ trợ 5V) / SPI (chỉ 3.3V)                     |
| Địa chỉ I2C mặc định            | 0x28                                                 |
| Gia tốc kế (Accelerometer)      | $\pm 2g$ / $\pm 4g$ / $\pm 8g$ / $\pm 16g$           |
| Con quay hồi chuyển (Gyroscope) | $\pm 125^\circ/s$ đến $\pm 2000^\circ/s$             |
| Từ kế (Geomagnetic)             | $\pm 1300\mu T$ (trục x,y); $\pm 2500\mu T$ (trục z) |
| Kích thước mạch                 | 19 × 21 mm                                           |
| Lỗ bắt vít                      | Khoảng cách 16mm (Đường kính trong 2mm)              |

### 5.1.5 Mạch Giảm Áp

Bên cạnh nguồn năng lượng 12V cung cấp trực tiếp cho hệ thống động cơ servo, thiết bị xử lý trung tâm là máy tính nhúng Jetson Nano Developer Kit B01 yêu cầu một nguồn điện DC 5V ổn định để hoạt động. Trong các điều kiện tải nặng, chẳng hạn như khi tính toán động học nghịch liên tục cho 12 bậc tự do hoặc xử lý thuật toán cân bằng, Jetson Nano có thể tiêu thụ dòng điện lên đến 4A. Việc sử dụng các IC ổn áp tuyến tính thông thường sẽ gây ra hiện tượng hao phí nhiệt lượng rất lớn và không đáp ứng đủ dòng tải yêu cầu.

Do đó, mạch giảm áp xung **XL4015 5A 75W** đã được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi điện áp từ 12V của nguồn tổ ong xuống mức 5V an toàn cho Jetson Nano. Ưu điểm nổi bật của XL4015 là hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao (lên đến 96%), tần số băm xung 180KHz giúp giảm thiểu gợn điện áp, và khả năng cấp dòng đầu ra tối đa lên tới 5A. Điều này tạo ra một biên độ dự trữ công suất an toàn, giúp máy tính nhúng không bị sụt áp đột ngột dẫn đến tắt nguồn trong quá trình vận hành. Hơn nữa, mạch còn được tích hợp các tính năng bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá nhiệt, đảm bảo an toàn tối đa cho các bo mạch điện tử đắt tiền phía sau.



Hình 5.6: Mạch giảm áp XL4015 5A 75W

Các thông số kỹ thuật chi tiết của mạch giảm áp XL4015 được trình bày cụ thể trong Bảng 5.4. Mức điện áp ngõ ra đã được nhóm tác giả tinh chỉnh qua biến trở tích hợp trên mạch để đạt chính xác mức 5.0V - 5.1V nhằm bù trừ sụt áp trên dây dẫn trước khi cấp vào Jetson Nano.

Bảng 5.4: Thông số kỹ thuật mạch giảm áp XL4015 5A 75W

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Điện áp ngõ vào</b>   | 5 ~ 32 VDC                                        |
| <b>Điện áp ngõ ra</b>    | 1.25 ~ 30 VDC (Tinh chỉnh về 5V cấp cho vi xử lý) |
| <b>Dòng ngõ ra</b>       | 0 ~ 5A                                            |
| <b>Công suất ngõ ra</b>  | 75W                                               |
| <b>Nhiệt độ làm việc</b> | -40 ~ +85°C                                       |
| <b>Tần số hoạt động</b>  | 180KHz                                            |
| <b>Hiệu suất tối đa</b>  | 96%                                               |
| <b>Bảo vệ ngắn mạch</b>  | Có (giới hạn 8A)                                  |
| <b>Bảo vệ quá nhiệt</b>  | Có                                                |

### 5.1.6 Cơ cấu chấp hành: Động cơ Bus Servo ST3215

Việc lựa chọn cơ cấu chấp hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng di chuyển, khả năng giữ thăng bằng và độ phức tạp của hệ thống phần cứng robot bốn chân. Trong đồ án này, động cơ Bus Servo ST3215 và phiên bản tốc độ cao ST3215-HS [18] đã được lựa chọn làm thiết bị truyền động cho toàn bộ 12 bậc tự do của robot.

Để làm rõ tính ưu việt và lý do lựa chọn công nghệ truyền động này cho mô hình nguyên mẫu, nhóm đã tiến hành đánh giá và so sánh dòng động cơ Bus Servo nối tiếp với hai loại cơ cấu chấp hành phổ biến khác: Động cơ Servo điều khiển bằng xung PWM truyền thống và Động cơ không chổi than (BLDC).

Bảng 5.5: Bảng so sánh các loại cơ cấu chấp hành áp dụng cho Robot bốn chân

| Tiêu chí                     | Động cơ Servo PWM truyền thống                | Động cơ BLDC (Tích hợp Driver)            | Động cơ Bus Servo nối tiếp                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Giao thức điều khiển         | Xung PWM (Đơn hướng)                          | CAN / RS485 (Song công)                   | UART bán song công (Half-duplex)               |
| Hệ thống dây dẫn             | Rất phức tạp (Mỗi motor 1 dây tín hiệu riêng) | Tối giản (Nối tiếp chuỗi - Daisy chain)   | Tối giản (Nối tiếp chuỗi - Daisy chain)        |
| Khả năng phản hồi (Feedback) | Không có                                      | Vị trí, tốc độ, dòng điện, nhiệt độ (FOC) | Vị trí thực tế, tốc độ, tải, nhiệt độ, điện áp |
| Mô-men xoắn                  | Thường ở mức thấp đến trung bình              | Rất cao                                   | Cao (Tối ưu trong tầm giá)                     |
| Khối lượng & Kích thước      | Nhẹ                                           | Nặng, cồng kềnh                           | Gọn nhẹ                                        |
| Giá thành                    | Rất thấp                                      | Rất cao                                   | Trung bình - Hợp lý                            |
| Độ phù hợp                   | Thấp (Do không có phản hồi và thiếu lực)      | Thấp (Dư thừa công suất, chi phí quá cao) | <b>Rất cao (Đạt điểm cân bằng tối ưu)</b>      |

Sau khi xác định kiến trúc truyền động tối ưu là sử dụng **Bus Servo nối tiếp** thay vì Servo PWM hay động cơ BLDC, nhóm đã tiến hành khảo sát và đánh giá các dòng Bus Servo phổ biến trên thị trường để tìm ra phương án phù hợp nhất cho hệ thống 12 bậc tự do của robot.

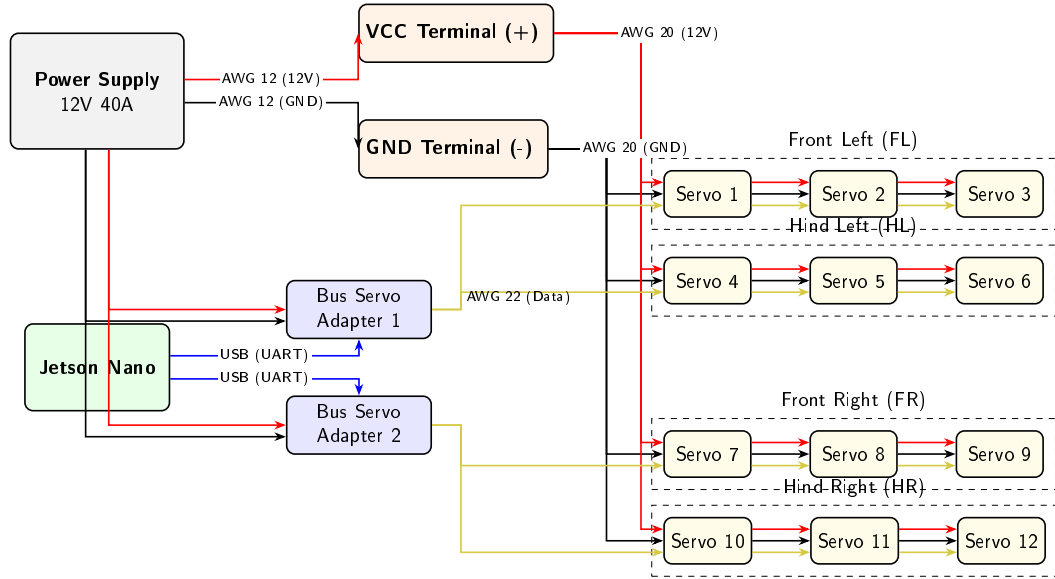
Ba đại diện tiêu biểu được đưa ra so sánh bao gồm: Hiwonder LX-16A, Waveshare ST3215 và Dynamixel XL430-W250-T.

Bảng 5.6: So sánh các dòng Bus Servo nối tiếp phổ biến trên thị trường

| Tiêu chí         | Hiwonder LX-16A           | Waveshare ST3215 (Được chọn)    | Dynamixel XL430-W250-T              |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Giao thức        | TTL UART (Half-duplex)    | TTL UART (Half-duplex)          | TTL UART (Half-duplex)              |
| Điện áp          | 6.0V - 8.4V (Tối ưu 7.4V) | 6.0V - 12.6V (Tối ưu 12V)       | 10.0V - 14.8V (Tối ưu 11.1V)        |
| Lực xoắn tối đa  | 17 kg.cm (@7.4V)          | 30 kg.cm / 20 kg.cm (@12V)      | ~15.3 kg.cm (1.5 N.m @11.1V)        |
| Cảm biến vị trí  | Biến trở (Potentiometer)  | Từ tính (Magnetic Encoder 360°) | Từ tính (Absolute Encoder)          |
| Độ phân giải góc | 0.24°                     | 0.088°                          | 0.088°                              |
| Tốc độ truyền    | 115200 bps                | Lên đến 1 Mbps                  | Lên đến 4.5 Mbps                    |
| Bộ điều khiển    | Cơ bản (P)                | Nâng cao (PI)                   | Cao cấp (PID vị trí, vận tốc, dòng) |
| Giá thành        | Thấp (~300.000 VNĐ)       | Trung bình (~500.000 VNĐ)       | Rất cao (~1.500.000 VNĐ)            |

### 5.1.7 Hệ thống Phân phối Năng lượng và Lựa chọn Dây dẫn

Để đảm bảo hệ thống 12 động cơ hoạt động ổn định ở dòng tải cao mà không bị sụt áp, việc thiết kế sơ đồ đi dây và lựa chọn tiết diện dây dẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Dựa trên phân tích dòng điện tổng ( $I_{total} \approx 32.4A$ ) từ nguồn tổ ong, hệ thống dây dẫn được chia thành 3 cấp độ với các tiêu chuẩn AWG (American Wire Gauge) khác nhau, được phân phối qua các khối đầu nối nguồn (Terminal Block).



Hình 5.7: Sơ đồ phân phối điện áp và tín hiệu tổng thể của robot

Dựa trên thông số kỹ thuật (Datasheet) của các loại dây lõi đồng, nhóm đã đưa ra thiết kế đi dây như sau:

#### 1. Trục nguồn chính (Từ Nguồn tổ ong đến Khối đầu nối): Dây AWG 12

- **Chức năng:** Truyền tải toàn bộ dòng điện từ nguồn xung 12V-40A đến các khối chia nguồn trung tâm.
- **Thông số kỹ thuật (AWG 12):** Đường kính lõi khoảng 2.05 mm, tiết diện 3.31 mm<sup>2</sup>. Khả năng chịu dòng (Ampacity) trong điều kiện không khí mở có thể lên đến 30A - 40A, với điện trở cực kỳ thấp (khoảng 5.2  $\Omega$ /km).
- **Lý do lựa chọn:** Trục chính phải gánh toàn bộ tải của 12 servo cùng lúc (dòng xả tức thời có thể đạt 32.4A). Dây AWG 12 hoàn toàn đáp ứng được mức dòng điện này mà không sinh nhiệt hay gây sụt áp đáng kể trên đường truyền.

#### 2. Nhánh nguồn phụ (Từ Khối đầu nối đến Servo đầu tiên): Dây AWG 20

- **Chức năng:** Cấp nguồn trực tiếp từ khối chia nguồn đến động cơ Servo đầu tiên của mỗi nhánh (chuỗi 3 servo cho mỗi chân).
- **Thông số kỹ thuật (AWG 20):** Đường kính lõi 0.81 mm, tiết diện 0.52 mm<sup>2</sup>. Khả năng chịu dòng định mức khoảng 5A (tối đa có thể lên 11A tùy lớp cách điện).
- **Lý do lựa chọn:** Mỗi nhánh chân gồm 3 servo ST3215, với dòng khởi động tổng cộng khoảng 8.1A. Dây AWG 20 cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng chịu tải và độ linh hoạt (mềm dẻo) để luôn lách qua các khớp cơ khí của robot.

#### 3. Bus tín hiệu truyền thông (Từ Adapter đến Servo): Dây AWG 22

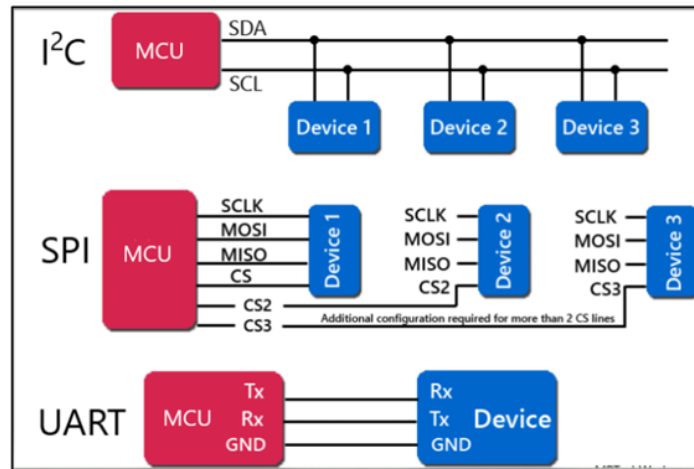
- **Chức năng:** Truyền tín hiệu UART (Data) từ mạch Bus Servo Adapter đến các servo, và kết nối chung chân Mass (GND) để đồng bộ mức điện áp logic.
- **Thông số kỹ thuật (AWG 22):** Đường kính lõi 0.64 mm, tiết diện 0.326 mm<sup>2</sup>.
- **Lý do lựa chọn:** Đường truyền dữ liệu không mang dòng điện tải cao (chỉ vài mA). Việc sử dụng dây AWG 22 giúp cáp tín hiệu nhỏ gọn, hạn chế nhiễu chéo, dễ dàng bấm cos và đi dây nối tiếp (daisy-chain) qua từng servo mà không gây cản trở chuyển động của các khớp.

Việc thiết kế phân nhánh nguồn thông qua Terminal Block kết hợp với việc tính toán và lựa chọn đúng cỡ dây AWG từ datasheet giúp giải quyết triệt để vấn đề sụt áp trên đường dây (Voltage Drop), đảm bảo 12 động cơ ở cuối chuỗi vẫn nhận đủ điện áp 12V để sinh ra mô-men xoắn tối đa.

## 5.2 Các Giao thức Truyền thông của Hệ thống

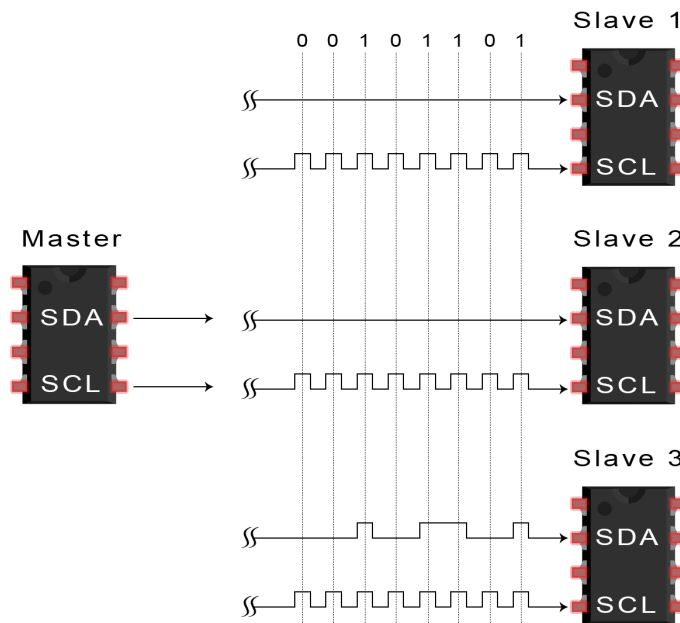
Toàn bộ hệ thống điều khiển sử dụng hai giao thức truyền thông chính: I2C để thu thập dữ liệu cảm biến và UART để điều khiển cơ cấu chấp hành. Vi xử lý trung tâm Jetson Nano đóng vai trò là thiết bị

chủ, liên tục nhận dữ liệu từ thế không gian từ module IMU và thực hiện các tính toán động học nghịch dựa trên thông số hình học của các chân. Để hoàn thành nhiệm vụ này, việc đầu tiên nhóm thực hiện là thiết lập giao tiếp I2C giữa Jetson Nano và cảm biến IMU. Đây là một bước có thể thực hiện hiệu quả thông qua môi trường lập trình Python trên hệ điều hành Linux (Ubuntu), bằng cách khai báo đúng địa chỉ phần cứng và sử dụng trực tiếp các chân bus I2C tích hợp sẵn trên bo mạch Jetson.



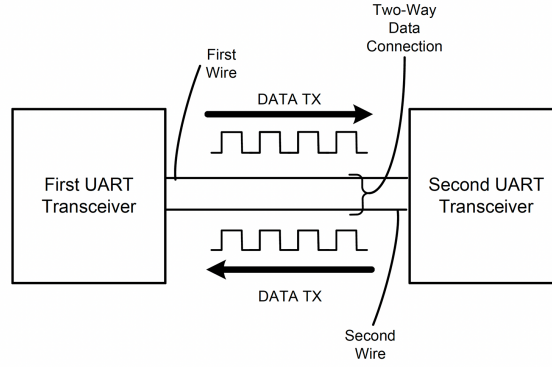
Hình 5.8: Các giao thức truyền thông khác nhau

Phần công việc đòi hỏi nhiều sự tinh chỉnh và thời gian hoàn thành hơn là việc thiết lập và tối ưu hóa đường truyền tín hiệu xuống các động cơ servo. Để điều khiển đồng bộ 12 động cơ ST3215, hệ thống sử dụng chuẩn giao tiếp UART (thông qua hai cổng USB) kết nối với hai mạch Bus Servo Adapter (A). Các mạch Adapter này hoạt động ở tốc độ truyền tải (baudrate) lên đến 1 Mbps, làm nhiệm vụ phân phối các gói tin lệnh dạng nối tiếp đến từng địa chỉ định danh (ID) của động cơ trên cùng một đường bus truyền tín hiệu tương ứng. Việc chuyển đổi từ tín hiệu mức logic của Jetson Nano sang chuẩn bus nối tiếp bán song công, kết hợp với việc chia thành 2 bus riêng biệt, giúp đơn giản hóa đáng kể sơ đồ đi dây vật lý mà vẫn đảm bảo tốc độ phản hồi siêu tốc độ theo thời gian thực cho vòng lặp điều khiển PID.



Hình 5.9: Giao thức truyền thông I2C





Hình 5.10: Giao thức truyền thông UART

### 5.2.1 Phân tích thời gian truyền thông UART

Việc phân tích thời gian truyền thông trên bus UART là cần thiết để đảm bảo tốc độ cập nhật lệnh servo đáp ứng yêu cầu thời gian thực của vòng lặp điều khiển. Với baudrate 1 Mbps và giao thức bán song công (half-duplex), mỗi giao dịch bao gồm:

- **Gói lệnh ghi (Write):** Gồm header (2 byte), ID servo (1 byte), chiều dài (1 byte), lệnh (1 byte), dữ liệu vị trí + tốc độ (4 byte), và checksum (1 byte). Tổng: 10 byte.
- **Gói phản hồi (Response):** Gồm header (2 byte), ID (1 byte), chiều dài (1 byte), lỗi (1 byte), dữ liệu (2 byte), và checksum (1 byte). Tổng: 8 byte.

Với cấu hình 8N1 (8 bit dữ liệu, không parity, 1 stop bit), mỗi byte cần 10 bit truyền. Thời gian cho một giao dịch hoàn chỉnh (ghi + đọc) với một servo:

$$t_{servo} = \frac{(10 + 8) \times 10}{10^6} = 180 \mu s \quad (5.1)$$

Mỗi bus driver quản lý 6 servo, thời gian tổng cho một frame lệnh:

$$t_{bus} = 6 \times t_{servo} = 6 \times 180 = 1080 \mu s \approx 1,1 \text{ ms} \quad (5.2)$$

Hai bus hoạt động song song trên hai cổng USB riêng biệt, nên tổng thời gian truyền thông cho 12 servo vẫn xấp xỉ 1,1 ms — nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ điều khiển  $\Delta T = 7 \text{ ms}$ . Điều này xác nhận bằng thông truyền thông đủ cho vận hành thời gian thực.

### 5.2.2 Ánh xạ ID servo và phân bổ driver

Bảng 5.7 trình bày cấu hình ánh xạ ID servo và phân bổ cho hai driver UART.

Bảng 5.7: Ánh xạ ID servo theo driver và chân robot

| Chân              | Driver | Hip Roll | Hip Pitch | Knee  |
|-------------------|--------|----------|-----------|-------|
| Left-Front (LF)   | A      | ID 1     | ID 2      | ID 3  |
| Right-Behind (RB) | A      | ID 7     | ID 8      | ID 9  |
| Right-Front (RF)  | B      | ID 4     | ID 5      | ID 6  |
| Left-Behind (LB)  | B      | ID 10    | ID 11     | ID 12 |

Chiến lược phân bổ ghép hai chân *chéo nhau* trên cùng một driver (LF+RB trên Driver A, RF+LB trên Driver B) có ý nghĩa quan trọng: trong dáng đi Trot, hai chân chéo luôn ở cùng pha (swing hoặc stance). Khi một cặp chéo đang ở pha swing (cần cập nhật vị trí nhanh), cặp còn lại ở pha stance (ít thay đổi), giúp cân bằng tải truyền thông giữa hai bus.

---

## 5.3 Kiến trúc phần mềm ROS 2

### 5.3.1 Tổng quan kiến trúc node

Hệ thống phần mềm được triển khai trên nền tảng ROS 2 Humble [11], sử dụng kiến trúc xử lý phân tán gồm hai node tính toán được phân vùng theo chức năng:

- **Gait Generator Node:** Quản lý toàn bộ quá trình tính toán quỹ đạo tuần hoàn, giải bài toán động học nghịch và gửi lệnh điều khiển đến các cơ cấu chấp hành qua bus nối tiếp. Node này được lập trình bằng Python, bao gồm các module: `gaitGenerator.py` (37KB – tạo dáng đi), `kinematics.py` (IK solver), `quinticPlanning.py` (nội suy đa thức bậc 5) và `serialPublish.py` (giao tiếp UART với servo).
- **Balance Controller Node:** Xử lý bất đồng bộ việc thu thập dữ liệu quán tính tần số cao, xử lý tín hiệu đa giai đoạn và tính toán bù PID. Node này hoạt động độc lập qua module `nodeBalanceController.py` (22KB).

### 5.3.2 Giao tiếp giữa các node

Giao tiếp liên tiến trình giữa hai node sử dụng cơ chế publish-subscribe qua DDS (Data Distribution Service) của ROS 2. Balance Controller node phát các thông điệp vector hiệu chỉnh nhẹ trên các topic bất đồng bộ chuyên dụng. Kiến trúc tách rời này đảm bảo rằng các nút thất xử lý tại Gait Generator không thể chiếm quyền hoặc chặn các bù trừ cảm biến quan trọng, cho phép vận hành xác định, chịu lỗi ngay cả dưới tải CPU cao.

### 5.3.3 Các trạng thái vận hành

Hệ thống quản lý hai trạng thái vận hành rời rạc thông qua cổng logic boolean:

- **HOME:** Cấu hình tĩnh không có vector tịnh tiến tuần hoàn. Bộ điều khiển tính toán các điều chỉnh đồng nhất trong không gian khớp, ánh xạ cứng đến tư thế nghỉ. Sai lệch góc cơ sở được chuyển đổi tỷ lệ thành các bù mô-men đối kháng nhằm hiệu chỉnh tư thế liên tục. Một khoảng trễ khởi động  $T_{delay}$  giây có thể cấu hình giúp ngăn hiệu chỉnh sớm trong giai đoạn quá độ khởi tạo hệ thống.
- **GAIT:** Trạng thái động kích hoạt khi có lệnh tịnh tiến mặt phẳng. Robot thực hiện quỹ đạo đa thức tuần hoàn sử dụng các mảng dịch pha khả cấu hình để tạo dáng đi trot ( $\phi = [0, 0, 0,5, 0,5]$ ), walk ( $\phi = [0, 0,25, 0,5, 0,75]$ ) và các dáng đi khác. Các hiệu chỉnh không gian từ phản hồi quán tính chỉ được áp dụng cho chân ở pha chống, trong khi chân ở pha bay duy trì bù bằng không để đảm bảo khoảng trống sai bước.

### 5.3.4 Cấu trúc các ROS 2 packages

Toàn bộ hệ thống phần mềm được tổ chức thành 6 packages ROS 2:

Bảng 5.8: Cấu trúc các ROS 2 packages trong hệ thống

| Package            | Ngôn ngữ | Chức năng                                                  |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| leg_controller     | Python   | Tạo dáng đi, IK solver, quy hoạch quỹ đạo, giao tiếp servo |
| balance_controller | Python   | Thu thập IMU, xử lý tín hiệu, PID cân bằng, chẩn đoán      |
| serial_driver      | C++      | Driver giao tiếp với bus servo ST3215 (thư viện SCServo)   |
| simulation         | Python   | Mô hình URDF, cấu hình Gazebo, RViz, launch mô phỏng       |
| launch_main        | CMake    | Launch files cho hệ thống thực                             |

### 5.3.5 Chi tiết các module phần mềm

Module `gaitGenerator.py` là module cốt lõi của hệ thống, quản lý máy trạng thái (state machine) điều khiển toàn bộ vòng đời vận hành của robot. Module này thực hiện các chức năng:

- **Quản lý trạng thái:** Robot chuyển đổi giữa các trạng thái: INIT (khởi tạo) → ZERO (homing về tư thế đứng) → TROT/WALK/PUSHUP/SWAY (dáng đi) → ROBOTOFF (tắt an toàn). Mỗi trạng thái có hàm `control_tick()` riêng biệt xử lý một frame điều khiển.
- **Tạo quỹ đạo:** Gọi hàm `quintic_planning()` để tạo quỹ đạo hình chữ D cho mỗi chân, sau đó giải IK qua module `kinematics.py` để chuyển đổi từ tọa độ Đề-các sang góc khớp.
- **Áp dụng hiệu chỉnh IMU:** Nhận tín hiệu bù từ Balance Controller qua hai topic `/posture/home_correction` và `/posture/gait_correction`, áp dụng vào góc khớp (HOME) hoặc tọa độ bàn chân (GAIT).
- **Xuất lệnh servo:** Gửi góc điều khiển đến module `serialPublish.py` để chuyển đổi từ góc IK sang góc servo và truyền qua UART.

Module `serialPublish.py` đảm nhận việc chuyển đổi giữa hai chế độ vận hành (mô phỏng và phần cứng thực) thông qua biến cấu hình `use_real`:

- **Chế độ mô phỏng:** Xuất bản lệnh mô-men (effort) lên topic `/effort_controller/commands` để điều khiển robot trong Gazebo thông qua plugin `gazebo_ros2_control`.
- **Chế độ phần cứng:** Chuyển đổi góc IK sang góc servo bằng các hàm ánh xạ riêng biệt cho từng chân (`_ik_to_servo_lf()`, `_ik_to_servo_rf()`, v.v.), sau đó xuất bản lên hai topic `/servo_commands_a` và `/servo_commands_b`.

### 5.3.6 Bảng giao tiếp topic ROS 2

Bảng 5.9 liệt kê các topic chính trong hệ thống, phân loại theo chức năng.

Bảng 5.9: Các topic ROS 2 chính trong hệ thống

| Topic                                 | Kiểu dữ liệu | Mô tả                           |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <code>/imu/data</code>                | Imu          | Dữ liệu quaternion từ BNO055    |
| <code>/balance/enable</code>          | Bool         | Bật/tắt bộ PID cân bằng         |
| <code>/balance/mode</code>            | String       | Chuyển chế độ HOME/GAIT         |
| <code>/balance/gait_frame</code>      | Int32        | Chỉ số frame dáng đi hiện tại   |
| <code>/posture/home_correction</code> | Vector3      | Tín hiệu bù PID chế độ HOME     |
| <code>/posture/gait_correction</code> | Vector3      | Tín hiệu bù PID chế độ GAIT     |
| <code>/posture/measurement</code>     | Vector3      | Góc roll/pitch đã lọc           |
| <code>/servo_commands_a</code>        | Float64[]    | Lệnh góc cho Driver A (6 servo) |
| <code>/servo_commands_b</code>        | Float64[]    | Lệnh góc cho Driver B (6 servo) |

### 5.3.7 Cơ chế chẩn đoán thời gian thực

Hệ thống tích hợp cơ chế chẩn đoán (diagnostics) cho phép giám sát trực tiếp các biến nội bộ của bộ điều khiển PID trong thời gian thực thông qua công cụ PlotJuggler. Mỗi giai đoạn trong pipeline PID (đo lường → sai lệch → P/I/D → bão hòa → lọc) đều có topic chẩn đoán riêng, cho phép:

- Quan sát trực tiếp từng thành phần P, I, D và tổng PID
- Phát hiện hiện tượng windup hoặc bão hòa đầu ra
- So sánh tín hiệu đo (measurement) với điểm đặt (setpoint) để đánh giá chất lượng bám
- Ghi lại dữ liệu dưới dạng file CSV để phân tích offline

Tổng cộng, hệ thống xuất bản 22 topic chẩn đoán cho chế độ HOME (9 tín hiệu × 2 trục + 4 tín hiệu áp dụng) và 18 topic cho chế độ GAIT (9 tín hiệu × 2 trục), cung cấp khả năng quan sát toàn diện đường ống điều khiển.

## 5.4 Chi phí hệ thống

Bảng 5.10 trình bày ngân sách chi phí cho toàn bộ hệ thống robot, bao gồm linh kiện điện tử, vật liệu cơ khí và phụ kiện.

Bảng 5.10: Ngân sách chi phí hệ thống robot bốn chân

| Linh kiện                | SL | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)  |
|--------------------------|----|---------------|-------------------|
| Servo ST3215             | 12 | 350.000       | 4.200.000         |
| NVIDIA Jetson Nano B01   | 1  | 2.500.000     | 2.500.000         |
| Nguồn xung 12V-40A       | 1  | 250.000       | 250.000           |
| IMU BNO055               | 1  | 350.000       | 350.000           |
| Bus Servo Adapter        | 2  | 85.000        | 170.000           |
| Mạch giảm áp XL4015      | 1  | 25.000        | 25.000            |
| Nhựa PLA (1 kg)          | 2  | 200.000       | 400.000           |
| Ổ bi 626zz               | 8  | 15.000        | 120.000           |
| Ốc vít M3 các loại       | –  | –             | 80.000            |
| Cáp, cos, dây AWG        | –  | –             | 150.000           |
| Thanh liên kết ball-head | 8  | 10.000        | 80.000            |
| Thẻ nhớ MicroSD 64GB     | 1  | 120.000       | 120.000           |
| <b>Tổng cộng</b>         |    |               | <b>~8.445.000</b> |

Tổng chi phí hệ thống khoảng 8,5 triệu VNĐ (~340 USD), thấp hơn đáng kể so với các robot thương mại như Unitree Go1 (~2.700 USD) hay Boston Dynamics Spot (~74.500 USD). Phần lớn chi phí nằm ở 12 servo ST3215 (~50%) và Jetson Nano (~30%). Mức giá này phù hợp cho mục đích nghiên cứu và giáo dục tại Việt Nam.

## 5.5 Quy trình Homing và Calibrate

### 5.5.1 Calibrate servo

Trước khi vận hành, mỗi servo cần được calibrate để đảm bảo góc  $0^\circ$  cơ học trùng với góc  $0^\circ$  trong phần mềm. Quy trình calibrate bao gồm:

1. Đặt tất cả chân robot ở tư thế tham chiếu (chân duỗi thẳng, vuông góc với thân).
2. Đọc vị trí feedback của từng servo qua thư viện SCServo SDK.
3. Ghi giá trị offset ( $\Delta_{calib}$ ) — sai lệch giữa vị trí thực tế và vị trí lý thuyết tại góc  $0^\circ$ .
4. Lưu offset vào mảng cấu hình trong `serialPublish.py`, áp dụng tự động trong các lần khởi chạy tiếp theo.

### 5.5.2 Quy trình Homing

Quy trình homing (đưa robot về tư thế đứng chuẩn) được thực hiện tự động mỗi khi robot khởi động:

1. **Đọc vị trí hiện tại:** Lấy giá trị góc feedback từ tất cả 12 servo ( $\theta_{current,i}$ ).
2. **Tính tư thế đích:** Giải IK cho tư thế đứng chuẩn, tạo ra bộ góc đích  $\theta_{target,i} = (0^\circ, 0^\circ, 90^\circ)$  cho mỗi chân.
3. **Nội suy tuyến tính:** Trong  $N_{homing} = 200$  frame, mỗi góc được nội suy tuyến tính:

$$\theta_i(k) = \theta_{current,i} + \frac{k}{N_{homing}}(\theta_{target,i} - \theta_{current,i}), \quad k = 0, 1, \dots, N_{homing} \quad (5.3)$$

4. **Gửi lệnh:** Tại mỗi frame, gửi bộ 12 góc đã nội suy đến servo qua UART.

Phương pháp nội suy tuyến tính đảm bảo chuyển động mượt mà từ bất kỳ vị trí khởi đầu nào, tránh hiện tượng giật hoặc va đập. Tổng thời gian homing:  $200 \times 7 = 1400 \text{ ms} \approx 1,4 \text{ giây}$ .

## Chương 6

# Mô phỏng, thực nghiệm và kết quả

### 6.1 Giới thiệu

Chương này trình bày kết quả mô phỏng hệ thống robot bốn chân sử dụng nền tảng ROS 2 Humble [11] kết hợp với trình mô phỏng Gazebo Classic [12]. Mục tiêu của quá trình mô phỏng là xác minh tính đúng đắn của các thuật toán lập kế hoạch quỹ đạo, động học nghịch (Inverse Kinematics), và bộ điều khiển PD trước khi triển khai trên robot thực. Toàn bộ kết quả được trình bày thông qua các hình minh họa, bao gồm các phân tích về quỹ đạo bàn chân, biên dạng góc khớp, mô-men xoắn điều khiển, ổn định dáng đi, không gian làm việc, kiến trúc hệ thống, và lưu đồ giải thuật.

Nội dung chương được tổ chức như sau: Mục 6.2 trình bày cấu hình chi tiết của môi trường mô phỏng Gazebo; Mục 6.3–6.6 phân tích kết quả mô phỏng cơ bản (quỹ đạo, góc khớp, mô-men, ổn định); Mục 6.7–6.8 đánh giá hiệu năng bộ điều khiển PID nâng cao; và Mục 6.9–6.12 trình bày kết quả thực nghiệm trên phần cứng cùng phân tích so sánh sim-to-real.

### 6.2 Cấu hình môi trường mô phỏng Gazebo

#### 6.2.1 Mô hình robot URDF

Robot bốn chân được mô tả bằng file URDF (Unified Robot Description Format), định nghĩa đầy đủ cấu trúc cơ khí bao gồm 13 link (1 thân + 12 khâu chân) và 12 khớp quay (revolute joint). Mỗi link được gán các thuộc tính quán tính (khối lượng  $m$ , ma trận quán tính  $I$ ), hình dạng va chạm (collision geometry) và hình dạng hiển thị (visual geometry) sử dụng file mesh STL từ bản thiết kế SolidWorks.

Các tham số hình học chính của mô hình URDF được trình bày trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1: Tham số hình học mô hình URDF

| Tham số                    | Ký hiệu            | Giá trị   | Đơn vị |
|----------------------------|--------------------|-----------|--------|
| Chiều dài thân             | $L$                | 120       | mm     |
| Chiều rộng thân            | $W$                | 90        | mm     |
| Chiều dài khớp coxa        | $l_1$              | 20        | mm     |
| Chiều dài xương đùi        | $l_2$              | 80        | mm     |
| Chiều dài xương ống chân   | $l_3$              | 80        | mm     |
| Khối lượng thân            | $m_{body}$         | 1,5       | kg     |
| Khối lượng mỗi link chân   | $m_{leg}$          | 0,05–0,15 | kg     |
| Giới hạn effort khớp hip   | $\tau_{max,hip}$   | 29,3      | Nm     |
| Giới hạn effort khớp tibia | $\tau_{max,tibia}$ | 19,2      | Nm     |

Cần lưu ý rằng các kích thước URDF nhỏ hơn so với robot thực tế ( $L = 209$  mm,  $W = 191$  mm,  $l_1 = 26$  mm,  $l_2 = 106$  mm,  $l_3 = 125$  mm). Mô hình URDF được xây dựng trong giai đoạn thiết kế sơ bộ trước khi hoàn thiện bản thiết kế cuối cùng. Sự khác biệt này không ảnh hưởng đến việc kiểm chứng thuật toán vì các module phần mềm được tham số hóa hoàn toàn.

## 6.2.2 Plugin điều khiển Gazebo

Giao diện điều khiển giữa ROS 2 và Gazebo sử dụng plugin `gazebo_ros2_control` với cấu hình effort command interface. Trong chế độ này, ROS 2 gửi giá trị mô-men xoắn (effort, đơn vị Nm) trực tiếp đến các khớp trong Gazebo, thay vì gửi vị trí hoặc vận tốc. Bộ điều khiển PD cấp thấp được triển khai phía ROS 2 để chuyển đổi sai lệch vị trí thành mô-men:

$$\tau_i = K_p(\theta_{target,i} - \theta_{actual,i}) - K_d \cdot \omega_{actual,i} + \tau_{gravity,i} \quad (6.1)$$

trong đó  $\theta_{target,i}$  là góc mong muốn từ IK,  $\theta_{actual,i}$  và  $\omega_{actual,i}$  là vị trí và vận tốc góc thực tế đọc từ Gazebo, và  $\tau_{gravity,i} = m_i g l_{cg,i} \cos(\theta_{actual,i})$  là mô-men bù trọng lực tại khớp  $i$ .

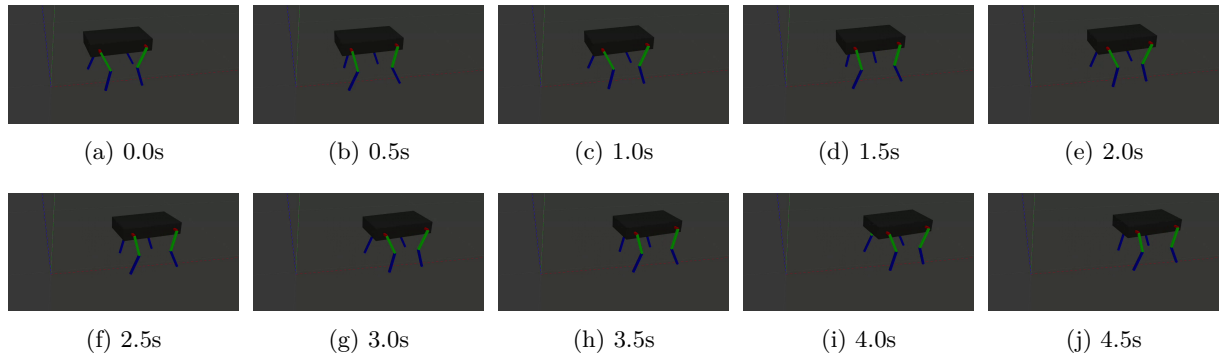
## 6.2.3 Cấu hình vật lý và môi trường

Môi trường mô phỏng được cấu hình với các tham số vật lý sau:

- **Engine vật lý:** ODE (Open Dynamics Engine) với bước thời gian  $\Delta t = 1$  ms (tần số 1000 Hz).
- **Trọng lực:**  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup> theo phương  $-z$ .
- **Ma sát mặt đất:** Hệ số ma sát Coulomb  $\mu = 0,8$ , mô phỏng bề mặt nhám.
- **Mặt phẳng đất:** Mặt phẳng vô hạn tại  $z = 0$ , không có địa hình.
- **Cảm biến IMU ảo:** Plugin `libgazebo_ros_imu_sensor.so` cung cấp dữ liệu quaternion, vận tốc góc và gia tốc tuyến tính tại tần số 100 Hz, với nhiễu Gaussian ( $\sigma = 0,001$  rad/s cho gyro,  $\sigma = 0,01$  m/s<sup>2</sup> cho accelerometer).

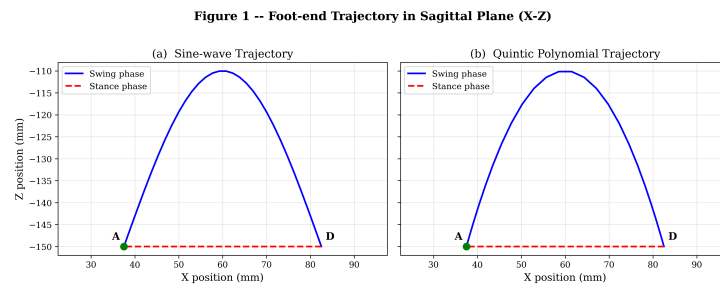
Tốc độ cập nhật bộ điều khiển ROS 2 được đặt ở 1000 Hz ( $f_{ctrl} = 1000$  Hz), đồng bộ với bước thời gian vật lý của Gazebo. Chu kỳ timer của Gait Generator node là 3 ms, tương ứng với tần số xuất lệnh quỹ đạo 333 Hz.

## 6.3 Phân tích quỹ đạo bàn chân



Hình 6.1: Chuỗi hình ảnh mô phỏng dáng đi Trot của robot chó trong 5 giây

### 6.3.1 Quỹ đạo trong mặt phẳng 2D



Hình 6.2: Quỹ đạo bàn chân trong không gian 2D

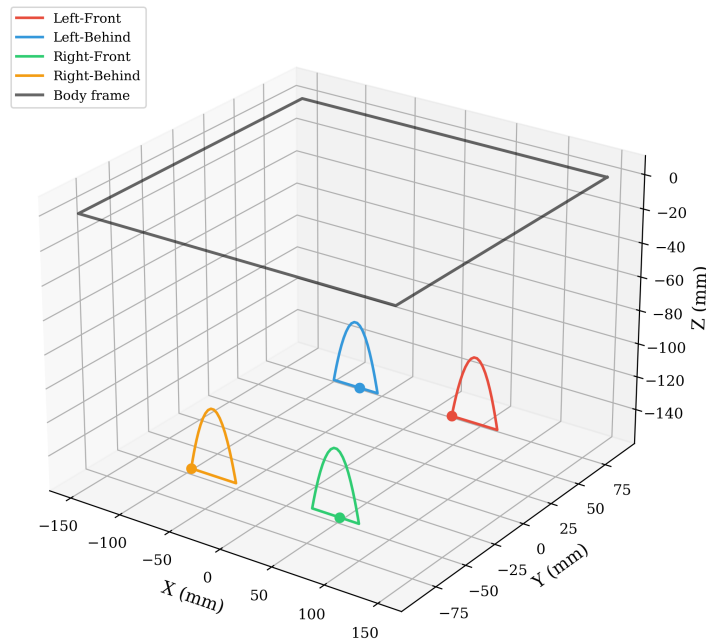
Hình 6.2 trình bày quỹ đạo bàn chân trong mặt phẳng XZ (mặt phẳng sagittal), so sánh hai phương pháp lập kế hoạch: sóng sin (sine-wave) và đa thức bậc 5 (quintic polynomial).

Quỹ đạo bàn chân có dạng hình chữ D, bao gồm hai pha: pha swing (nâng chân) trong đó bàn chân di chuyển theo đường cong từ điểm A đến điểm D với độ nâng  $h = 40$  mm so với mặt đất, và pha stance (chạm đất) trong đó bàn chân trượt ngược trên mặt đất tạo lực đẩy cho robot.

Phương pháp sóng sin sử dụng hàm sin để tạo biên dạng nâng chân. Ưu điểm là đơn giản trong triển khai, tuy nhiên không kiểm soát được vận tốc và gia tốc tại các điểm chuyển pha. Phương pháp đa thức bậc 5 sử dụng hàm  $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$  với  $\tau \in [0, 1]$ , đảm bảo các điều kiện biên:  $s(0) = 0$ ,  $s(1) = 1$ ,  $s'(0) = s'(1) = 0$ ,  $s''(0) = s''(1) = 0$ . Nhờ đó, quỹ đạo có tính liên tục bậc hai ( $C^2$ ), giảm thiểu rung lắc cơ khí tại các điểm chuyển pha.

### 6.3.2 Quỹ đạo trong không gian 3D

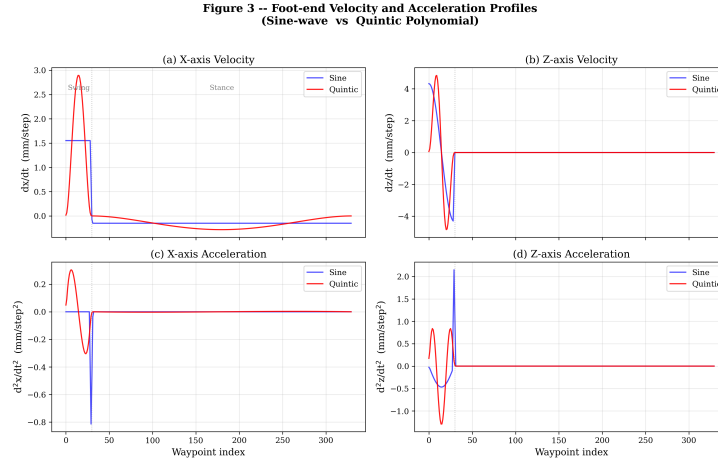
Figure 2 -- 3D Foot Trajectories of All Four Legs



Hình 6.3: Quỹ đạo bàn chân trong không gian 3D

Hình 6.3 hiển thị quỹ đạo 3D của cả bốn chân trong hệ tọa độ thân robot (body frame), với kích thước thân  $L \times W = 120 \times 90$  mm. Bốn quỹ đạo hình chữ D được phân bố tại bốn góc của khung thân, mỗi chân có offset pha tương ứng với dáng đi Trot. Dáng đi này có đặc điểm hai chân chéo nhau cùng thực hiện pha swing (LF+RB và LB+RF luân phiên), đảm bảo tại mọi thời điểm luôn có ít nhất hai chân chạm đất.

### 6.3.3 Biên dạng vận tốc và gia tốc



Hình 6.4: Biên dạng vận tốc và gia tốc

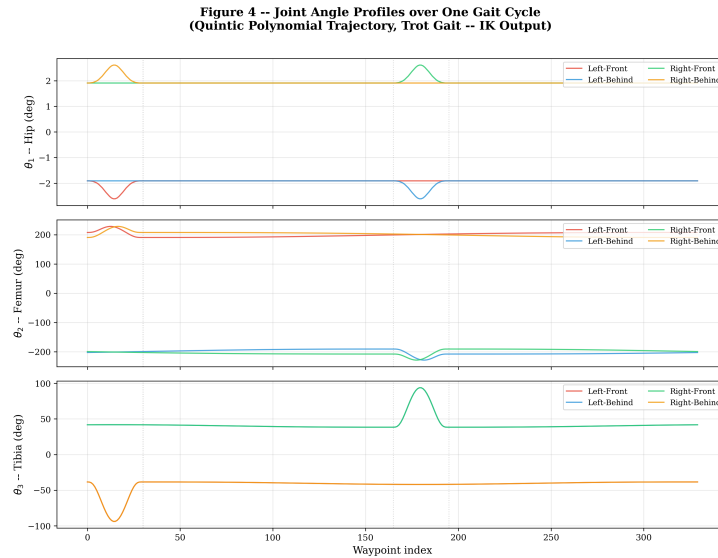
Hình 6.4 so sánh biên dạng vận tốc và gia tốc của bàn chân theo hai trục X và Z giữa hai phương pháp, gồm bốn subplot:

Subplot (a) và (b) thể hiện vận tốc theo trục X ( $dx/dt$ ) và trục Z ( $dz/dt$ ). Kết quả cho thấy phương pháp đa thức bậc 5 có vận tốc bằng 0 tại cả hai đầu pha swing, trong khi phương pháp sóng sin có bước nhảy vận tốc tại ranh giới chuyển pha swing-stance.

Subplot (c) và (d) thể hiện gia tốc theo trục X ( $d^2x/dt^2$ ) và trục Z ( $d^2z/dt^2$ ). Sự khác biệt rõ rệt nhất ở biên dạng gia tốc: phương pháp sóng sin tạo các đỉnh gia tốc đột ngột (gián đoạn), trong khi đa thức bậc 5 cho biên dạng gia tốc liên tục. Kết quả này chứng minh rằng phương pháp đa thức bậc 5 ưu việt hơn về mặt mượt mà động học, giảm thiểu rung lắc và lực va đập tại các khớp.

## 6.4 Phân tích góc khớp và mô-men xoắn

### 6.4.1 Biến thiên góc khớp



Hình 6.5: Biến thiên góc khớp

Hình 6.5 trình bày ba góc khớp đầu ra của thuật toán IK ( $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ) theo đơn vị độ cho cả bốn chân trong một chu kỳ dáng đi đầy đủ gồm  $T_{\text{total}} = 340$  waypoints ( $T_{\text{swing}} = 30, T_{\text{stance}} = 310$ ).



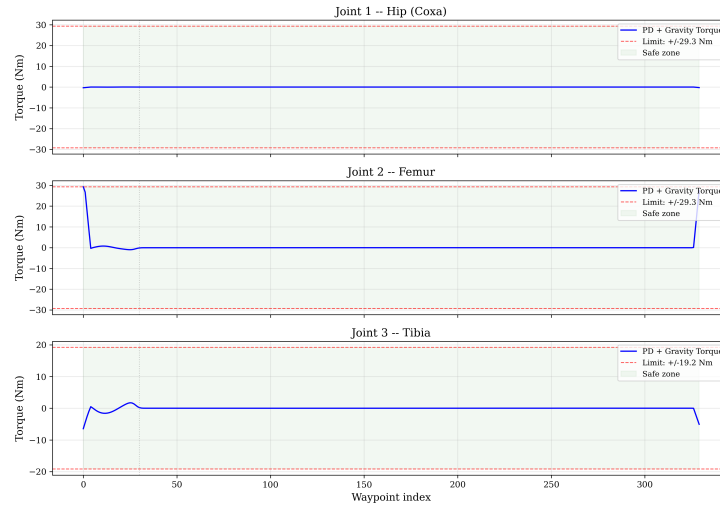
Góc  $\theta_1$  (khớp hip/coxa) điều khiển chuyển động abduction/adduction, dao động trong biên độ nhỏ ( $\pm 2^\circ$ ) do robot di chuyển chủ yếu trong mặt phẳng sagittal. Hai chân bên trái có  $\theta_1 < 0$ , hai chân bên phải có  $\theta_1 > 0$ , phản ánh tính đối xứng cơ cấu.

Góc  $\theta_2$  (khớp femur) có biên độ lớn nhất, liên quan trực tiếp đến chiều dài bước (stride length). Do cấu hình hình học ngược nhau giữa các cặp chân (left-front/right-behind và left-behind/right-front),  $\theta_2$  có giá trị dương ( $\sim 200^\circ$ ) cho một cặp và âm ( $\sim -200^\circ$ ) cho cặp còn lại.

Góc  $\theta_3$  (khớp tibia/gối) thay đổi rõ rệt trong pha swing khi bàn chân nâng lên để tránh va chạm mặt đất, với biên độ thay đổi khoảng  $50^\circ$  so với vị trí stance. Hiệu ứng offset pha của dáng đi Trot được quan sát rõ: cặp LF+RB có pha swing tại waypoint 0–30, cặp LB+RF có pha swing tại waypoint 170–200 (lệch 50% chu kỳ).

#### 6.4.2 Ước lượng mô-men xoắn bộ điều khiển PD

Figure 5 -- Estimated PD Controller Torque (Left-Front Leg)  
Kp = 20.0, Kd = 0.5, with gravity compensation



Hình 6.6: Mô-men xoắn bộ điều khiển PD

Hình 6.6 trình bày kết quả ước lượng mô-men xoắn cho chân Left-Front (chân tiêu biểu). Mô hình sử dụng luật điều khiển PD kết hợp bù trọng lực (gravity compensation):

$$\tau_{\text{total}} = K_p \cdot (\theta_{\text{target}} - \theta_{\text{actual}}) - K_d \cdot \omega_{\text{actual}} + \tau_{\text{gravity}} \quad (6.2)$$

trong đó  $\tau_{\text{gravity}} = m \cdot g \cdot l_{\text{cg}} \cdot \cos(\theta)$  là mô-men trọng lực tại mỗi khớp, với  $m$  là khối lượng link,  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$  là gia tốc trọng trường, và  $l_{\text{cg}}$  là khoảng cách đến trọng tâm link. Vị trí khớp thực tế ( $\theta_{\text{actual}}$ ) được mô hình hóa như phiên bản lọc thông thấp (low-pass filter) của vị trí mong muốn, mô phỏng độ trễ bám theo (tracking delay) đặc trưng của servo.

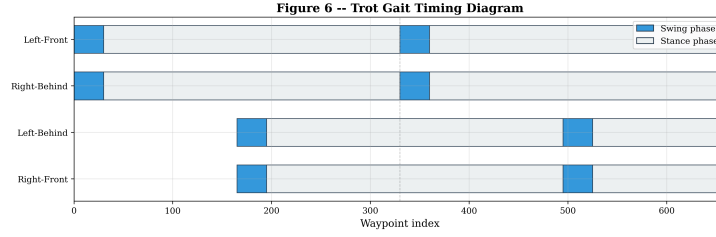
Kết quả phân tích cho ba khớp:

- **Khớp 1 (Hip):** Mô-men gần bằng 0 Nm trong suốt chu kỳ do chuyển động abduction tối thiểu.
- **Khớp 2 (Femur):** Mô-men lớn nhất đạt khoảng 28 Nm tại thời điểm bắt đầu pha swing, khi chân phải tăng tốc nhanh để nâng lên. Giá trị này nằm trong giới hạn effort của URDF ( $\pm 29.3 \text{ Nm}$ ), xác nhận servo đủ công suất.
- **Khớp 3 (Tibia):** Mô-men dao động trong khoảng 5–7 Nm, nằm an toàn trong giới hạn ( $\pm 19.2 \text{ Nm}$ ).

Các đường gạch đỏ trên hình biểu thị giới hạn effort theo URDF, vùng tô xanh nhạt là vùng hoạt động an toàn (safe zone). Toàn bộ mô-men xoắn đều nằm trong vùng an toàn, xác nhận khả năng vận hành của bộ truyền động.

## 6.5 Phân tích dáng đi và ổn định

### 6.5.1 Giảm đồ thời gian dáng đi Trot

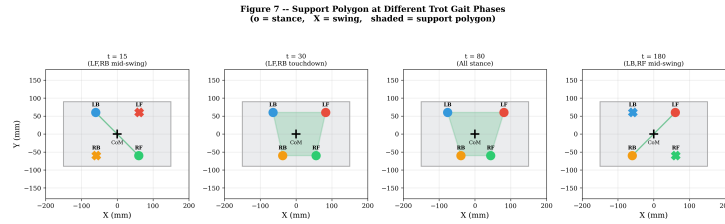


Hình 6.7: Gait timing

Hình 6.7 hiển thị giản đồ thời gian (timing diagram) của dáng đi Trot cho bốn chân, trong đó thanh màu xanh biểu thị pha swing và vùng trắng biểu thị pha stance.

Dáng đi Trot có hệ số chu kỳ nhiệm vụ  $\beta = T_{\text{stance}}/T_{\text{total}} = 310/340 \approx 91,2\%$ . Điều này có nghĩa mỗi chân ở trạng thái stance (chạm đất) khoảng 91,2% thời gian và ở trạng thái swing (nâng chân) 8,8% thời gian. Giá trị  $\beta > 0,5$  đảm bảo tại mọi thời điểm luôn có ít nhất hai chân chạm đất. Hai cặp chân chéo nhau (LF+RB và LB+RF) luân phiên thực hiện pha swing với độ lệch pha 50% chu kỳ.

### 6.5.2 Đa giác đỡ và ổn định tĩnh



Hình 6.8: Đa giác đỡ và ổn định tĩnh

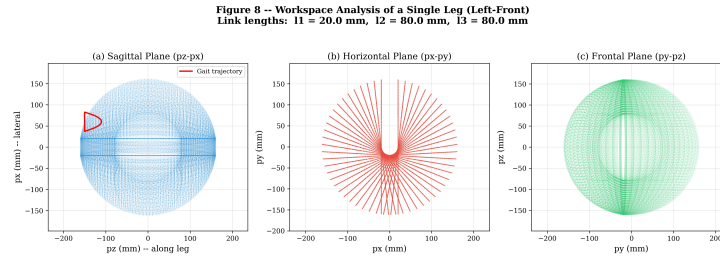
Hình 6.8 phân tích ổn định tĩnh bằng phương pháp đa giác đỡ (Support Polygon) tại hai thời điểm đặc trưng trong chu kỳ dáng đi.

Tại thời điểm  $t = 0$  (pha swing của cặp LF+RB), chỉ có hai chân LB và RF chạm đất. Đa giác đỡ suy biến thành đoạn thẳng nối hai bàn chân. Hình chiếu trọng tâm (Center of Mass — CoM) của robot xuống mặt phẳng đỡ nằm gần đường thẳng này, cho thấy ổn định ở mức biên (marginal stability).

Tại thời điểm  $t = T/4$  (pha stance đầy đủ), cả bốn chân đều chạm đất. Đa giác đỡ là hình chữ nhật bao quanh robot với diện tích lớn. Hình chiếu CoM nằm hoàn toàn bên trong đa giác đỡ, cho thấy ổn định tĩnh cao.

Tiêu chí ổn định được sử dụng: robot ổn định tĩnh khi và chỉ khi hình chiếu trọng tâm nằm trong bao lồi (convex hull) của các điểm tiếp xúc chân-đất. Kết quả xác nhận dáng đi Trot với các tham số đã chọn duy trì ổn định trong suốt chu kỳ.

## 6.6 Không gian làm việc



Hình 6.9: Không gian làm việc

Hình 6.9 trình bày không gian làm việc (workspace) của một chân robot 3-DOF, tính bằng phương pháp quét động học thuận (Forward Kinematics sweep).

Phương pháp tính toán bao gồm: quét toàn bộ miền góc khớp  $\theta_1 \in [-30^\circ, 30^\circ]$ ,  $\theta_2 \in [-90^\circ, 90^\circ]$ ,  $\theta_3 \in [-90^\circ, 90^\circ]$  với khoảng 90.000 tổ hợp góc. Tại mỗi tổ hợp, tọa độ đầu chân trong hệ tọa độ chân (leg-local frame) được tính bằng phương trình FK và vẽ thành đám mây điểm 3D.

Kết quả cho thấy workspace có dạng **vòng cung** (annular sector), đặc trưng cho cơ cấu serial 3-DOF. Vùng đạt được rộng nhất trong mặt phẳng Y-Z (sagittal), trong khi chiều sâu theo phương X bị giới hạn bởi biên độ khớp hip ( $\theta_1$ ). Tầm với tối đa của chân là  $l_2 + l_3 = 80 + 80 = 160$  mm, tương ứng với trường hợp xương đùi và xương ống chân duỗi thẳng hoàn toàn.

## 6.7 Tổng hợp tham số hệ thống

Bảng 6.2 tổng hợp các tham số chính của hệ thống mô phỏng.

Bảng 6.2: Tham số hệ thống robot bốn chân

| Tham số                      | Ký hiệu               | Giá trị | Đơn vị    |
|------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
| Chiều dài thân robot         | $L$                   | 120     | mm        |
| Chiều rộng thân robot        | $W$                   | 90      | mm        |
| Chiều dài khớp coxa          | $l_1$                 | 20      | mm        |
| Chiều dài xương đùi          | $l_2$                 | 80      | mm        |
| Chiều dài xương ống chân     | $l_3$                 | 80      | mm        |
| Hệ số tỷ lệ PD               | $K_p$                 | 20.0    | Nm/rad    |
| Hệ số vi phân PD             | $K_d$                 | 0.5     | Nm·s/rad  |
| Giới hạn effort khớp hip     | $\tau_{\max}$ (hip)   | 29.3    | Nm        |
| Giới hạn effort khớp tibia   | $\tau_{\max}$ (tibia) | 19.2    | Nm        |
| Số waypoint pha swing        | $T_{\text{swing}}$    | 30      | waypoints |
| Số waypoint pha stance       | $T_{\text{stance}}$   | 310     | waypoints |
| Độ cao nâng chân             | $h$                   | 40      | mm        |
| Chu kỳ timer điều khiển      | $T_{\text{timer}}$    | 3       | ms        |
| Tốc độ cập nhật ros2_control | $f_{\text{ctrl}}$     | 1000    | Hz        |

## 6.8 Nhận xét và đánh giá

Các kết quả mô phỏng cho phép rút ra một số nhận xét sau:

Thứ nhất, phương pháp lập kế hoạch quỹ đạo bằng đa thức bậc 5 cho kết quả vượt trội so với phương pháp sóng sin về mặt mượt mà động học. Biên dạng vận tốc và gia tốc liên tục ( $C^2$ ) tại các điểm chuyển pha giúp giảm thiểu lực va đập và rung lắc tại các khớp, kéo dài tuổi thọ cơ cấu truyền động.

Thứ hai, bộ điều khiển PD với các tham số  $K_p = 20,0$  Nm/rad và  $K_d = 0,5$  Nm·s/rad tạo ra mô-men xoắn nằm trong giới hạn cho phép của servo tại cả ba khớp. Mô-men lớn nhất xuất hiện tại khớp femur ( $\sim 28$  Nm) vẫn thấp hơn giới hạn URDF (29,3 Nm), xác nhận bộ truyền động đủ công suất cho dáng đi Trot.

Thứ ba, dáng đi Trot với duty cycle  $\beta \approx 91,2\%$  duy trì ổn định tĩnh trong suốt chu kỳ. Phân tích đa giác đỡ cho thấy biên ổn định nhỏ nhất xảy ra tại thời điểm chuyển pha khi chỉ có hai chân chạm đất, nhưng vẫn đảm bảo hình chiếu trọng tâm nằm trong vùng đỡ.

Thứ tư, không gian làm việc dạng vòng cung với tầm với tối đa 160 mm đủ lớn để thực hiện các bước đi trong phạm vi thiết kế. Kiến trúc phần mềm phân tầng (trajectory planning — low-level control — plant) cho phép mô phỏng trước khi triển khai trên phần cứng thực với thay đổi tối thiểu.

## 6.9 Đánh giá hiệu năng bộ điều khiển PID nâng cao trên mô phỏng

Phần này trình bày các kết quả thu được từ hệ thống mô phỏng, bao gồm dữ liệu chẩn đoán từ đường ống PID và các biên dạng quỹ đạo offline. Bảng 6.3 và Bảng 6.4 tổng hợp toàn bộ tham số điều khiển cho hai chế độ hoạt động, được trích xuất trực tiếp từ mã nguồn hệ thống.

Bảng 6.3: Tham số bộ điều khiển PID – Chế độ tĩnh (HOME)

| Tham số              | Ký hiệu             | Giá trị  | Mô tả                        |
|----------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| Hệ số tỷ lệ          | $K_P$               | 2,0      | Khuếch đại sai lệch          |
| Hệ số tích phân      | $K_I$               | 0,30     | Triệt tiêu sai số xác lập    |
| Hệ số vi phân        | $K_D$               | 0,15     | Giảm chấn dao động           |
| Bão hòa đầu ra       | $u_{max}$           | 1,5 rad  | Giới hạn tín hiệu hiệu chỉnh |
| Bão hòa tích phân    | $\mathcal{I}_{max}$ | 1,5      | Chống windup                 |
| Rò rỉ tích phân      | $\lambda$           | 0,9995   | Hệ số decay                  |
| Vùng chết đo         | $d$                 | 0,02 rad | Triệt nhiễu nhỏ              |
| Ngưỡng gain schedule | $e_{thresh}$        | 0,08 rad | Ngưỡng tỷ lệ khuếch đại      |
| Hệ số LPF đầu vào    | $\alpha_{raw}$      | 0,4      | Lọc EMA tín hiệu thô         |
| Hệ số LPF đạo hàm    | $\alpha_d$          | 0,7      | Lọc thành phần D             |
| Hệ số LPF đầu ra     | $\alpha_c$          | 0,15     | Làm mượt tín hiệu bù         |

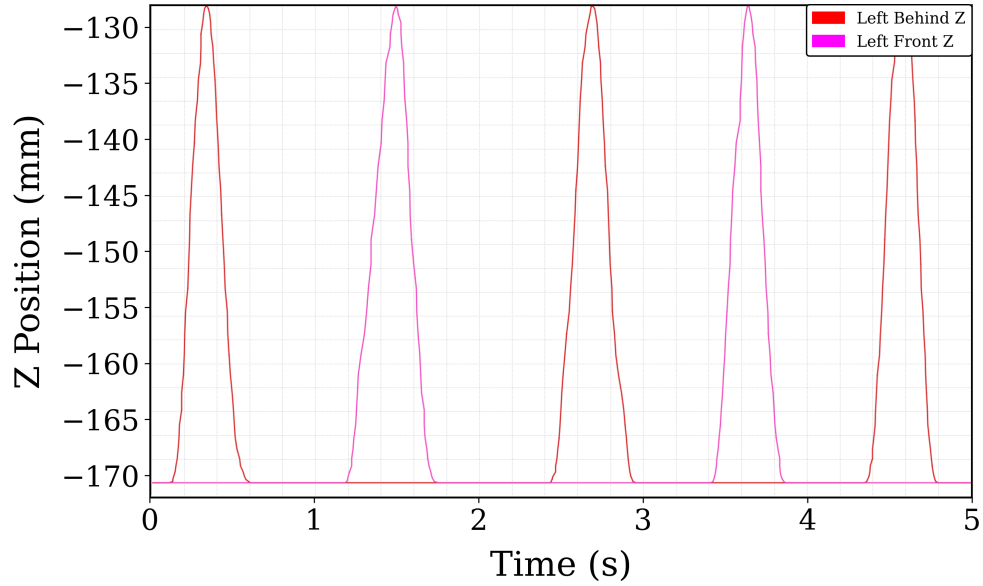
Bảng 6.4: Tham số bộ điều khiển PID thích nghi – Chế độ động (GAIT)

| Tham số                    | Ký hiệu             | Giá trị  | Mô tả                    |
|----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| Hệ số tỷ lệ                | $K_P$               | 3,0      | Khuếch đại thích nghi    |
| Hệ số tích phân            | $K_I$               | 0,005    | Rất nhỏ (tránh dao động) |
| Hệ số vi phân              | $K_D$               | 1,2      | Giảm chấn mạnh           |
| Hệ số thích nghi P         | $K_{prop}$          | 10,0     | Chia tỷ lệ adaptive gain |
| Vùng chết trung bình       | $d_{avg}$           | 0,03 rad | Ngưỡng triệt nhiễu       |
| Bão hòa đầu ra             | $u_{max}$           | 0,30 rad | Giới hạn nhỏ hơn HOME    |
| Bão hòa tích phân          | $\mathcal{I}_{max}$ | 0,3      | Chống windup             |
| Hệ số LPF đầu ra           | $\alpha_{lpf}$      | 0,97     | Lọc mạnh hơn HOME        |
| Số chu kỳ học baseline     | $N_{learn}$         | 2        | Chu kỳ dáng đi           |
| Tốc độ thích nghi baseline | $\eta_{adapt}$      | 0,05     | Cập nhật baseline        |

Sự khác biệt giữa hai bộ tham số phản ánh yêu cầu vận hành riêng biệt: chế độ HOME cần phản ứng nhanh ( $K_P = 2,0$ ,  $\alpha_c = 0,15$ ) để bù nhiễu loạn tức thời, trong khi chế độ GAIT cần lọc mạnh ( $\alpha_{lpf} = 0,97$ ) và giới hạn đầu ra nhỏ ( $u_{max} = 0,30$  rad) để tránh can thiệp quá mức vào quỹ đạo sai bước.

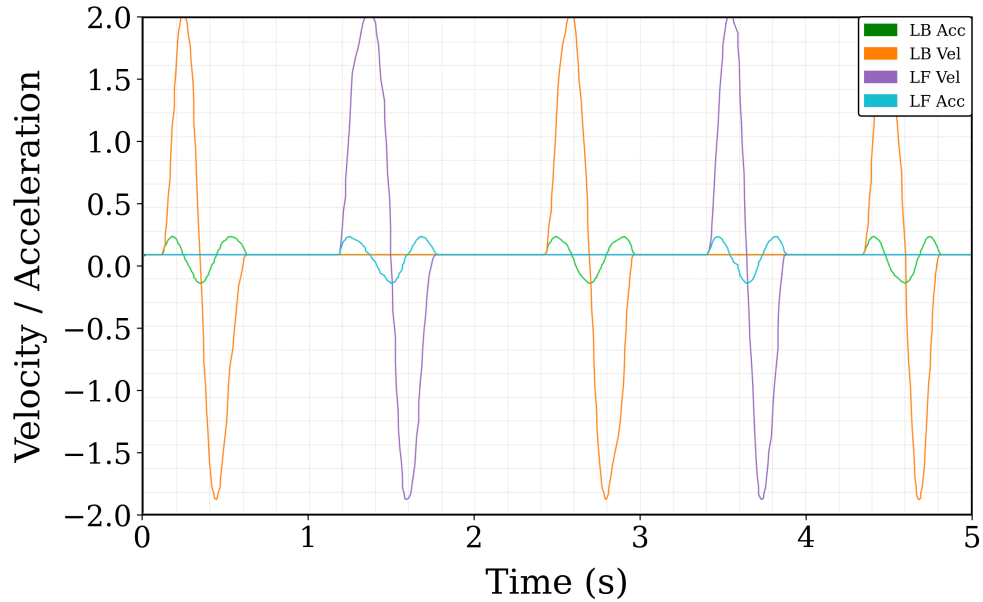
### 6.9.1 Kết quả quy hoạch quỹ đạo offline

Hình 6.10 trình bày quỹ đạo Cartesian ( $x, y, z$ ) của chân trước bên trái (Left-Front) trong một chu kỳ dáng đi đầy đủ gồm pha swing ( $T_{swing} = 70$  frame) và pha stance ( $T_{stance} = 200$  frame). Quỹ đạo trục  $x$  thể hiện rõ chuyển động tiến/lùi với biên độ bước  $L_{stride} = 45$  mm, trục  $y$  duy trì ổn định, và trục  $z$  cho thấy biên dạng nâng chân dạng parabol với độ cao  $h_{lift} = 40$  mm.



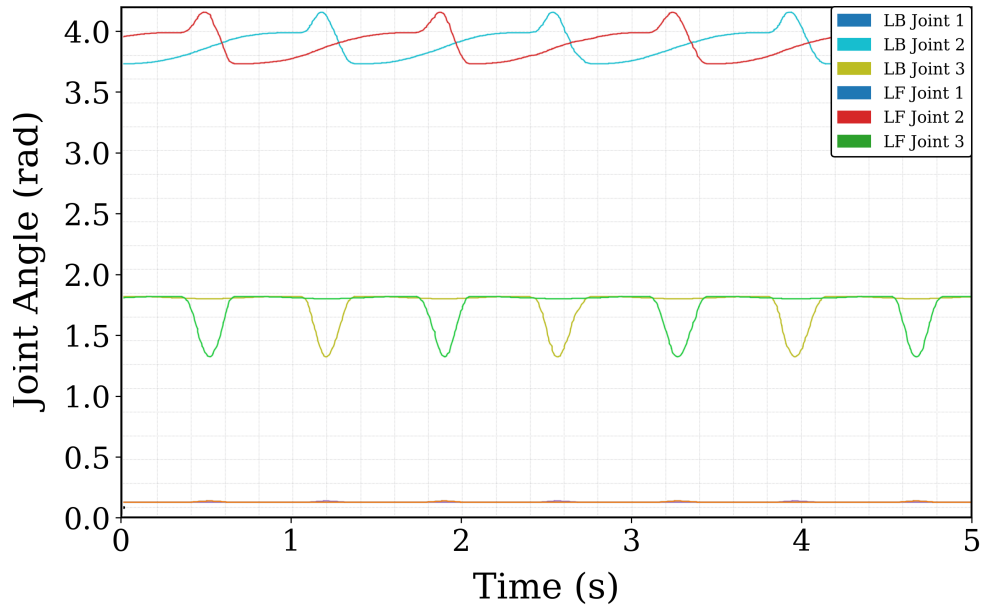
Hình 6.10: Quỹ đạo Cartesian ( $x, y, z$ ) của chân trước bên trái trong một chu kỳ dáng đi

Hình 6.11 trình bày biên dạng vận tốc và gia tốc tương ứng, xác nhận điều kiện biên  $\dot{s}(0) = \dot{s}(1) = 0$  và  $\ddot{s}(0) = \ddot{s}(1) = 0$  của hàm nội suy quintic.



Hình 6.11: Biên dạng vận tốc và gia tốc của chân trước bên trái

Hình 6.12 cho thấy các góc khớp ( $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ) đã giải qua IK, với pha swing và pha stance được tô màu phân biệt. Các chuyển tiếp góc khớp mượt mà, không có bước nhảy đột ngột, xác nhận tính đúng đắn của thuật toán IK.

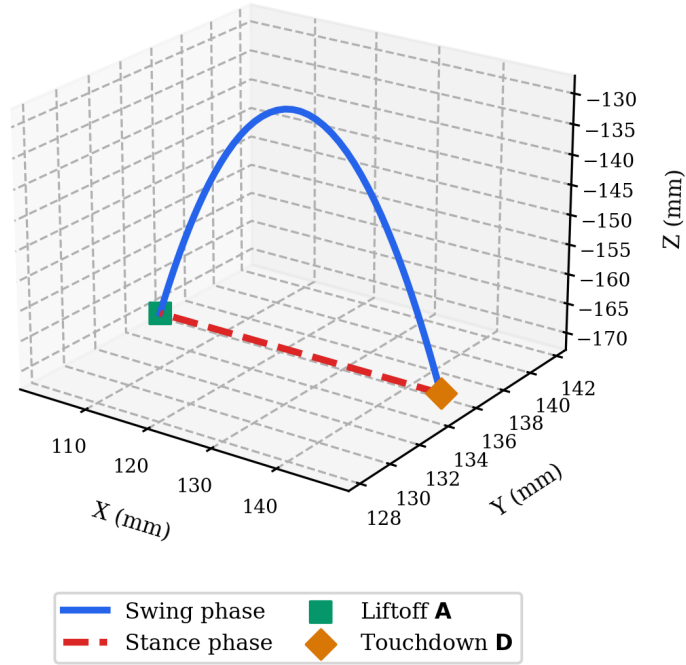


Hình 6.12: Góc khớp ( $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ) giải qua IK cho chân trước bên trái

### 6.9.2 Quỹ đạo 3D bàn chân trong môi trường mô phỏng

Hình 6.13 trình bày quỹ đạo 3D của chân trước bên trái trên hệ thống mô phỏng, cho thấy rõ hình dạng chữ D đặc trưng với cung swing phía trên và đường stance phẳng phía dưới.

#### 3D Foot Trajectory (Left Front)

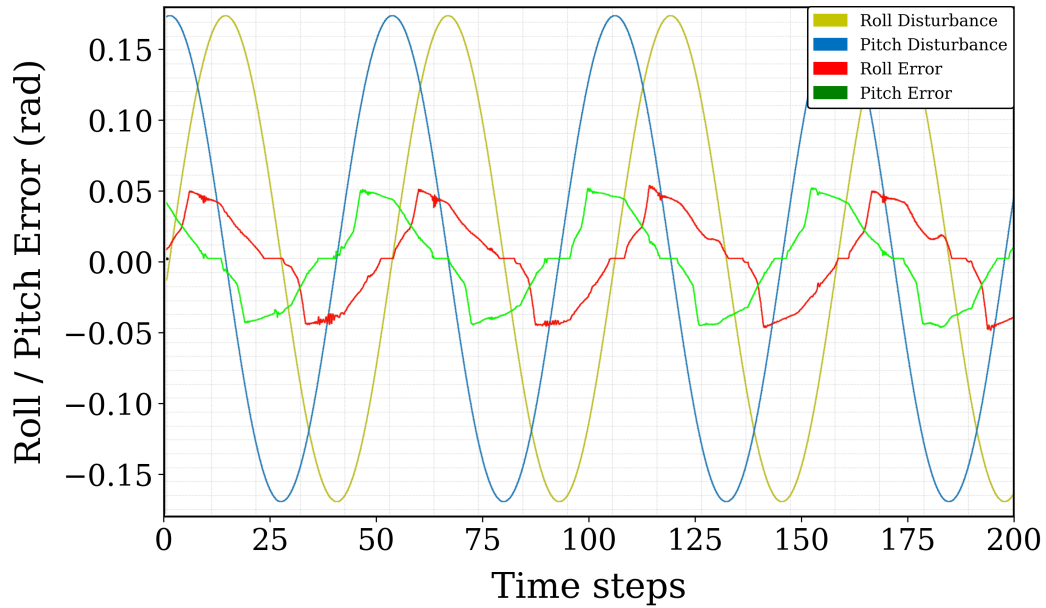


Hình 6.13: Quỹ đạo 3D bàn chân chân trước bên trái trên hệ thống mô phỏng

### 6.9.3 Ổn định tư thế tĩnh (chế độ HOME)

Hình 6.14 trình bày đáp ứng sai lệch pitch và roll của bộ điều khiển PID trong chế độ HOME. Khi robot bị tác động nhiễu loạn bên ngoài (đẩy tay), sai lệch định hướng hội tụ nhanh chóng, ổn định hoàn

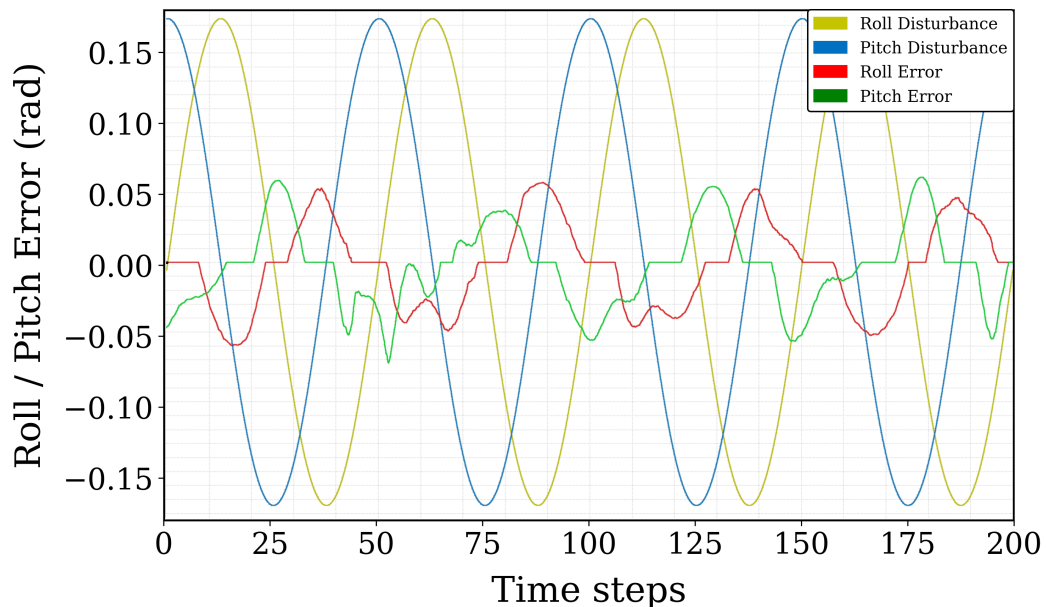
toàn trong vùng chết  $\pm 0,02$  rad trong khoảng 1,5 giây sau nhiễu loạn. Kết quả này xác nhận cơ chế deadband và antiwindup hoạt động hiệu quả, tạo ra các lệnh servo có giảm chấn tới hạn phù hợp cho cân bằng tĩnh liên tục mà không gây dao động giới hạn quanh điểm đặt.



Hình 6.14: Đáp ứng sai lệch bộ điều khiển trong chế độ tĩnh HOME

#### 6.9.4 Ổn định động trong dáng đi Trot (chế độ GAIT)

Hình 6.15 trình bày sai lệch pitch và roll động trong pha dáng đi Trot. Mặc dù lực va chạm tuần hoàn từ mặt đất tạo ra các đỉnh sai lệch thoáng qua lên đến  $\sim 0,15$  rad, các cơ chế thích nghi (moving average baseline, adaptive gain, zero crossing reset) trích xuất đúng xu hướng nghiêng bền vững từ các nhiễu tuần hoàn hoàn nghiêm trọng. Bộ điều khiển PID nhận biết pha giới hạn thành công sai lệch đỉnh trạng thái xác lập trong ngưỡng 0,08 rad được định nghĩa bởi lịch trình hệ số khuếch đại, ngăn ngừa tích lũy trôi dài hạn và đảm bảo vận động phẳng liên tục ổn định.



Hình 6.15: Đáp ứng sai lệch bộ điều khiển trong chế độ động GAIT (dáng đi Trot)

---

## 6.10 Thực nghiệm trên phần cứng thực

### 6.10.1 Giới thiệu

Sau khi xác minh tính đúng đắn của các thuật toán thông qua mô phỏng ROS 2/Gazebo, toàn bộ hệ thống phần mềm được triển khai trên phần cứng thực nhằm đánh giá khả năng vận hành của robot trong điều kiện thực tế. Mục tiêu của giai đoạn thực nghiệm bao gồm:

- Kiểm chứng khả năng homing (đưa robot về tư thế đứng) từ vị trí ngẫu nhiên.
- Đánh giá dáng đi Trot trên mặt phẳng nằm ngang.
- Kiểm tra cơ chế tắt an toàn (ROBOTOFF) ba pha.
- So sánh kết quả thực nghiệm với kết quả mô phỏng.

### 6.10.2 Mô hình robot thực tế

Mô hình robot bốn chân đã được lắp ráp hoàn chỉnh với các thành phần chính: khung thân in 3D (PLA), 12 động cơ bus servo ST3215, máy tính nhúng Jetson Nano B01, cảm biến IMU BNO055, hai mạch Bus Servo Adapter (A), mạch giảm áp XL4015 và nguồn xung tổ ong 12V–40A. Tổng khối lượng robot (không bao gồm nguồn và dây cáp) vào khoảng 2,3 kg.

Bảng 6.5: Thông số hình học robot thực tế

| Tham số                  | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
|--------------------------|---------|---------|--------|
| Chiều dài thân robot     | $L$     | 209     | mm     |
| Chiều rộng thân robot    | $W$     | 191     | mm     |
| Chiều dài khớp coxa      | $l_1$   | 26      | mm     |
| Chiều dài xương đùi      | $l_2$   | 106     | mm     |
| Chiều dài xương ống chân | $l_3$   | 125     | mm     |
| Tổng khối lượng robot    | $m$     | ~2,3    | kg     |
| Số bậc tự do             | DOF     | 12      | –      |

### 6.10.3 Kiến trúc khởi động hệ thống phần cứng

Hệ thống phần cứng thực được khởi động thông qua launch file ROS 2 chuyên dụng (`launch_real.py`), bao gồm ba node chính:

- **Serial Driver A** (`serial_driver_a`): Quản lý 6 servo thuộc chân trước bên trái (LF) và chân sau bên phải (RB), giao tiếp qua cổng `/dev/ttyACM1` với servo ID [7, 8, 9, 10, 11, 12].
- **Serial Driver B** (`serial_driver_b`): Quản lý 6 servo thuộc chân sau bên trái (LB) và chân trước bên phải (RF), giao tiếp qua cổng `/dev/ttyACM0` với servo ID [4, 5, 6, 1, 2, 3].
- **Leg Controller** (`node_leg_controller`): Tính toán động học nghịch, quy hoạch quỹ đạo và gửi lệnh điều khiển đến hai driver.

Mỗi serial driver nhận lệnh góc servo (đơn vị độ) từ topic `/servo_commands_a` hoặc `/servo_commands_b`, chuyển đổi sang giá trị tick (0–4095) và gửi qua giao tiếp UART bán song công đến các servo ST3215. Tốc độ truyền (baudrate) được cấu hình ở mức 1 Mbps để đảm bảo đáp ứng thời gian thực.

### 6.10.4 Chuyển đổi góc IK sang góc servo

Một thách thức quan trọng khi chuyển từ mô phỏng sang phần cứng thực là việc ánh xạ chính xác các góc khớp từ thuật toán IK sang giá trị điều khiển servo. Do cấu trúc lắp đặt cơ khí khác nhau giữa các chân (chiều quay ngược, offset vật lý), mỗi chân cần một hàm chuyển đổi riêng biệt. Các hàm này đã được hiệu chỉnh thực nghiệm (empirically verified) thông qua quá trình calibrate từng servo.



Bảng 6.6: Công thức chuyển đổi IK  $\rightarrow$  Servo cho từng chân

| Chân              | Công thức chuyển đổi                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Left-Front (LF)   | $s_1 = \theta_1 - 7, \quad s_2 = -(\theta_2 - 90) - 4, \quad s_3 = \theta_3 + 90$ |
| Left-Behind (LB)  | $s_1 = \theta_1 + 5, \quad s_2 = \theta_2 + 356, \quad s_3 = \theta_3 + 90$       |
| Right-Front (RF)  | $s_1 = \theta_1 + 7, \quad s_2 = -\theta_2 + 270, \quad s_3 = \theta_3 - 95$      |
| Right-Behind (RB) | $s_1 = \theta_1 + 5, \quad s_2 = -\theta_2 + 259, \quad s_3 = \theta_3 - 87$      |

Trong đó  $\theta_i$  là góc IK (độ) và  $s_i$  là góc servo (độ). Giá trị servo sau đó được chuyển đổi sang tick bằng công thức:  $\text{tick} = \text{offset} + \text{direction} \times s_i \times 4096/360$ .

### 6.10.5 Thử nghiệm Homing (chế độ ZERO)

Quy trình homing đưa robot từ vị trí ngẫu nhiên ban đầu về tư thế đứng chuẩn. Hệ thống thực hiện các bước sau:

1. **Đọc vị trí hiện tại:** Serial driver đọc vị trí feedback từ 12 servo qua giao thức phản hồi bán song công.
2. **Tính toán tư thế đích:** Giải IK cho tư thế đứng chuẩn tại tọa độ bàn chân  $(x, y, z)$  của từng chân, với bù trừ  $z_{\text{offset}}$  riêng cho mỗi chân để bù sai lệch cơ khí.
3. **Nội suy tuyến tính:** Tạo quỹ đạo nội suy tuyến tính gồm 200 frame từ vị trí hiện tại đến vị trí đích cho cả 12 servo.
4. **Vô hiệu hóa feedback:** Sau khi bắt đầu homing, feedback bị tắt trên cả hai driver để giải phóng đường truyền UART cho lệnh điều khiển.
5. **Giữ tư thế:** Sau khi hoàn thành 200 frame, robot giữ tại vị trí đích.

Bảng 6.7: Tọa độ bàn chân tư thế đứng chuẩn và bù trừ chiều cao

| Chân              | $x$ (mm) | $y$ (mm) | $z_{\text{base}}$ (mm) | $z_{\text{offset}}$ (mm) |
|-------------------|----------|----------|------------------------|--------------------------|
| Left-Front (LF)   | 125      | 135      | -170                   | 0                        |
| Left-Behind (LB)  | -125     | 135      | -170                   | -5                       |
| Right-Front (RF)  | 125      | -135     | -170                   | -1                       |
| Right-Behind (RB) | -125     | -135     | -170                   | -5                       |

### 6.10.6 Thử nghiệm dáng đi Trot (chế độ TROT\_FORWARD)

Sau khi robot đạt tư thế đứng ổn định, dáng đi Trot được kích hoạt. Các tham số dáng đi trên phần cứng thực được trình bày trong Bảng 6.8.

Bảng 6.8: Tham số dáng đi Trot trên phần cứng thực

| Tham số                | Ký hiệu             | Giá trị       | Đơn vị    |
|------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| Số waypoint pha swing  | $T_{\text{swing}}$  | 45            | waypoints |
| Số waypoint pha stance | $T_{\text{stance}}$ | 200           | waypoints |
| Tổng waypoint/chu kỳ   | $T_{\text{total}}$  | 245           | waypoints |
| Chiều dài bước         | $L_{\text{stride}}$ | 10            | mm        |
| Độ cao nâng chân       | $h_{\text{lift}}$   | 100           | mm        |
| Cao độ pha stance      | $z_{\text{stance}}$ | -170          | mm        |
| Phương pháp nội suy    | —                   | Đa thức bậc 5 | —         |
| Duty cycle             | $\beta$             | 81,6%         | —         |

Dáng đi Trot sử dụng mảng dịch pha:  $LF = 0,0$ ;  $RB = 0,0$ ;  $LB = 0,5$ ;  $RF = 0,5$ , nghĩa là cặp chân chéo ( $LF+RB$ ) và ( $LB+RF$ ) luân phiên thực hiện pha swing. Quỹ đạo bàn chân được tạo bằng hàm nội suy đa thức bậc 5 (quintic planning) với điều khiển vận tốc, đảm bảo tính liên tục  $C^2$ .

### 6.10.7 Cơ chế tắt an toàn (ROBOTOFF)

Để đảm bảo an toàn khi dừng hoạt động, hệ thống triển khai quy trình tắt máy ba pha (three-phase shutdown) trực tiếp trong không gian góc servo, không sử dụng IK. Mỗi pha gồm 300 frame với chu kỳ  $\sim 7$  ms/frame, tổng thời gian tắt khoảng 6,3 giây.

Bảng 6.9: Quy trình tắt an toàn ba pha (ROBOTOFF)

| Pha | Khớp           | Mô tả                                                                                  | Thời gian    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Joint 3 (gối)  | Gập gối $\rightarrow$ thân robot hạ xuống đất. $LF/LB: -47^\circ$ , $RF/RB: +47^\circ$ | $\sim 2,1$ s |
| 2   | Joint 2 (vai)  | Thu vai $\rightarrow$ chân gập sát thân robot.                                         | $\sim 2,1$ s |
| 3   | Joint 1 (hông) | Xoè hông $\rightarrow$ chân xoè ra ngoài, robot nằm phẳng.                             | $\sim 2,1$ s |

Thiết kế tuần tự ba pha đảm bảo rằng robot không bao giờ rơi tự do: thân được hạ từ từ xuống đất trước khi các chân được thu gọn. Các giá trị góc đích có biên độ an toàn  $\sim 3^\circ$  so với giới hạn EEPROM của servo, tránh hiện tượng kẹt cơ khí.

### 6.10.8 Các vấn đề thực tế và giải pháp

Trong quá trình triển khai và thử nghiệm trên phần cứng thực, nhóm đã gặp và giải quyết một số vấn đề kỹ thuật quan trọng:

- Sai lệch chiều cao giữa các chân:** Do dung sai gia công và lắp ráp, các chân robot có chiều cao không đồng đều khi đứng. Giải pháp: bổ sung tham số  $z\_offset$  riêng cho từng chân (Bảng 6.7), được tinh chỉnh thủ công trong quá trình calibrate.
- Chiều quay ngược giữa các chân:** Cấu trúc lắp đặt đối xứng gương khiến servo của chân trái và chân phải quay ngược chiều nhau cho cùng một chuyển động. Giải pháp: xây dựng hàm chuyển đổi IK-to-Servo riêng biệt cho từng chân với các hệ số offset và đổi dấu phù hợp.
- Xung đột bus UART:** Khi cả lệnh điều khiển và phản hồi vị trí cùng chia sẻ một đường truyền UART bán song công, xảy ra hiện tượng xung đột dữ liệu. Giải pháp: vô hiệu hóa feedback sau khi hoàn tất bước đọc vị trí ban đầu trong quá trình homing.
- Chia tải serial driver:** Một serial driver đơn lẻ không đủ băng thông để điều khiển đồng thời 12 servo ở tốc độ cao. Giải pháp: sử dụng hai serial driver (Driver A và Driver B), mỗi driver quản lý 6 servo thông qua một mạch Bus Servo Adapter riêng biệt.

### 6.10.9 Nhận xét và đánh giá thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm trên phần cứng cho phép rút ra các đánh giá sau:

Bảng 6.10 trình bày so sánh tổng quan giữa các tham số trong mô phỏng và trên phần cứng thực.

Bảng 6.10: So sánh tham số giữa mô phỏng và phần cứng thực

| Tham số                            | Mô phỏng                      | Phần cứng thực    |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kích thước thân ( $L \times W$ )   | 120 × 90 mm                   | 209 × 191 mm      |
| Chiều dài link ( $l_1, l_2, l_3$ ) | 20, 80, 80 mm                 | 26, 106, 125 mm   |
| Waypoint swing / stance            | 30 / 310                      | 45 / 200          |
| Duty cycle $\beta$                 | 91,2%                         | 81,6%             |
| Chiều dài bước                     | –                             | 10 mm             |
| Độ cao nâng chân                   | 40 mm                         | 100 mm            |
| Bộ điều khiển                      | PD ( $K_p = 20, K_d = 0, 5$ ) | Servo PI nội bộ   |
| Phản hồi IMU                       | Có (mô phỏng)                 | Có (BNO055 – I2C) |

**Thứ nhất**, quy trình homing hoạt động ổn định trên phần cứng thực. Robot được đưa từ vị trí ngẫu nhiên ban đầu về tư thế đứng chuẩn trong 200 frame ( $\sim 1,4$  giây với chu kỳ 7 ms/frame). Quá trình nội suy tuyến tính giữa vị trí feedback và vị trí đích IK tạo ra chuyển động mượt mà, không có hiện tượng giật hoặc va đập cơ khí.

**Thứ hai**, dáng đi Trot trên mặt phẳng nằm ngang cho thấy robot có khả năng di chuyển tiến liên tục. Tuy nhiên, do chiều dài bước ngắn ( $L_{stride} = 10$  mm) và duty cycle cao ( $\beta = 81,6\%$ ), tốc độ di chuyển tương đối chậm. Thiết kế này ưu tiên ổn định hơn tốc độ, phù hợp với giai đoạn kiểm chứng ban đầu.

**Thứ ba**, cơ chế tắt an toàn ba pha (ROBOTOFF) hoạt động đúng như thiết kế. Quy trình tuần tự gập gối  $\rightarrow$  thu vai  $\rightarrow$  xòe hông đảm bảo robot được hạ xuống đất an toàn trong mọi trường hợp. Tổng thời gian tắt khoảng 6,3 giây, đủ chậm để tránh lực quán tính gây hư hại cơ khí.

**Thứ tư**, việc chia hai serial driver (Driver A và Driver B) giải quyết hiệu quả vấn đề băng thông UART. Mỗi driver chỉ cần quản lý 6 servo, giảm tải truyền thông và đảm bảo thời gian đáp ứng dưới 7 ms cho toàn bộ 12 khớp.

## 6.11 Phân tích sự khác biệt giữa mô phỏng và thực nghiệm

Trong quá trình chuyển đổi từ mô phỏng sang phần cứng thực (sim-to-real transfer), nhóm đã nhận diện và ghi nhận một số khác biệt quan trọng:

### 6.11.1 Khác biệt về kích thước mô hình

Mô hình URDF sử dụng trong Gazebo có kích thước nhỏ hơn so với robot thực tế (Bảng 6.10). Lý do chính là mô hình URDF được xây dựng trước trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, trong khi robot thực tế có các điều chỉnh kích thước sau quá trình chế tạo và lắp ráp. Sự khác biệt này không ảnh hưởng đến tính đúng đắn của các thuật toán (FK, IK, PID) vì chúng được tham số hóa (parameterized), cho phép thay đổi kích thước link mà không cần sửa đổi mã nguồn.

### 6.11.2 Khác biệt về tham số dáng đi

Các tham số quỹ đạo trên phần cứng thực ( $T_{swing} = 45, T_{stance} = 200, \Delta h = 100$  mm) khác biệt đáng kể so với mô phỏng ( $T_{swing} = 30, T_{stance} = 310, \Delta h = 40$  mm). Lý do chính bao gồm:

- **Độ cao nâng chân lớn hơn** (100 mm vs 40 mm): Do bề mặt thử nghiệm thực tế không hoàn toàn phẳng, robot cần nâng chân cao hơn để tránh va chạm khi bước. Trong mô phỏng Gazebo với mặt đất lý tưởng, 40 mm đã đủ.
- **Pha stance ngắn hơn** (200 vs 310 frame): Giảm thời gian pha stance giúp tăng tần số bước, cải thiện tốc độ di chuyển trên phần cứng thực.
- **Pha swing dài hơn** (45 vs 30 frame): Tăng thời gian pha swing giúp servo có đủ thời gian đáp ứng, do servo thực tế có độ trễ cơ khí mà mô phỏng không thể hiện hoàn toàn.

---

### 6.11.3 Các yếu tố phi lý tưởng trên phần cứng thực

Một số yếu tố phi lý tưởng (non-ideal factors) ảnh hưởng đến hiệu năng trên phần cứng thực mà mô phỏng không mô phỏng được:

- **Ma sát và trượt bàn chân:** Vật liệu PLA của bàn chân có hệ số ma sát khác nhau trên các bề mặt thử nghiệm. Trên bề mặt trơn, robot có xu hướng trượt, giảm hiệu quả sải bước.
- **Độ dẻo cơ khí:** Các chi tiết in 3D (PLA) có độ dẻo nhất định, gây ra biến dạng nhỏ dưới tải trọng, dẫn đến sai lệch giữa vị trí bàn chân lý thuyết và thực tế.
- **Độ trễ truyền thông UART:** Giao thức UART bán song công giới hạn tốc độ cập nhật lệnh servo. Với baudrate 1 Mbps và 6 servo/driver, thời gian truyền một frame lệnh khoảng 1–2 ms, thấp hơn đáng kể so với chu kỳ điều khiển 7 ms.
- **Sai lệch lắp ráp:** Dung sai gia công và lắp ráp tạo ra sự không đồng đều về chiều cao giữa các chân, được bù bằng tham số `z_offset` riêng cho mỗi chân.

## Chương 7

# Kết luận và hướng phát triển

### 7.1 Kết luận

Đồ án đã hoàn thành việc thiết kế, mô phỏng và chế tạo một hệ thống robot bốn chân 12 bậc tự do với các kết quả chính sau:

1. **Mô hình động học:** Xây dựng thành công mô hình động học thuận và động học nghịch cho cơ cấu chân robot 3 bậc tự do sử dụng phương pháp Denavit–Hartenberg [13]. Các phương trình IK đã được giải cho cả bốn chân với nghiệm dạng giải tích, cho phép tính toán nhanh trong vòng lặp điều khiển thời gian thực. Phương trình FK và IK đã được kiểm chứng trực tiếp qua mô phỏng Gazebo và triển khai thành công trên phần cứng thực.
2. **Quy hoạch quỹ đạo:** Phương pháp nội suy đa thức bậc năm đã chứng minh tính ưu việt so với phương pháp sóng sin. Quỹ đạo bàn chân đạt tính liên tục bậc hai ( $C^2$ ), với vận tốc và gia tốc bằng không tại các điểm chuyển pha swing-stance, giảm thiểu lực va đập và rung lắc tại các khớp. Biên dạng nâng chân sử dụng đường cong parabol trên biến nội suy  $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ , tạo ra quỹ đạo hình chữ D mượt mà.
3. **Mô phỏng:** Hệ thống đã được mô phỏng thành công trên nền tảng ROS 2 Humble kết hợp Gazebo Classic. Bộ điều khiển PD với  $K_p = 20,0$  Nm/rad và  $K_d = 0,5$  Nm·s/rad tạo ra mô-men xoắn nằm trong giới hạn cho phép tại cả ba khớp. Mô-men lớn nhất tại khớp femur ( $\sim 28$  Nm) vẫn thấp hơn giới hạn URDF (29,3 Nm). Dáng đi Trot duy trì ổn định tĩnh trong suốt chu kỳ, xác nhận tính khả thi của thiết kế.
4. **Bộ điều khiển cân bằng PID nâng cao:** Bộ điều khiển PID đa giai đoạn đã được thiết kế, triển khai và đánh giá thành công với hai chế độ hoạt động riêng biệt:
  - Trong chế độ tĩnh (HOME), sai lệch định hướng hội tụ trong khoảng 1,5 giây và ổn định trong vùng chết  $\pm 0,02$  rad, nhờ các cơ chế lọc EMA, vùng chết, lịch trình khuếch đại, rò rỉ tích phân và chống tích lũy back-calculation.
  - Trong chế độ động (GAIT), bộ điều khiển thích nghi nhận biết pha giới hạn sai lệch đỉnh trong ngưỡng 0,08 rad, sử dụng đường cơ sở trung bình trượt, hệ số khuếch đại thích nghi và reset tích phân tại giao điểm không.
5. **Kiến trúc phần mềm:** Kiến trúc hai node ROS 2 tách biệt (Gait Generator và Balance Controller) giao tiếp qua middleware DDS đảm bảo vận hành xác định và chịu lỗi. Tách rời xử lý quỹ đạo khỏi phản hồi cảm biến cho phép tính chỉnh độc lập và ngăn chặn hiện tượng chặn lẫn nhau giữa các tiến trình. Hệ thống chẩn đoán thời gian thực (PlotJuggler) giúp giám sát và gỡ lỗi hiệu quả.
6. **Phần cứng:** Hệ thống phần cứng sử dụng máy tính nhúng Jetson Nano, 12 động cơ bus servo ST3215, cảm biến IMU BNO055 và nguồn xung tổ ong 12V-40A đã được tích hợp và vận hành thành công. Robot đã thực hiện được quy trình homing từ vị trí ngẫu nhiên, dáng đi Trot trên mặt phẳng nằm ngang và cơ chế tắt an toàn ba pha (ROBOTOFF). Kiến trúc hai serial driver với Bus Servo Adapter giải quyết hiệu quả bài toán phân tải truyền thông UART.
7. **Quy trình sim-to-real:** Đồ án đã chứng minh tính khả thi của quy trình phát triển từ mô phỏng đến thực tế. Các thuật toán được kiểm thử trên Gazebo trước, sau đó chuyển sang phần cứng thực chỉ với các điều chỉnh tối thiểu (ánh xạ góc IK  $\rightarrow$  servo, bù offset cơ khí, điều chỉnh tham số quỹ đạo).

---

## 7.2 Đóng góp của đề tài

Đề án đã đóng góp một quy trình thiết kế hoàn chỉnh — từ mô hình toán học, thiết kế cơ khí, lựa chọn linh kiện, mô phỏng đến triển khai phần cứng — cho robot bốn chân sử dụng các linh kiện có giá thành phù hợp. Cụ thể, các đóng góp kỹ thuật bao gồm:

- Xây dựng bộ điều khiển PID nâng cao với 5 giai đoạn xử lý tín hiệu (EMA  $\rightarrow$  deadband  $\rightarrow$  gain-scheduled PID  $\rightarrow$  saturation  $\rightarrow$  LPF), kèm theo cơ chế chống tích lũy back-calculation và rò rỉ tích phân.
- Thiết kế kiến trúc điều khiển hai chế độ (HOME/GAIT) với cơ chế áp dụng tín hiệu phân biệt: trực tiếp trong không gian khớp (HOME) và thông qua ma trận xoay nhận biết pha trong không gian làm việc (GAIT).
- Thiết kế cơ chế tắt an toàn ba pha (ROBOTOFF) đảm bảo robot được hạ xuống đất an toàn trong mọi tình huống.
- Toàn bộ mã nguồn, file CAD và tài liệu kỹ thuật có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về điều khiển chuyển động robot đa chân tại Việt Nam.

## 7.3 Hạn chế

Trong quá trình thực hiện, đề án vẫn còn một số hạn chế:

- Robot chỉ được thử nghiệm trên mặt phẳng nằm ngang, chưa kiểm chứng khả năng vượt địa hình phức tạp (dốc, bậc thang, bề mặt mềm).
- Hệ thống cung cấp nguồn sử dụng nguồn xung tổ ong cố định, giới hạn phạm vi di chuyển của robot do phải kéo dây cáp nguồn.
- Mô hình URDF trong Gazebo có kích thước khác biệt so với robot thực tế, đòi hỏi điều chỉnh tham số khi chuyển sang phần cứng. Trong tương lai, mô hình URDF nên được đồng bộ hoàn toàn với bản thiết kế CAD cuối cùng.
- Bộ điều khiển cân bằng IMU chế độ GAIT chưa được tích hợp hoàn toàn trên phần cứng thực do giới hạn băng thông UART khi cần đồng thời đọc IMU và điều khiển servo.
- Thời gian thử nghiệm trên mô hình thực còn hạn chế, chưa đánh giá đầy đủ độ bền và tin cậy của hệ thống trong vận hành dài hạn.
- Chưa triển khai các phương pháp điều khiển nâng cao hơn (MPC, điều khiển trở kháng, học tăng cường) do giới hạn thời gian và phạm vi đề án.

## 7.4 Hướng phát triển

Dựa trên các kết quả đạt được và hạn chế hiện tại, một số hướng phát triển tiếp theo được đề xuất:

- **Nâng cấp bộ điều khiển:** Triển khai bộ điều khiển MPC (Model Predictive Control) hoặc điều khiển trở kháng (impedance control) để cải thiện khả năng thích nghi với địa hình. MPC cho phép tối ưu hóa quỹ đạo theo mô hình động lực học trong một khung thời gian trượt, phù hợp với các tình huống vận hành phức tạp.
- **Tích hợp thị giác máy tính:** Bổ sung camera stereo hoặc camera RGB-D và thuật toán nhận diện địa hình để robot có thể tự đánh giá bề mặt phía trước và lập kế hoạch đường đi trên bề mặt phức tạp. Jetson Nano với GPU Maxwell 128-core có đủ khả năng xử lý các mô hình thị giác nhẹ.
- **Chuyển đổi sang pin:** Thay thế nguồn xung tổ ong bằng pin LiPo 3S (11,1V) hoặc 4S (14,8V) dung lượng lớn ( $\geq 5000$  mAh) để robot có thể di chuyển tự do. Cần bổ sung mạch BMS (Battery Management System) và mạch đo điện áp để giám sát tình trạng pin.
- **Bổ sung dáng đi:** Triển khai thêm các dáng đi walk, pace và bound để robot có thể lựa chọn dáng đi phù hợp với tốc độ và điều kiện địa hình khác nhau. Dáng đi walk với  $\beta > 0,75$  đặc biệt phù hợp cho di chuyển chậm ổn định trên bề mặt không bằng phẳng.
- **Tối ưu cơ khí:** Cải tiến thiết kế cơ khí bằng cách sử dụng vật liệu composite (carbon fiber) hoặc in 3D kim loại (SLM/SLS) nhằm giảm khối lượng và tăng độ bền. Bổ sung đệm cao su tại bàn chân để tăng hệ số ma sát và giảm chấn.
- **SLAM và điều hướng tự động:** Tích hợp thuật toán SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) để robot có thể tự xây dựng bản đồ môi trường và định vị vị trí của mình, mở ra khả năng điều hướng tự động trong các không gian kín.

- 
- **Ứng dụng học sâu:** Áp dụng các phương pháp học tăng cường (Reinforcement Learning) để robot tự học và tối ưu hóa đường đi qua quá trình tương tác với môi trường. Các framework như Isaac Gym của NVIDIA cho phép huấn luyện song song trên GPU với hàng nghìn robot ảo, tăng tốc quá trình học đáng kể.
  - **Đồng bộ mô hình sim-to-real:** Xây dựng lại mô hình URDF với kích thước chính xác từ bản thiết kế CAD cuối cùng, bao gồm thuộc tính quán tính (*mass*, *inertia*) được đo đạc thực tế. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách giữa kết quả mô phỏng và thực nghiệm, cải thiện hiệu quả quy trình phát triển.

# Tài liệu tham khảo

- [1] M. H. Raibert, *Legged Robots That Balance*. MIT Press, Cambridge, MA, 1986.
- [2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer-Verlag, London, 2009.
- [3] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Pearson Prentice Hall, 2005.
- [4] M. Gonzalez de Santos, E. Garcia, and J. Estremera, *Quadrupedal Locomotion: An Introduction to the Control of Four-Legged Robots*. Springer-Verlag, London, 2006.
- [5] D. J. Hyun, S. Seok, J. Lee, and S. Kim, “High speed trot-running: Implementation of a hierarchical controller using proprioceptive impedance control on the MIT Cheetah,” *The International Journal of Robotics Research*, vol. 33, no. 11, pp. 1417–1445, 2014.
- [6] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing, and S. Kim, “MIT Cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot,” in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 2245–2252, 2018.
- [7] Unitree Robotics, “Go1 – The future of quadruped robots,” <https://www.unitree.com/go1>, 2021.
- [8] C. Gehring, S. Coros, M. Hutter, M. Bloesch, M. A. Hoepflinger, and R. Siegwart, “Control of dynamic gaits for a quadrupedal robot,” in *2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 3287–3292, 2013.
- [9] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2020.
- [10] S. Sandeep, P. K. Jain, and S. C. Jain, “Design and development of a quadruped robot,” *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, vol. 1012, p. 012016, 2021.
- [11] Open Robotics, “ROS 2 Humble Hawksbill Documentation,” <https://docs.ros.org/en/humble/>, 2022.
- [12] Open Robotics, “Gazebo Classic Simulation,” <http://gazebo.org/>, 2023.
- [13] J. Denavit and R. S. Hartenberg, “A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices,” *Journal of Applied Mechanics*, vol. 22, no. 2, pp. 215–221, 1955.
- [14] D. W. Marhefka and D. E. Orin, “Gait planning for energy efficiency in walking machines,” in *1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, vol. 1, pp. 474–480, 1999.
- [15] M. Hutter *et al.*, “ANYmal – a highly mobile and dynamic quadrupedal robot,” in *2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 38–44, 2016.
- [16] NVIDIA Corporation, “Jetson Nano Developer Kit – Technical Specifications,” <https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-developer-kit>, 2019.
- [17] Bosch Sensortec, “BNO055 Intelligent 9-axis Absolute Orientation Sensor – Data Sheet,” Rev. 1.8, 2021.
- [18] Waveshare Electronics, “ST3215 Serial Bus Servo – Datasheet,” <https://www.waveshare.com/st3215-servo.htm>, 2023.
- [19] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison, and R. Vaidyanathan, “Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm,” in *Proc. IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*, pp. 1–7, 2011.
- [20] K. J. Åström and T. Hägglund, *Advanced PID Control*. ISA — The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2006.
- [21] S. Kajita *et al.*, “Biped walking pattern generation by using preview control of zero-moment point,” in *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, vol. 2, pp. 1620–1626, 2003.



- 
- [22] J. Li, L. Ye, Z. Jin, H. Liu, and B. Liang, “Posture stabilization control for a quadruped robot walking on swaying platforms,” in *Proc. IEEE 18th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pp. 1–8, 2022.